DZKD

电子科技大学

UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

硕士学位论文

MASTER DISSERTATION

UESTC

论文题目 基于ARM的电能质量检测装置硬件系统的设计与实现

学科专业 检测技术与自动化装置

指导教师 谢华 副教授

作者姓名 汶瑞建

学 号 200921070429

中国知网 https://www.cnki.net

分类号_____密级_____

UDC[注1]_____

学　位　论　文

基于ARM的电能质量检测装置硬件系统设计与实现

（题名和副题名）

汶瑞建

（作者姓名）

指导教师姓名　谢华　副教授

电子科技大学　成　都

（职务、职称、学位、单位名称及地址）

申请专业学位级别　硕士　专业名称　检测技术与自动化装置

论文提交日期　2012.4　论文答辩日期　2012.5

学位授予单位和日期　电子科技大学

答辩委员会主席_____

评阅人_____

2012年　月　日

注1：注明《国际十进分类法UDC》的类号。

中国知网 https://www.cnki.net

独 创 性 声 明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

签名：汶瑞建　　日期：2012年 5月30日

论 文 使 用 授 权

本学位论文作者完全了解电子科技大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权电子科技大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（保密的学位论文在解密后应遵守此规定）

签名：汶瑞建　　导师签名：谢军

日期：2012年 5月30日

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

近年来，现代电网及其负荷构成发生了比较大的变化，大量电力电子设备投入使用，此类非线性、冲击性负荷使电网产生了诸如电压扰动、电压波形畸变、闪变和谐波等电能质量问题。与此同时，越来越广泛应用的电子仪器和自动化设备等敏感设备对电能质量的要求也越来越高。

针对日益严重的电能质量问题和用电设备对电能质量的要求日渐提高的现状，研究和设计用于监测和分析电网电能质量的高性能电能质量检测装置就具有很重要的意义。论文结合国内外电能质量检测仪器的现状，设计了基于 ARM 核微控制器的电能质量检测装置的硬件系统，主要工作为对电能质量检测装置硬件系统的设计与实现及对整个系统的调试和改进。

首先，本文依据我国电能质量标准和 IEC 标准归纳总结了电能质量参数的含义、特性和相关指标，接着介绍了各个参数的测量模型及其测量原理，对通常使用的软件同步采样方式进行了改进，还对测量通道间的相位不匹配问题进行了研究，提出本文保证线性相位和进行通道间相位补偿的解决方案。其次详细设计了基于 ARM 的电能检测装置的硬件系统，主要包括信号调理模块、基于 AD7606 的模数转换模块、基于 S3C2440 的核心处理模块、系统供电模块。最后对硬件电路和整个系统进行了实际电网测试，对实验结果进行了分析，提出了改进意见。

实验表明，本装置基本实现了电能质量各参数的测量功能和拥有很高的测量精度，主要包括对电网频率、电压/电流有效值、谐波含量、总谐波失真度、三相电压不平衡度的测量，电压和频率的精度分别为±0.5%，±0.01Hz。高次谐波的测量精度有待改进。

关键词：电能质量，谐波分析，相位匹配，信号调理

中国知网 https://www.cnki.net

ABSTRACT

In recent years,the modern energy grid and the composition of its load changes a lot due to the persistent growth of power electronic equipment,such non-linear,the frequently variable load does great harm to power quality of energy grid system,such as the voltage waveform distortion,flicker and harmonic power quality problems.At the same time,more and more electronic instrument and automation equipment is widely used and the other sensitive equipment are increasingly high requirements for power quality.

Researching and designing the power quality detection for high-performance monitoring and analysising of power quality has a very important significance based the status of the growing problem of power quality and electrical equipment for power quality requirements.The thesis combines the status of domestic and international power quality testing instruments designed power quality detection devices based on ARM core micro-controller hardware system,the principal tasks for the design and implementation of the hardware system of power quality detection device debugging and improving the whole system.

The thesis first summarizes the meaning, characteristics, and related indicators of power quality parameters according to our power quality standards and IEC standards , and describes the various parameters of the measurement model and its measurement principle. Then it improves the software synchronous sampling methods which are commonly used,studies the phase mismatch between the measurement channels in this article ,and proposes the solution to ensure linear phase and the inter-channel phase compensation.Secondly, the hardware system of the energy detection devices based on ARM is designed in detail, including signal conditioning modules, the analog to digital conversion module based on the AD7606, the processing module based on S3C2440 core and the system power supply module. Finally, the hardware circuit and the entire system are actually tested , the experiment results are analyzed and proposes improvements.

The experiments show that this device can measure the basic parameters of the grid

中国知网 https://www.cnki.net

and have a high measurement accuracy,including the grid frequency, voltage/current rms , harmonic content, the total harmonic distortion and three-phase voltage unbalance.The voltage accuracy is about ±0.5%,and the frequency accuracy is about ±0.01Hz. High-order harmonic measurement accuracy could be improved.

Keywords: power quality,harmonic analysis,phase matching,signal conditioning.

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

第一章 绪论 1
1.1 课题提出背景及意义 1
1.1.1 电能质量的概念 1
1.1.2 电能质量问题的影响 2
1.1.3 研究本课题的意义 3
1.2 国内外电能质量检测的发展研究状况 3
1.2.1 国外的发展研究状况 4
1.2.2 国内的发展研究状况 5
1.3 电能质量分析技术的发展 6
1.4 课题研究的目的及设计目标 6
1.5 本文的主要工作内容 7
第二章 电能质量检测的基本问题 9
2.1 电能质量的标准 9
2.1.1 供电电压允许偏差 9
2.1.2 三相电压允许不平衡度 10
2.1.3 电力系统频率允许偏差 11
2.1.4 电压波动和闪变 11
2.1.4.1 电压波动 11
2.1.4.2 闪变 12
2.1.5 公用电网谐波 12
2.1.6 暂时过电压和瞬态过电压 14
2.2 电能质量各项参数的测量 14
2.2.1 基本电量参数的测量 14
2.2.2 频率偏差的测量 15
2.2.3 三相不平衡度的测量 16
2.2.4 谐波的测量 17
2.2.4.1 谐波的分析方法 17
2.2.4.2 离散傅里叶变换（DFT）谐波分析方法的原理 17

中国知网 https://www.cnki.net

2.2.5 闪变的测量 19
2.3 交流信号采样方式 21
2.3.1 同步采样 21
2.3.2 非同步采样 22
2.3.3 准同步采样 22
2.3.4 采样方式选择和改进 23
2.4 通道间相位匹配的问题 24
2.4.1 造成相位不匹配的原因及其后果 24
2.4.2 相移补偿的方法 25
2.5 本章总结 25
第三章 电能质量检测装置的硬件设计 26
3.1 硬件整体方案设计 26
3.1.1 硬件方案选择 26
3.1.2 系统结构框图 27
3.1.3 系统的误差分配与综合 27
3.2 信号调理模块的设计 28
3.2.1 隔离变换模块 29
3.2.1.1 电压隔离 29
3.2.1.2 电流隔离 31
3.2.2 前置放大电路 31
3.2.2.1 放大器的噪声 31
3.2.2.2 放大器的误差 33
3.2.2.3 前置放大电路的设计 35
3.2.3 抗混叠滤波电路 37
3.2.3.1 滤波器类型的选择 38
3.2.3.2 抗混叠滤波电路设计 40
3.2.4 频率测量电路 41
3.3 模数转换模块的设计 44
3.3.1 AD7606 的工作原理 44
3.3.2 本系统的 AD 转换电路 47
3.3.3 AD 转换电路的难点和注意事项 48
3.4 核心处理模块的设计 49

中国知网 https://www.cnki.net

3.4.1 芯片介绍 49
3.4.2 核心处理电路设计 49
3.4.3 供电电路 52
3.5 系统供电设计 53
3.5.1 交流转直流电源 53
3.5.2 隔离模块供电 54
3.5.3 模拟电路供电 55
3.5.4 数字电路供电 55
3.6 印刷电路板的设计 56
3.6.1 电源路径和信号路径上干扰的抑制设计 56
3.6.2 印刷电路板的绘制要点 58
3.7 本章小结 59
第四章 实验验证与结果分析 60
4.1 测频电路的检验 60
4.2 抗混叠滤波电路的检验 63
4.3 通道间相位匹配的检验 66
4.4 调理电路固有噪声的检验 68
4.5 整机实验结果 69
4.5.1 基本电参量的检验 70
4.5.2 谐波测量的检验 72
4.6 系统的误差分析 76
4.7 本章小结 77
第五章 总结与展望 78
致谢 80
参考文献 81
攻硕期间取得的研究成果 84

中国知网 https://www.cnki.net

第一章 绪论

1.1 课题提出背景及意义

自第二次工业革命以来，电能已经成为现代人类社会中不可或缺的重要能源之一。电能是一种清洁方便、经济实用且易于传输、控制和转换的能源形式，作为一种特殊的商品，电能也应该讲求质量[1]。随着科学技术及现代工业的快速发展，很多用户对电能质量越来越敏感，任何电能质量问题都可能导致产品质量的下降，甚至工程项目的停止，给用户造成不可估量的损失。

1.1.1 电能质量的概念

理想状态的公共电网系统对用户供电的频率（我国为50Hz）、正弦波形和标准电压应该是恒定的，在三相电力系统中，要求各相电压和电流的幅值应大小相等，相位互差120°[2]。在实际的运行环境中，系统中的非线性和不对称性设备（例如电炉、发电机、输电线路等），以及非理想的运行操作、不可预测的各种外来干扰和各种故障等原因，均可导致公共电网系统的恶化，这种非理想的电网环境会使电网运行、电力设备和供用电环节产生各种问题。为了减小和改善这种非理想电网环境对用户造成的影响，需对电能品质进行评估，这就产生了电能质量的概念。

对电能质量尚没有确切和统一的定义，但国际上的学者认为，电能质量的定义应该是：导致用户电力设备不能正常工作的电压、电流或频率偏差，造成用电设备故障或误动作的任何电力问题都是电能质量问题[2][3]。在欧洲标准EN50160中，将供电电压的稳定特性作为衡量电能质量好坏的评判对象，国际电工协会（IEC）提出的标准IEC（1000-2-2/4）中对电能质量是这样定义的：供电设备在正常工作的情况下不打断和不干扰用户使用电力的物理特性，不论怎样定义，电能质量的定义中应该包含电能在供应给用户的过程中所要考虑的主要方面[4][5]，这些方面可以分为以下两类：

（1）稳态电能质量问题：过电压 、欠电压、三相电压不平衡、频率偏差和谐波。

（2）暂态电能质量问题：电压骤升、骤降，电压瞬变，闪变和短时断电。

鉴于对电能质量的定义、范畴及造成电能质量下降的原因等还没有一个确定

中国知网 https://www.cnki.net

统一、使各方面都能接受的标准，以及实际的生产生活中产生因电能质量问题纠纷时各个参与者相互推脱责任的情况，这些都要求科研工作者和供电参与者在继续分析和探索未知问题的前提下，对电能质量进行仔细分类，制定出科学的切实可行的可以对电能质量进行考核、评估的技术指标和方法，逐渐形成一个各方面都能够接受的标准，这一工作已经在发达国家展开。

在分析和探索未被认识的电能质量的过程中，对实际电网电能质量进行测量、分析和统计是非常重要的，它可以为后续电能质量的各种研究分析提供大量的原始测量数据，是后续研究活动的基础，因此对电网的电能质量进行检测对于深入研究电能质量是非常有意义的。

1.1.2 电能质量问题的影响

随着电能越来越广泛地应用于国民经济各部门，电能质量问题也愈来愈严重。欧洲铜研究所在2001年组织对八个国家的一千四百个地区进行的一项调查表明，约有 5%~25%的地区存在所有电能质量的问题，实际可能更高，在上述三分之二的地区几乎每个月都会发生电能质量问题，在西班牙的三分之一地区几乎每周都会发生电能质量问题[6]。造成这样现象一方面由于大量不对称、非线性负载的应用，另一方面由于计算机系统和基于微电子技术控制的自动化生产线以及新兴IT产业、微电子制造业等产业的快速发展，而这些产业对电能质量的要求和敏感程度比一般的电力设备要高得多。一些对电能质量敏感的设备在电能质量问题严重的情况下就不能正常工作，这会造成巨大的损失，这些损失主要包括电能的大量损耗、设备的无端损坏、人员的闲置、商业信誉的损失、用户恢复生产过程中可能失去的市场份额和失去的商业客户等隐性成本[7]。对于一个半导体制造设备，几秒的电压暂降就可能造成设备毁坏或者生产出的产品不合格，造成 380 万欧元的损失，差的电能质量可以使一台电信设施每分钟损耗 3 万欧元[6]。有调查表明，对于高新技术产业，不到 100ms 的电压中断或暂降造成的损失，有可能和供电电压中断十几分钟造成的损失一样，在美国每年因为电能质量问题导致的直接损失和间接损失高达几百亿美元[7]。

目前，由于电能质量问题引起的事故和纠纷越来越多，电能质量的检测管理和电力污染的治理也显得愈来愈重要，电能质量问题已经引起越来越多科学家和电力工作者的重视，提高和改善电能质量的新技术已经成为近年来的研究热点。电能质量检测是获得原始测量数据的最初节点，是采集有用信息的过程，建立完

中国知网 https://www.cnki.net

善的电能质量检测系统对整个电力系统电能质量的管理和改善都具有非常积极 的意义。

1.1.3 研究本课题的意义

为了深入研究电能质量、减少电能质量问题，国内外的很多研究机构和公司开发和生产了各种电能质量分析设备、仪器，这对电能质量问题的减小具有非常积极的意义。开发一种可以对电能质量进行实时检测、数据分析、记录和通信的电能检测装置，具有如下意义：

1、为电力系统的管理者提供丰富完整的检测数据，从而可以对电网的运行和管理工作进行优化和改善。

2、为用电客户选用合适的电能质量补偿设备提供详细的技术参考，从而可以从源端减小电能质量问题的产生。

3、为设备生产厂家提供监督指导，提高出厂设备与供电系统的兼容性，从而减少对电网系统电能质量的污染。

4、为因电能质量问题产生纠纷的双方提供仲裁依据。

1.2 国内外电能质量检测的发展研究状况

电能质量检测装置是电网管理者实现对电网系统有效监管的必需设备，只有对反映电能质量指标的参量进行准确、实时的测量，才能为实现对电能质量问题的有效解决提供可靠的数据依据，按照被检测对象大体可以分为以下三类：

（1）远程检测仪，该类仪器主要被固定安装在一些公共节点，比如发电站、重点监管的工厂等，对电网进行长时间的在线检测，具备一定的录波和数据存储功能，多个检测点可以组成一个检测网络。

（2）便携式多功能分析仪器，该类仪器功能比较强大，可以进行长时间或者短时间数据分析，应用可变窗宽的 FFT 算法和小波变换等先进的数据处理算法，拥有完善的软件功能和比较方便的操作界面，主要适用于现场专项检测，科学研究和干扰设备接入电网前后的检测，价格比较昂贵[8]。

（3）手持式分析仪，由用户随身携带，可以定期或者随机在现场进行检测，功能较为简单。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.1 国外的发展研究状况

国外对于电能质量研究起步较早，加之对电能质量检测设备的开发研究非常重视，因此在电能质量检测设备方面占有很大的技术优势，国外的电能质量检测设备不但技术水平高，而且种类多样，典型如日本日置（Hioki）开发的PW3198系列电能质量分析仪，美国福禄克公司的Fluke430系列电能质量分析仪、1760 系列三相电能质量记录仪，瑞典LEM公司的TOPAS1000系列电能网络分析仪和PQFIX电能质量远程监测装置，瑞典联合电力公司的 UP-2210 在线式电能质量分析仪和U900F 便携式电能质量分析仪等，这些产品代表了当今世界电能质量分析的最高水平，具有检测指标丰富，测试精度高等特点，其中美国福禄克公司 Fluke430 系列电能质量分析仪具有便携、高精度、高稳定性特点，能够对三相电压电流各参数、电压和频率偏差等基本参数测量，还涵盖了闪变分析和间谐波测量、事件记录分析的功能，而且配备了专业的分析软件能够对数据进行图形化分析和报表显示。

图 1-1 为国外某型号电能质量分析仪的结构，它使用了一个板载数字信号处理器，一个内置硬盘，一个嵌入式微处理器、一个浮点协处理器和 4MB 的 RAM，这种多处理器结构可以弥补单处理器在数据处理能力、接口和外设管理以及人机交互等方面的不足，而该种结构的关键和瓶颈是协处理器和主处理器之间的通信和精确协同[9][10][11]。采样结构选用了两个高速和高精度模数转换器的并行结构，高精度 AD 主要对稳态信号进行采样，而高速 AD 主要用于捕捉瞬变脉冲信号，数字化的瞬变数据存储在高速缓存中，并与有效值和其它逐周期测量值进行时间关联。这种采样结构既满足了低频谐波信号对精度的要求又解决了高精度 AD 对瞬变信号捕获能力不足的问题。

中国知网 https://www.cnki.net

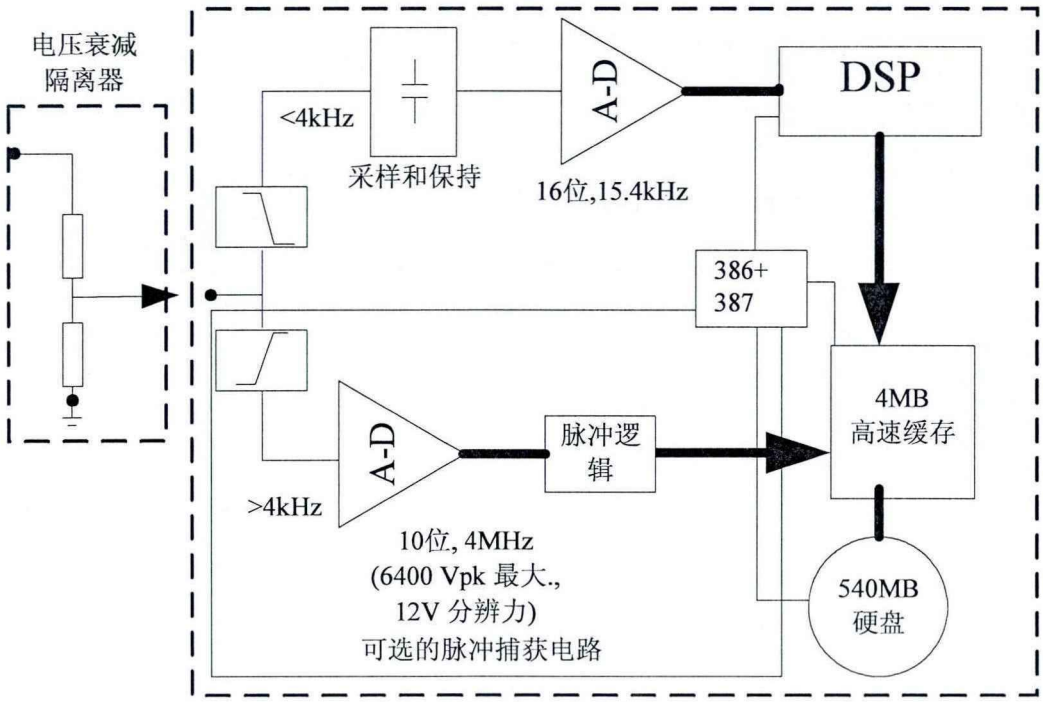


图 1-1 国外某电能质量分析仪结构

1.2.2 国内的发展研究状况

国内对于电能质量研究起步较晚，上世纪 80 年代有科研院所开始谐波的研究工作，随后有一些公司开始致力于电能质量检测装置的开发和研究工作，并取得了一定的成果。目前国内致力于电能质量检测装置开发的公司还不多，比较有代表性的为上海宝钢安大电能质量有限公司、安徽振兴科技股份有限公司、台湾泰仕电子工业股份有限公司等，这些产品大多数以检测稳态参数为主，也具有测量某些瞬态参数的功能，具有一定的数据存储和通信功能，但总体而言与国外的差距比较大，主要体现在：测量精度距离国际先进水平还有较大差距；检测指标单一，不能进行全面的测量；配套软件功能简陋，不能对数据进行丰富可靠的分析；欠缺友好的界面和良好的操作体验；产品缺乏相应国家标准或工业标准的规范[8]。图 1-2 为国内同类仪器普遍使用的硬件结构，采用一个数字信号处理器进行采样、数据计算和进行人机交互，AD 一般为 14 位或更高，没有瞬变电压的检测功能，结构简单，功能单一。

中国知网 https://www.cnki.net

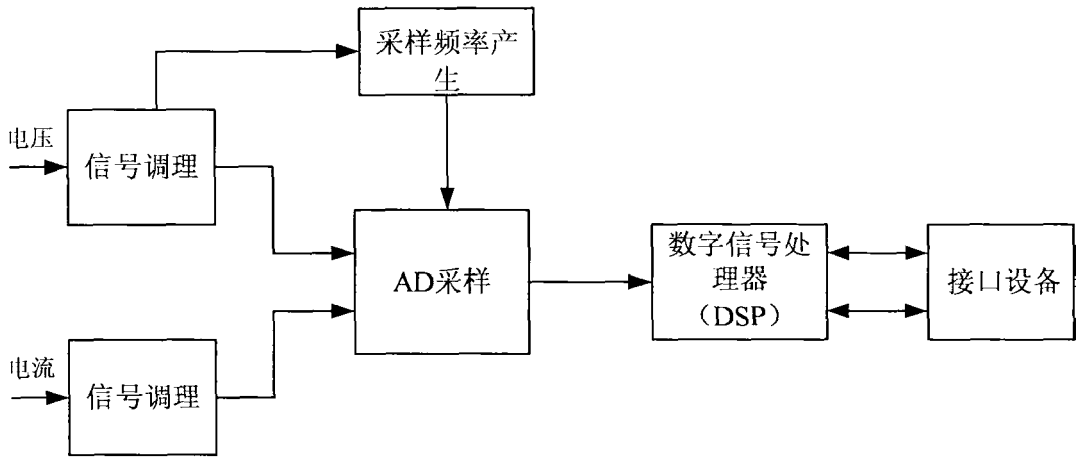


图 1-2 电能质量分析仪的典型结构

1.3 电能质量分析技术的发展

电能质量的分析技术实际就是对电力系统各信号进行分析处理，傅里叶变换是经典的频谱分析方法，在电能质量分析中已得到广泛应用，并且发挥了重要的作用，傅式变换可以从时域或者频域观察信号，但是没有将二者有机地联系起来，由于傅式变换是在整体上看待信号所包含的频率成分，对于某个局部时间点或时间段上信号的频谱分析就无能为力了，因此傅里叶变换只适合分析稳态过程而不适合分析各种瞬态扰动等突变信号,小波变换是近些年来新兴的一种信号分析工具，在时域和频域都可以局部表征信号，被称为“数学显微镜”，非常适合用于对瞬变信号和不平稳信号的分析[12][13]。

近年来，小波变换在电能质量分析领域有了较为广泛的应用，文献[14][15]就是该变换在实际分析中的应用，它具有时域局部化的特点，可以将同时包含有低频成分和高频成分的信号按对应的频带依次划分开来，这样可以很好地处理瞬变信号[15][16]。然而，产生瞬变扰动的频率范围比较宽，可能从几十 Hz 连续至数 MHz，单纯使用小波分析并不能很好地发挥小波分析的特点，如果可以将小波分析和傅里叶分析这两种方法进行有机结合，充分发挥各自的优势，这可能是未来电能质量分析很好的发展方向。

1.4 课题研究的目的及设计目标

由 1.2 节可知，国外的电能质量检测设备测试指标丰富，指标精度高，各种功能比较完善，但是其价格昂贵，配件及后期维护成本高，很难大规模使用。而国

中国知网 https://www.cnki.net

内的同类产品则测试项目单一，主要是对稳态参数的检测，测试精度不高，欠缺友好的界面和良好的操作体验，因此，设计电能质量检测装置有积极的意义。综合实际现状，该装置应该具备如下功能和特点：

（1）可测量的参数有：当前频率、电压/电流有效值及峰值、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、2~51 次谐波幅值、总谐波失真度、三相电压不平衡度、电压短时闪变和长时闪变；

（2）能够实时对电能质量的各项参数进行检测；

（3）三相电压/电流的波形及各项参数显示，三相电压电流谐波频谱图；

（4）数据存储能力强，能够及时地存储历史数据，满足后期对原始数据的分析要求；

（5）7 寸 LCD 良好的触控操作；

（6）降低成本，结构简单，便于使用和后期维护。

各项参数需要达到的指标为：

1、电压输入有效值最大为 600V，精度：±0.5%；

2、电流输入范围为 0~100A，精度：±1%；

3、频率测量范围为 45~55Hz，精度：±0.01Hz；

4、三相电压不平衡度的精度：±0.2%；

5、谐波参数要求如表 1-1 所示：

表 1-1 谐波精度

被测量	条件	最大误差
电压	Um ≥ 3% Unom	±5% Um
	Um ≤ 3% Unom	±0.15% Unom
电流	Im ≥ 10% Inom	±5% Im
	Im ≤ 10% Inom	±0.5% Inom

1.5 本文的主要工作内容

结合国内外电能质量问题研究的现状及电能质量检测仪器的发展情况，通过查阅相关资料对目前市场上现有的该类仪器的功能和设计有了一定的了解。本文主要依据我国现有的六项电能质量的国家标准，研制了一种基于高速ARM的电能质量检测装置，实现了电能质量的实时检测和波形显示，主要研究内容如下：

中国知网 https://www.cnki.net

1、参考查阅国内外的资料，对电能质量的概念、电能质量问题的影响以及当前电能质量检测技术的研究状况进行了归纳总结，对目前流行的电能质量分析技术傅里叶分析和小波分析进行了简单介绍和比较，阐述实时电能质量检测在当今社会发展和生产实践中的重要性和迫切性。

2、根据我国现有的六项国家标准，参考 IEC 和 IEEE 标准，对电能质量各种参数的定义及成因进行了归纳总结，并对各个参数的测量进行了建模，通过比较选择软件同步采样方法作为本装置的采样方式，并对其进行优化和改进。对测量通道的相位匹配问题进行了研究，提出了本文保证线性相位和进行通道间相位补偿的解决方案。

3、采用结构清晰的设计方案，设计一种电能质量检测系统，该系统包括信号调理模块、基于 AD7606 的模数转换模块、基于 S3C2440 的核心处理模块以及系统供电模块，对各个模块的功能原理和电路实现进行了详细的介绍，并介绍了本系统电路板的绘制要点。

4、对硬件电路进行了专门测试，对实验结果不理想的情况分析了原因并提出了可行性的改进方法；对整个装置加三相电进行测试，验证系统的实际测量精度和可靠性，并对实验结果进行分析和对系统进行误差分析。

5、对全文进行总结，针对本系统的不足提出具体的改进意见。

中国知网 https://www.cnki.net

第二章 电能质量检测的基本问题

对于电能质量的检测，首先需要了解被测对象的特性、测量的依据、测量的内容及测量的相关信息，以此来找到合适的测量模型和测量方法。本章结合我国现有的六项电能质量标准和 IEC 标准，对电能质量的各种参数进行了详细介绍，为电能质量的评级提供了理论依据。归纳总结了电能质量各个参数的计算模型，同时对于交流信号的采样方式进行了详细介绍，对本文采取的软件采样方式进行改进。最后对电能质量检测通道间相位匹配的问题进行了探讨，分析其产生的原因并提出本文的解决方案。

2.1 电能质量的标准

电能质量标准是保证电网安全经济运行、保护电气环境、保障电力用户正常使用电能的基本技术规范，是实施电能质量监督管理，推广电能质量控制技术，维护供用电双方合法权益的法律依据。1988 年，我国曾经颁布执行了《电网电能质量技术监督管理规定》，迄今为止，我国已经制定并颁布实施的电能质量国家标准有：GB12325-2003《电能质量－供电电压允许偏差》、GB15945-1995《电能质量 电力系统频率允许偏差》、GB12326－2008《电能质量电压波动 和 闪 变 》、GB14549- 1993《电能质量公用电网谐波》、GB15543－1995《电能质量 三 相 电 压允许不平衡度》、GB12326－2008《电能质量电压波动和闪变》，共 6 项国家标准。

2.1.1 供电电压允许偏差

电压偏差也可以称电压偏移，指电网系统在正常运行情况时的电压偏移，当电网系统改变运行方式和负荷缓慢地变化时，电网系统各点的电压就会发生变化，这种变化可以用系统某一节点的实际电压与标称电压之差对标称电压的百分数来表示[17]。其计算公式如下：

$$\partial U = \frac{U - U_N}{U_N} \times 100\% \qquad (2\text{-}1)$$

式中 ∂U —电压偏差；

中国知网 https://www.cnki.net

U—实测电压；

U_N—系统标称电压；

我国国家标准规定10KV及以下三相供电电压允许偏差为标称电压的±7%，220V单相供电电压允许偏差为标称电压的＋7%、－10%[17]。

一些主要工业国家和国际组织对供电电压允许偏差的规定如表2-1所示。

表2-1 一些国家和组织对电压允许偏差的规定

国别或组织	电压允许偏差
国际电工委员会（IEC）	100V~35kV为±10%
国际发供电联盟(UNIPEDE)	低压供电网为±10%
法国电力局（EDF）	中压电网为±7%；低压电网电缆供电为5%；架空线供电为±7.5%；其他为±10%
美国	低压供电网为±5%；中压及以上电网为±10%
德国	低压供电网为±3%；中压电网为±5%；其他为±10%
波兰	城市地区±5%；其他地区为±10%

2.1.2 三相电压允许不平衡度

在三相交流电力系统中，我们称幅值和频率相同且相位角互差120°的系统为三相平衡系统。但实际中，完全平衡的电力系统是不存在的，造成不平衡的原因主要有：系统的三相负载不平衡；三相系统的一相或者两相出现问题，例如单相或者两相出现断路等，我们用三相不平衡度来描述三相系统不平衡的程度，根据对称分量法，三相系统中的电量可以分解为正序分量、负序分量和零序分量三个对称分量。我们将电力系统在正常运行方式时，电压的负序分量均方根值与正序分量均方根值之比定义为电压的三相不平衡度，用符号表示ε_U，即

$$\varepsilon_U = \frac{U_2}{U_1} \times 100\% \qquad (2\text{-}2)$$

式中U_1、U_2分别为电压正序、负序分量的均方根值。

我国标准对公共电网允许的三相不平衡度有如下规定：电力系统公共连接点正常允许值为2%，短时间内不得超过4%；接在公共接点的每个用户，一般不超过1.3%[18]。

中国知网 https://www.cnki.net

2.1.3 电力系统频率允许偏差

电力系统在正常运行情况时，系统频率的实际值与标称值之间的差值称为系统的频率偏差，表达式为

$$\Delta f = f - f_N \tag{2-3}$$

式中 Δf 为频率偏差，f 为实际频率值，f_N 为标称频率值。

当发电机和电网负荷间出现有功功率不平衡时系统的频率就会出现偏差，我国标准对电力系统频率允许偏差规定如下：电力系统正常频率偏差允许值为±0.2HZ，当系统容量小时，可以放宽到±0.5HZ[19]。

2.1.4 电压波动和闪变

2.1.4.1 电压波动

电压波动是一系列电网电压值的快速变化或连续改变的现象，电压波动值用在一定观测时间内电压有效值的两个极值 U_{max} 和 U_{min} 之差 ΔU 除以额定电压 U_N 的百分数来表示，即[20]

$$d = \frac{\Delta U}{U_N} \times 100\% = \frac{U_{max} - U_{min}}{U_N} \times 100\% \tag{2-4}$$

电压变动的次数也是分析电压波动的重要指标，将单位时间内变动的次数称为电压变动频度，用 r 表示，如果电压波动率低于每秒 0.2%，应当视为电压偏差[20]。

我国对各级电压在一定范围内的波动限值进行了规定，如表 2-2。

表 2-2 电压波动限值

r/(次/h)	波动限值 d/%	
	LV、MV	HV
r≤1	4	3
1<r≤10	3	2.5
10<r≤100	2	1.5
100<r≤1000	1.25	1

注：U_N 电压等级划分如下。

LV（低压）：$U_N \leq 1kV$

中国知网 https://www.cnki.net

MV(中压)：1 kV＜U_N≤35kV

HV (高压)：35 kV＜U_N≤220kV

2.1.4.2 闪变

电压波动造成灯光照度不稳定（灯光闪烁）的人眼视觉感应称为闪变，这种现象实际上就是电压重复性的骤升和骤降，其产生的原因在于本地配电电网中电弧炉、电焊机、电机等大型感性负载，此类负载会吸收相当大的开启电流，或者在正常工作时会产生相当大的波动电流，从而当峰值电流通过电网时造成短时间的电压骤降，该种变化能够被用户觉察到。因此，闪变测试设备与测试方法主要以人的认知系统为模型，其测量标准包括觉察力 P 与短期闪变指标 Pst,其中 Pst=1 为人能所忍受的极限值，通过实验了解到闪变的波动幅度和重复频率两个指标最为关键,其中人对于 17.6HZ 的闪变频率最为敏感。该频率下,电压只要波动 0.276%就相当于 Pst=1,对于人的影响相当于每分钟重复 0.8 次的 3%大小的电压波动对人造成的影响。

我国参考了国际上普遍承认的 IEC 系列标准，并采用了 IEC 标准中给出的短时间闪变值（p_{st}）和长时间闪变值（p_{lt}）的评估方法，闪变限值具体规定如表 2-3。

表 2-3 各级电压下的闪变限值

系统电压等级	LV	MV	HV
p_{st}	1.0	0.9（1.0）	0.8
p_{lt}	0.8	0.7（0.8）	0.6

注：1. p_{st} 和 p_{lt} 每次测量周期分别取 10min 和 2h。

2.MV 括号内的值仅适用于公共连接的所有用户为同电压级的场合。

2.1.5 公用电网谐波

谐波指频率为基波电源频率的整数倍的电流或电压，例如，我国电力系统的基波频率为 50HZ，那么三次谐波为 150HZ。谐波由以突发脉冲方式而不是以平稳的正弦波方式吸入电流的非线性负载所产生，这些脉冲可引起失真电流波形，而这种失真电流波形反过来又会引起谐波电流流回电源系统的其他部分中[21]。谐波可按以下方式进行分类：

1. 级次：基频的倍数，例如 5 次谐波的频率是基频的 5 倍，即 250HZ。

中国知网 https://www.cnki.net

2. 奇次或偶次：奇次谐波在非线性负载的正常运行过程中产生。偶次谐波只在系统中存在直流时出现。在电源电路中，只有在转换电流中二极管或SCR等固态元件发生故障时，才会出现偶次谐波。
3. 顺序： 正序：主要效应是过热。

负序：在电机中产生反向转矩，即趋向于使电机反向旋转，从而使电机过热。主要是5次谐波。

零序：电流在三相四线制系统中的中线上相加，主要是3次谐波。

通常使用各次谐波含量和总谐波失真这两个指标来定量描述电力系统的畸变程度，某次谐波分量的大小，常以该次谐波的均方根值与基波均方根值的百分比表示，称为该次谐波的含有率HR，第n次谐波电压的含有率HRU_n为

$$HRU_n = \frac{U_n}{U_1} \times 100\% \tag{2-5}$$

第n次谐波电流的含有率HRI_n为

$$HRI_n = \frac{I_n}{I_1} \times 100\% \tag{2-6}$$

总谐波畸变率THD是表征畸变波形因谐波引起的相对正弦波畸变程度的性能参数，定义为所有谐波均方根值的平方和的方均值与基波均方根值的百分比，电压总谐波畸变率THD_U为

$$THD_U = \frac{\sqrt{\sum_{h=2}^{M} U_h^2}}{U_1} \times 100\% \tag{2-7}$$

电流总谐波畸变率THD_I为

$$THD_I = \frac{\sqrt{\sum_{h=2}^{M} I_h^2}}{I_1} \times 100\% \tag{2-8}$$

我国电能质量标准对各级电网的谐波电压和谐波电流限值都作了规定，表2-4为公用电网谐波电压（相 电压）的限值。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-4 公共电网谐波电压限值

电网标称电压（kV）	电压总谐波畸变率 %	各次谐波电压含有率%	
		奇次	偶次
0.38	5.0	4.0	2.0
6、10	4.0	3.2	1.6
35、66	3.0	2.4	1.2
110	2.0	1.6	0.8

2.1.6 暂时过电压和瞬态过电压

在电力系统中某一部分出现的最高相对地电压峰值超过系统最高相对地电压峰值（$\sqrt{2/3}U_m$，U_m为系统最高电压）或最高相间电压峰值超过$\sqrt{2}U_m$的任何波形的电压分别称为相对地或相间过电压。暂时过电压是指在给定安装点上持续时间较长的不衰减或弱衰减的振荡的过电压，一般包括工频过电压和谐振过电压。瞬态过电压是指持续时间数毫秒或更短，通常带有强阻尼的振荡或非振荡的一种过电压，可叠加于暂时过电压上，包括缓波前过电压、快波前过电压和陡波前过电压[22]。

2.2 电能质量各项参数的测量

我国国家标准规定的量有六个，还需要计算的量主要有：电压电流的有效值、峰值；电网频率；三相不平衡度；功率因数、有功功率、无功功率、视在功率；电压、电流各次谐波幅值、含有率及谐波总畸变率；短时闪变值、长时闪变值；波峰因数、K 因数等。

2.2.1 基本电量参数的测量

电压电流的有效值，有功、无功、视在功率都是一些基本的电量参数，通常这些参数的测量都是计算其他参数的基础。电压、电流有效值，有功功率的定义公式如下：

$$U_{rms}=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)dt} \tag{2-9}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$I_{rms}=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2(t)dt} \tag{2-10}$$

$$P=\frac{1}{T}\int_0^T u(t)i(t)dt \tag{2-11}$$

以上公式离散化后能得到如下计算公式：

$$U_{rms}=\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}u^2(n)} \tag{2-12}$$

$$I_{rms}=\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}i^2(n)} \tag{2-13}$$

$$P=\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}u(n)i(n) \tag{2-14}$$

其中，N 为一个采样周期 T 内的采样点数，单相视在功率 S 和单相功率因数 PF 的计算公式为：

$$S=U_{rms}I_{rms} \tag{2-15}$$

$$PF=\frac{P}{S}=\frac{\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}u(n)i(n)}{U_{rms}I_{rms}} \tag{2-16}$$

同理可得三相总有功功率和三相视在功率计算公式为：

$$P=\frac{1}{N}(\sum_{n=1}^{N}u_a(n)i_a(n)+\sum_{n=1}^{N}u_b(n)i_b(n)+\sum_{n=1}^{N}u_c(n)i_c(n)) \tag{2-17}$$

$$S=U_{Arms}I_{Arms}+U_{Brms}I_{Brms}+U_{Crms}I_{Crms} \tag{2-18}$$

无功功率的计算比较复杂，在正弦交流系统中：

$$Q=\sqrt{S^2-P^2} \tag{2-19}$$

2.2.2 频率偏差的测量

测量电网频率一般通过测量周期实现。实现原理是通过硬件电路对输入信号进行整形，过零比较后将其变为与电网同频的方波信号，用数字处理芯片的捕获接口来捕获波形中相邻的上升沿或下降沿，同时启动内部计数器计数，这样两个边沿之间的计数差值乘以计数器频率的倒数就是电网的周期值。该方法原理简单、

中国知网 https://www.cnki.net

易于实现，但易受谐波、噪声的影响，因此精度不是很高。

还有一种基于数字滤波的方法，该方法原理是首先对交流信号进行采样，然后采取数字滤波器将信号的谐波滤掉，再对基波数据插值来求出波形过零点的时刻，从而求出其相应周期。只要可以使采样速率足够高，这种测量方法就可以具有很高的精度和效率。

本系统采用测量周期的方法，同时对于畸变严重的波形判断计数差值是不是在合理的范围内，如果差值离正常值偏差太大的话，则说明出现了误触发或者波形已经严重畸变。假设计数器时钟频率为 f_S（单位为 HZ），相邻边沿之间的计数值为 C，则输入信号频率 f 计算公式为：

$$f=\frac{f_S}{C} \tag{2-20}$$

2.2.3 三相不平衡度的测量

三相电量的不平衡度通常先使用对称向量法将三相电量分解为对称的正序、零序、负序分量，再使用负序分量与正序分量之比的百分数来表示三相电量的不平衡度[23]。计算公式如下：

$$\begin{aligned} &\text{零序}\quad \dot{A}_0=\frac{1}{3}(\dot{A}+\dot{B}+\dot{C}) \\ &\text{正序}\quad \dot{A}_1=\frac{1}{3}(\dot{A}+\alpha\dot{B}+\alpha^2\dot{C}) \\ &\text{负序}\quad \dot{A}_2=\frac{1}{3}(\dot{A}+\alpha^2\dot{B}+\alpha\dot{C}) \end{aligned} \tag{2-21}$$

式中 α 为相角旋转算子，$\alpha=e^{j\frac{2\pi}{3}}$，可得出 $1+\alpha+\alpha^2=0$。三相电压不平衡度为：

$$\varepsilon_u=\frac{U_2}{U_1}\times 100\% \tag{2-22}$$

式中：U_1 和 U_2 分别为三相电压的正序和负序分量的均方根值，只须将上式中的电压分量换为电流分量就可以求得三相电流的不平衡度。为了减小偶然性波动对测量值的影响，我国国家标准规定每次测量一般按三秒方均根取值，推荐按下式计算[18]：

$$\varepsilon_k=\sqrt{\frac{1}{m}\sum_{k=1}^{m}\varepsilon^2k^2} \tag{2-23}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中：ε_k为在三秒内第 k 次测得的不平衡度；

m 是在三秒内均匀间隔取值次数（m>6）。

2.2.4 谐波的测量

2.2.4.1 谐波的分析方法

所谓谐波测量，即是通过各种分析方法求出所要求得的谐波的幅度和相角。对电力系统领域的谐波进行分析有很多种方法，主要有早期的采用模拟带通或者带阻滤波器的测量方法、基于傅里叶变换的谐波测量、基于瞬时无功功率的谐波测量、基于神经网络的谐波分析和基于小波变换的谐波分析等方法，其中，傅里叶分析理论已经比较成熟，已广泛应用在数字信号处理等领域，其技术已经应用在各种电子测量仪器中[24]。而傅里叶变换存在着一些缺陷：首先，信号的采样频率须与信号的频率成固定的倍数关系，即同步采样关系，否则会出现频谱泄露误差，这就需要在采样后加窗函数；多点数的离散傅里叶变换对处理器的运算能力要求比较高，比如对于 1024 个点进行离散傅里叶变换时，处理器需要进行百万次以上运算，这对系统的实时性影响很大。而快速傅里叶变换通过选择和排列中间结果对离散傅里叶变换进行了大量的精简，只需 10240 次运算便可运算完毕，提高了系统实时性。通过以上分析，本系统采用基于离散傅里叶变换的谐波分析方法。

2.2.4.2 离散傅里叶变换（DFT）谐波分析方法的原理

对于连续时间周期信号，我们可以将其分解成傅里叶级数的形式。实际电网的电压、电流信号是以电网频率为周期的信号，也可以表示成如下的傅里叶级数形式：

$$x(t)=\frac{a_0}{2}+\sum_{m=1}^{\infty}(a_m\cos(m\omega t)+b_m\sin(m\omega t)) \qquad (2\text{-}24)$$

式中a_0是直流分量；$\omega=\frac{2\pi}{T}$为角频率；a_m和b_m分别为第 m 次谐波的余弦项系数和正弦项系数。利用三角函数的正交性可得a_m和b_m的计算公式如下：

中国知网 https://www.cnki.net

$$a_0 = \frac{2}{T}\int_0^T x(t)dt$$
$$a_m = \frac{2}{T}\int_0^T x(t)\cos(m\omega t)dt \qquad (2\text{-}25)$$
$$b_m = \frac{2}{T}\int_0^T x(t)\sin(m\omega t)dt$$

如果知道了$x(t)$的具体表达式，通过式（2-23）就可以得出a_m和b_m的值，从而求出谐波的幅度和相角，但是实际信号的$x(t)$一般不可能直接得到，我们能够得到的只有$x(t)$的有限离散值$x(n)$。假设对实际信号$x(t)$每个周期进行均匀采样得到N个离散值序列$\{x(n)\}$，则可以将式（2-23）转换为离散形式，其中$m\omega t = m\frac{2\pi}{T}\times\frac{T}{N}\times n = \frac{2\pi}{N}mn$、$dt = \Delta t = \frac{T}{N}$，离散形式如下：

$$a_m = \frac{2}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x(n)\cos(\frac{2\pi}{N}mn)$$
$$b_m = \frac{2}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x(n)\sin(\frac{2\pi}{N}mn) \qquad (2\text{-}26)$$

对离散序列$x(n)$做离散傅里叶变换可得：

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)\cos(\frac{2\pi}{N}kn) - j\sum_{n=0}^{N-1} x(n)\sin(\frac{2\pi}{N}kn) \qquad (2\text{-}27)$$

由式（2-24）、（2-25）可得：

$$a_m = \frac{2}{N}\mathrm{Re}(X(m))$$
$$b_m = -\frac{2}{N}\mathrm{Im}(X(m)) \qquad (2\text{-}28)$$

由此可得谐波的幅度和相位，公式如下：

$$x_m = \sqrt{a_m^2 + b_m^2}$$
$$\varphi_m = \arctan(\frac{b_m}{a_m}),\ a_m \geq 0 \qquad (2\text{-}29)$$
$$\varphi_m = \pi + \arctan(\frac{b_m}{a_m}),\ a_m < 0$$

综上，通过计算有限周期序列$x(n)$的离散傅里叶变换（DFT）$X(k)$就可以得到谐波的幅度和相位，因此，如何计算出$X(k)$就成为了解决问题得关键。显然，

中国知网 https://www.cnki.net

求出 N 点的 $X(k)$ 需要 N^2 次复数乘法及 $N(N-1)$ 次复数加法，而实现一次复数乘法就要进行四次实数乘法两次实数加法，实现一次复数加法则需要两次实数加法。当 N 很大时，计算量是很大的，比如 N=1024，则需要 1048576 次复数乘法，即 4194304 次实数乘法。快速傅里叶变换算法（FFT）的出现解决了这个难题，FFT 算法使得求得 N 点 DFT 的运算量大大降低，N 越大减小的运算量越多，经验证当 N=1024 时，快速傅里叶算法最快只需要 10240 次运算就可以实现，文献[25][26][27]等对该类算法有详细的介绍，在此不作赘述。

2.2.5 闪变的测量

IEC 协会对闪变测试仪的框架结构做了规范，依据其制定的 IEC61000-4-15 标准大体框图如下：

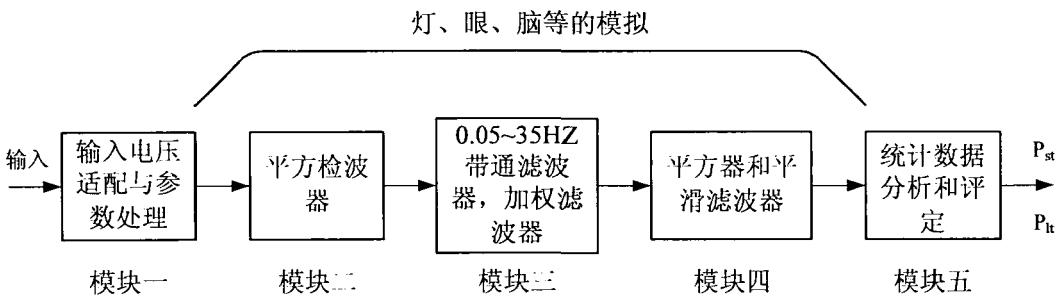


图 2-1 IEC 对闪变仪模型的规定

模块一为输入级，该模块包含一个电压调整电路，可以将不同等级的电压调整到其内部电路参考的某个电平附近，该种方式可以使闪变测量不再受电压输入范围的影响。

模块二、三、四是对灯-眼-脑环节的模拟。

模块二为平方检波器，这个模块的功能是用平方检波法对输入电压处理将与调幅波成比例的电压波动分离出来，从而来模拟一盏灯的行为。

模块三由两级滤波器级联组成，第一级带通滤波器由一个低通滤波器和高通滤波器组成，低通滤波器（六阶巴特沃斯滤波器，转折频率为 35HZ）滤除了解调器输出中包含的纹波噪声，高通滤波器（一阶，转折频率为 0.05HZ）主要是滤除信号中的直流成分。第二级滤波器是一个加权滤波器，作用是模拟人类视觉系统对于日光灯泡受到正弦电压波动影响下的频率选择响应，即按照已模拟出的人类视觉系统的频率选择响应的幅频特性对所求频率范围内的调幅波信号分别取不同的加权系数。其中，高通滤波器的传递函数为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$HP(s)=\frac{s/\omega_c}{1+s/\omega_c},\omega_c=2\pi\times0.05 \tag{2-30}$$

六阶低通滤波器的传递函数为：

$$HL(s)=\frac{a}{s^6+bs^5+cs^4+ds^3+es^2+fs+a} \tag{2-31}$$

式中，$a=219.91^2,b=848.85,c=360768.64,d=9.14\times219.91^3,e=7.46\times219.91^4$，$f=3.86\times219.91^5$。加权滤波器的传递函数为：

$$F(s)=\frac{k\omega_1 s}{s^2+2\lambda s+\omega_1^2}\times\frac{1+s/\omega_2}{(1+s/\omega_3)(1+s/\omega_4)} \tag{2-32}$$

式中，$k=1.74802,\lambda=2\pi\times4.05981,\omega_1=2\pi\times9.15494$
$\omega_2=2\pi\times2.27979,\omega_3=2\pi\times1.22535,\omega_4=2\pi\times21.9$。

模块四是平方器和平滑滤波器，作用是模拟人脑神经对视觉反应的非线性和记忆效应，由平方和积分滤波两个环节组成。其中，平方器模拟了人眼-脑觉察过程的非线性，一阶低通滤波器起着平均平滑作用，模拟人脑的存储记忆效应。

模块五是数据统计、分析与输出级，利用数字信号处理器对模块四输出的瞬时视感度数据$S(t)$进行采样，处理和分析计算后输出P_{st}和P_{lt}，P_{st}和P_{lt}的计算公式如下：

$$P_{st}=\sqrt{0.0314P_{0.1}+0.0525P_1+0.0657P_3+0.28P_{10}+0.08P_{50}} \tag{2-33}$$

$$P_{lt}=\sqrt[3]{\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}P_{stk}^3} \tag{2-34}$$

式中$P_{0.1}$、P_1、P_3、P_{10}、P_{50}分别为在10min内CPF曲线上0.1%、1%、3%、10%和50%时间的闪变值。

IEC推荐的模型是按照模拟方式处理，但数字方式也是可行的，模拟方式对电路的要求比较高，实现精度对实际电路的参数也比较依赖，而数字方式没有此类的困扰，数字化的方式实现起来也比较灵活。数字方式的主要原理是将图2-1中的各个模块中的模拟滤波器设计成数字滤波器，即将模拟传递函数转化为数字转移函数，实现转换的主要方法有双极性Z变换法和窗函数法，文献[25]对此都有详细描述。数字方式还有一种基于离散计算的实用方法，即通过快速傅里叶变换来简化IEC模型中的滤波过程，步骤如下：首先对输入电压每半个周期求一次均方根值，绘出一定时间内离散的均方根值曲线，并对这些离散序列进行FFT变换得到

中国知网 https://www.cnki.net

离散的频谱，再求出各个频率分量的瞬时闪变值，将这些瞬时闪变值相加就可求得序列的瞬时闪变值，再根据式（2-31）和式（2-32）就可求得P_{st}和P_{lt}，对于式（2-31）中的五个规定值利用排序法将S序列进行大小排序，分别取这段时间内S序列的99.9%、99%、97%、90%、50%概率最大值[28]。

2.3 交流信号采样方式

采样，指把时间域或空间域的连续量转换为离散量的过程，由于数字处理芯片只能处理离散的数字信号，所以这个环节是极其重要的一个环节。本装置主要是对电网的各种电参量进行采样，即是对各种周期或非周期的交流信号进行采样。交流信号获取的方式可以分为同步采样、非同步采样和准同步采样这三种方式。

2.3.1 同步采样

同步采样方法是通过精确的采样控制技术使采样信号频率与被采样信号频率保持恒定的倍数关系，并且采样信号频率可以准确地跟随被采样信号频率的变化，数学表达式为$f_s = Nf$或$T = NT_s$，N为一个周期的采样点数，f_s和T_s为采样信号的频率和周期,其实现主要有硬件同步和软件同步[29]。

1、硬件同步：硬件同步是指由硬件电路产生同步控制信号，常见的结构是通过锁相环来实现，原理图如图2-2所示。

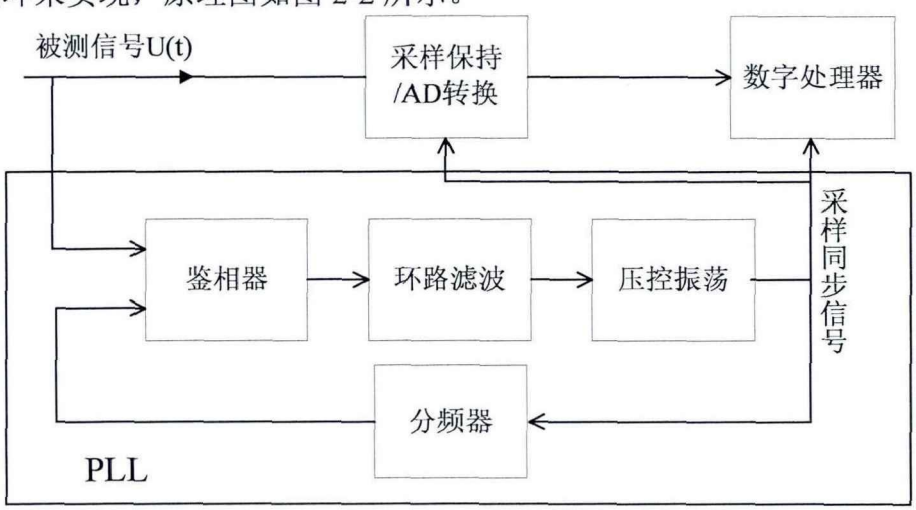


图2-2 锁相环硬件同步原理图

由图2-2可得，被测信号输入到锁相环后就会产生一个频率N倍于被测信号的触发信号，该信号一方面可以作为ADC的采样控制信号，一方面可以作为采样

中国知网 https://www.cnki.net

同步信号，数字处理器可以根据该信号来读取 AD 采样的数据，该方式可以使采样频率始终保持 N 倍与被测信号的频率。

2、软件同步：软件同步是由软件控制数字处理器产生同步控制信号的一项技术。软件同步与信号的频率测量关系比较大，首先测量出信号的周期，除以每周期的样点数就得到了采样间隔，即采样周期，再将采样周期量化为数字处理器定时器计数值并通过定时器中断服务程序或查询程序控制 ADC 完成采样。

与硬件同步相比，软件同步采样的精度较差，误差来源主要有以下几个方面：

1、同步采样的采样信号频率是根据上一个电网周期计算得出的，当电网频率发生波动时，实际需要的采样信号周期和理论计算得出采样周期会有周期误差。

2、处理器中断响应时间造成误差。每个周期 256 个采样点每次中断到来时均会引起误差，如若在每周期重置定时器值时不考虑消除此误差，则误差会在采样过程中不断累积形成周期性误差，误差会逐渐放大。

3、内部定时器的计数引起的量化误差。理想情况下定时器的最小分辨时间 τ 应该达到无限小，实际上这是不可能实现的，我们是使用定时器周期 τ 来对采样周期 Ts 进行量化，用 τ 的整数倍来表示，被采样信号频率波动经定时器计数周期量化后，当波动值小于定时器周期最小量化值 τ 时，被测信号的波动就难以通过软件同步方式反应出来，同步采样的准确度就会受到影响，实际采样周期 Ts 与理论计算值之间就会产生误差。

2.3.2 非同步采样

非同步采样就是使用固定的频率对被测信号进行采样的一种技术，由于采样频率固定因此实现起来比较简单，但是非同步采样对于电网频率波动的适应性不足，会引入较大的截断误差和栅栏效应误差，文献[30][31]对该问题就行了详细阐述与运算证明：截断误差为 $\Delta F = -\frac{\Delta T}{mT} F_0$，式中被测信号周期为 T，采样信号周期为 ΔT，采样点数 F_0，m 为周期数，由以上可以得出，进行多周期测量可以大大减小截断误差；栅栏效应误差，非同步采样时，会出现谐波分量并未正好在谱线频点上，此时会对该次谐波分量的测量造成影响，只能以临近的频率谐波代替，会对测量造成较大误差[32]。

2.3.3 准同步采样

准同步采样由同步采样转化而来，去掉了同步采样中的同步环节而代之以增

中国知网 https://www.cnki.net

加采样点和采用相应算法的一种处理技术，需要对采样值进行多次迭代，算法复杂且实时性差，不适合用于实时在线检测[32]。

2.3.4 采样方式选择和改进

本文选用软件同步采样方式作为本装置交流信号的采样方式，基于以下原因：

1、软件同步方式实现结构简单，不需要像硬件同步方式一样增加复杂度和额外硬件电路成本，容易实现。

2、非同步采样方式需要提高采样率才能减小栅栏效应误差，会给系统的数据处理带来压力，而软件同步方式不会给系统的数据处理带来太大的压力。

3、虽然软件同步方式的精度较差，但是通过一些改进和修正之后，该方式的精度已经可以令人满意。

本系统测量的信号主要是低频的电网信号，在单次采样时上述误差对结果的影响很小，但是随着采集过程的进行，这些误差会进行累积，将使同步采集的准确度逐渐偏离准确值，因此在实际的工程实践中需要一些改进和修正算法来减小上述误差的影响。改进方法如下：

1、根据采用的处理芯片，研究其中断响应时间，并且在重置定时器计数值时将其考虑进去，即在重置计数值时将中断响应时间对应的计数值去掉。由实验统计可知 S3C2440 的定时器按照系统时钟配置，FCLK：HCLK：PCLK=1:4:8，其中 HCLK=100MHZ、PCLK=50MHZ，在高速缓存开启的模式下，中断响应的时间大约为 0.32us，假设我们对 50HZ 工频信号每周期采样 256 个点，则每个采样点的时间间隔为 78.125us，如果此时计数时钟为 2.5MHZ，每个计数时间就是 0.4us，则定时器中断响应时间几乎是一个计数周期，此时计数值为 195.3125，取整后为 195，将中断响应时间考虑进去的修正值为 194，并且在每次中断采样之后重新载入计数值来消除累积误差。

2、内部定时器的最小分辨时间 τ 不可能达到无限小，所以在量化时最大可能达到 1 个计数周期的量化误差，设定时计数器的计数周期为 τ，采样周期为 T_s,则计数值为 $N=T_s/\tau$，该数值一般不为整数，此时的小数值的累积就是定时器量化误差的来源，设 N_n、$|N_n|$ 分别为第 n 次计数浮点值与计数取整值，S_i 为前 i 次采样差值的累积量，则 $S_i=\sum_{n=1}^{i}(N_n-|N_n|)$，在每次采样完成后对 S_i 进行修正，当 $S_i \le 0.5$ 时，下一采样周期的计数值为 N，否则将计数值设置为 N+1 且将 S_i 清零，重复此过程直到一个电网周期结束，这样偏差就不会累积[33]。

中国知网 https://www.cnki.net

3、电网的50HZ工频电频率变化较为缓慢，即使在电网电压电流出现故障时，在一个周期内的变化也是较小的，采用上一个周期值作为下一个周期的同步采样周期参考是不会引入较大的周期误差，因此实现对测量信号的时刻跟踪，可以把误差减小到很小。

2.4 通道间相位匹配的问题

在电能质量测量中，通道间的相位匹配问题主要有两方面的含义：1、指相同的信号通过不同的测量通道时，由于测量通道特性造成的相位延迟是一致的。2、对于不同频率的谐波信号，为了保证信号不失真，在通过相同的测量通道时，所造成的相位延迟也必须一致，即测量通道拥有线性相位特性。

2.4.1 造成相位不匹配的原因及其后果

由于电子器件特性等的非理想性，造成实际测量通道的相位不匹配，具体的原因主要有：

（1）由于器件制造工艺的差别，造成每个器件的相位特性不一致，当然这是次要原因；

（2）由于电流通道一般都采用电流传感器作为电流采样的方式，而电流传感器通常会引入比较大的相位延迟，这种相位延迟会随着电流大小的变化而发生变化，因此给相位的补偿造成比较大的困难；

（3）抗混叠滤波器的非线性相位特性，如果抗混叠滤波器没有线性相位特性，那么对于不同频率的谐波信号造成的相位延迟不一致，就会造成信号失真，同时如果滤波器的截止频率设置不一致也会造成各个通道间相位特性的不一致。

通道间相位不匹配的问题会对后期参数的计算带来很大的影响，严重时甚至可以带来错误的结果，例如电压电流通道的相位不一致可以导致有功功率测量发生很大的误差，对其造成的误差百分比公式如：

$$\text{误差} \approx \text{不匹配度（弧度）} \times \tan\theta \times 100\% \qquad (2\text{-}35)$$

其中θ为电压和电流之间的相位角，显然当功率因数为0.5时（这里考虑电流电压都为正弦波），1°的相位不匹配就可以造成 3%的误差，当功率因数较小时，即使是较小的相位不匹配也可能导致较大的误差，因此必须确保通道上的相位精确匹配[34]。考虑到实际状况，本文的相位不匹配限定在0.25°以内。

中国知网 https://www.cnki.net

2.4.2 相移补偿的方法

针对造成相移的不同原因采取不同的补偿方法，主要的补偿方法有：

（1）电子器件尽量选用同一个厂家同一个批次的产品；

（2）对于电流传感器造成的相位延迟，可以通过调节抗混叠滤波器的截止频率，由此来产生不同的相移来补偿电流传感器的相位误差；

（3）采用具有线性相位特性的抗混叠滤波器。

针对本系统中可能造成相位不匹配的地方，本文采取的具体补偿措施如下：

（1）采用具有线性相位特性的锐截止滤波器 LTC1569-6，对不同频率谐波信号的群时延特性维持在 0.2°（11us）以内；

（2）将电流通道和电压通道抗混叠滤波器设置为不同的截止频率，电流传感器的相位延迟典型为 1°，电流通道设置为 6.4KHz，电压通道为 5KHz，由此造成的相位不匹配可以保证在 0.25°（13.5us）以内；

（3）本系统使用的 AD7606 支持输入通道以两组形式进行同步采样，这样可以精细补偿电流传感器引入的相位差，最多可以提供 9°的相位补偿。

2.5 本章总结

本章首先介绍了电能质量的概念，然后详细介绍了电能质量各个参数的含义及其标准，在详细介绍了电能质量各项参数的测量原理和测量方法后，对交流信号的采样方式进行了分析及比较，具体介绍了本文采用的软件同步方式的优缺点及其改进方法，针对通道间的相位匹配问题分析了产生的原因并提出了本文采用的补偿方法，这些知识为下一章介绍硬件系统打下了理论基础。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章 电能质量检测装置的硬件设计

本文设计的电能质量检测装置可以对电网运行状况进行检测，实时对电能质量的各个参数进行计算、分析和存储，并且可以将各个参数通过通信口传输给监控上位机，在电网运行异常时可以及时将各个事件参数记录下来，便于事后对事件进行分析。

3.1 硬件整体方案设计

电能质量检测装置要完成任务主要有：首先对现场的电参数完成实时采样，然后对采样数据进行快速处理，同时对波形、数据进行显示，最后还要完成电参数的存储和统计，这就要求我们的系统不但要有高速数据处理能力，而且还需要有实时任务处理能力，同时也要考虑到装置的成本。

3.1.1 硬件方案选择

在当今测量仪器的发展中，在保证性能的同时友好的用户界面体验逐渐成为各仪器研发厂商和仪器使用者的关注点之一。DSP 虽然在数据处理方面有着出色的性能，但其对操作系统和较为复杂的人机界面的支持已经满足不了人们越来越高的需求。

在电能质量检测领域，该类仪器大多采用 DSP+MCU 的硬件结构，DSP 负责数据的采集处理和各种复杂算法的运算，而 MCU 则主要完成各种接口的管理和通信等，两者之间的通信主要通过双口 RAM 完成。该种结构数据处理能力强，充分发挥了 DSP 和 MCU 的性能，但是实现较复杂，成本也比较高。由于本装置是电能质量分析和检测的通用平台的实验样机，所以在追求性能指标的前提下尽量使硬件的结构简洁、稳定，这样有利于后期的改进和升级。而且在电能质量的分析中，处理的对象主要为电网频率较为固定的 50Hz 低频段数据，在保证一定的实时性的基础上，对数据处理的实时性要求并不高，因此基于以上考虑本文在结构设计上没有采用上述双核的硬件结构，而是采用了基于 ARM 核的 S3C2440 为数据处理和控制芯片，负责系统的数据处理、控制和通信，同时配备有数据采样、通信、显示与存储等模块。在样机的各项性能达到预期的要求之后，后续的改进机

中国知网 https://www.cnki.net

型将会考虑采用 DSP+MCU 的硬件结构。

3.1.2 系统结构框图

系统的硬件结构主要包括信号调理模块、模数转换模块、核心处理模块和系统供电模块等，其中信号调理模块主要由电流电压隔离采样电路和放大与滤波电路组成。总体框图如图 3-1：

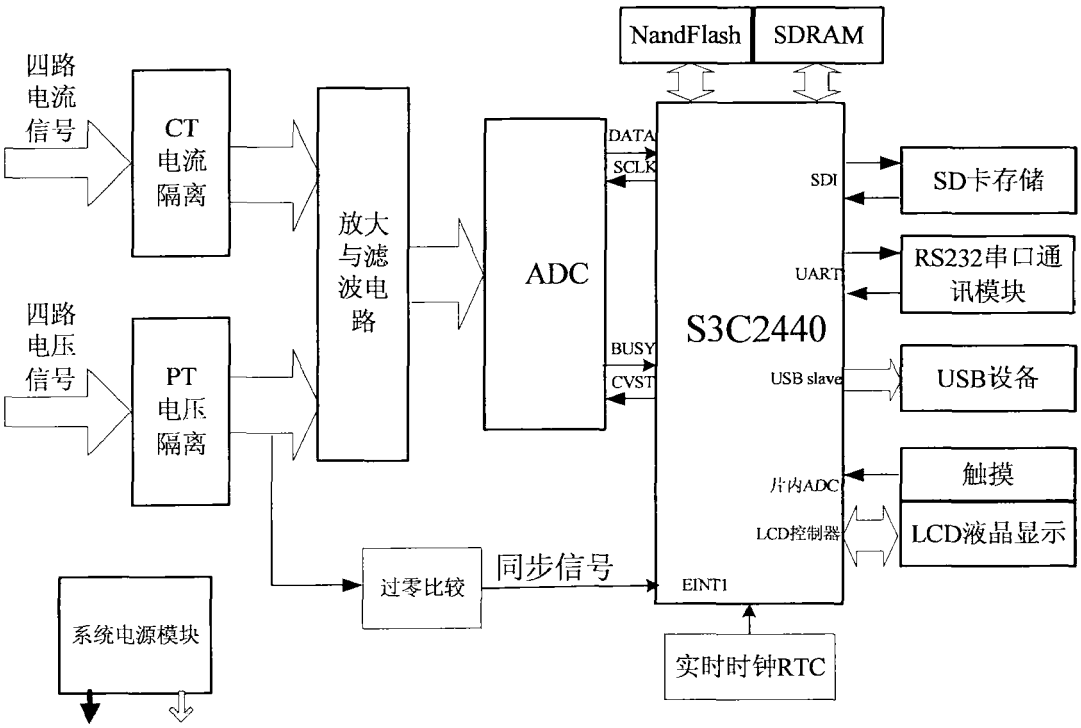


图 3-1 系统总体原理框图

该装置实际是一个数据采集系统，前端电压电流隔离变换模块将转换后的电压信号传输进来，信号调理电路对该信号进行放大、滤波后送入高性能模数转换器得到数字信号，数字处理器对这些数字信号进行运算处理从而得到需要的结果，再将数据、波形通过显示屏显示出来。

3.1.3 系统的误差分配与综合

设计一个高精度的数据采集系统，应该根据系统的总精度要求，给各个环节分配误差，然后各个环节依此误差来选择元器件。一般信号传感器和放大电路所占的误差比例比较大，其他环节如采样等误差，可以按照器件选择的一般规则而定[35]。

中国知网 https://www.cnki.net

元器件选择的一般规则为：每个元件的精度指标要优于系统精度指标的五至十倍左右。本文要求的精度为0.5%，因此元件的精度应该为0.1%~0.05%。由于信号调理电路是整个系统误差的主要部分，因此将误差的 90%分配至该环节，采样等环节为10%。在器件选取过程中，秉承性能“够用”、“适宜”两个原则。

按照以上规则选取元器件后，首先应该进行误差估计，误差估计如下：

（1）隔离芯片与电阻：由手册查得该芯片的典型精度为 0.05%，增益漂移为10ppm/℃，则在温度范围-10℃~40℃内的误差最大为 0.085%。分压电阻在经过修正之后精度误差可以忽略，其温度漂移为 25ppm/℃，则在温度范围-10℃~40℃内的误差最大为0.087%。因此该环节的误差为0.17%。

（2）放大电路环节：放大电路芯片的精度为0.04%，增益漂移为10ppm/℃，则在温度范围-10℃~40℃内的误差最大为0.053%。

（3）集成滤波器：该芯片的增益误差为0.15%。

最坏情况下（各环节误差直接相加），工作温度范围内系统的总误差为（0.17+0.053+0.15）%=0.373%，最可能的情况，工作温度范围内系统的总误差为 $\sqrt{0.17^2+0.053^2+0.15^2}$ =0.232%。从计算结果表明，理论上通过合理选取器件可以使系统误差满足系统精度0.5%的要求。

3.2 信号调理模块的设计

在数据采集系统中，前端传感器将各种形式的量转换为模拟电流或者模拟电压信号，并且通常是含有很大噪声的微弱小信号，而数字处理器只能处理数字信号，所以在模数转换器前级就需要信号调理电路对信号进行处理使之变成适合输入模数转换器的信号。

在一般测量系统中，信号调理模块的主要功能是信号放大、滤波、零点校正、温度补偿、误差修正等，其中信号调理的重点是小信号放大、信号滤波。本系统中ADC的电压输入范围为-5V~+5V，而前级输入为几百伏的市电大信号，需要信号调理电路对其幅度进行合理地调整；市电信号通常还会携带有比较高频的干扰，除过要测量的谐波频段以外，这些高频噪声都会对 AD 采样进行干扰造成频率混叠现象，因此需要采用滤波器对信号进行滤波来消除这些高频噪声的影响。在本系统中，信号调理模块是工作的重点和难点，因为后期的各种数据处理和各种参数的计算都是基于对电压电流信号精确、无失真地采样。信号调理电路应该达到的指标是：

中国知网 https://www.cnki.net

1、输入电压范围 50~600Vrms，精度不低于±0.5%；

2、输入电流范围 1~100Arms，精度不低于±0.5% +电流传感器精度；

3、不同通道间的相位偏移小于 0.25°（13.5us）；

4、同一个通道的群时延特性应该维持在 0.2°（11us）以内；

5、抗混叠低通滤波器阻带内的衰减作用应大于 50dB。

3.2.1 隔离变换模块

本系统输入信号为高电压和大电流信号，而一般的模拟电路不能直接处理如此大的信号，而且也要具有抗潜在冲击电压和冲击电流的能力，基于以上考虑需要采用隔离变换模块将大信号转换为小信号，同时起到电气隔离的作用。主要分为电压隔离和电流隔离两个模块，本系统一共设置了四路电压通道、四路电流通道，即三相电压电流及零线对地的电压和电流。

3.2.1.1 电压隔离

一般情况下电压隔离模块采用电压互感器或者电压传感器，而本装置精度要达到 0.5%，频带宽度需要达到 5KHz。电压互感器或者精度达不到要求或者就是频带宽度不够，而满足要求的电压传感器比较典型的型号是 LEM 公司的 CV3 系列，原边测量电压可达 1000Vrms，精度高达 0.2%，带宽为 500KHz，然而该类传感器体积比较大，成本昂贵，用于便携式的测量仪器不是很合适，基于此本文采用了精密电阻分压加模拟隔离芯片隔离的方案。

电压隔离电路作为被测电压缓冲的前级电路，应该具有准确度高、线性度好和低噪声等特点，同时应该具有良好的频率响应，本系统中至少要求有 5KHZ 的带宽，电压隔离硬件电路如图 3-2。

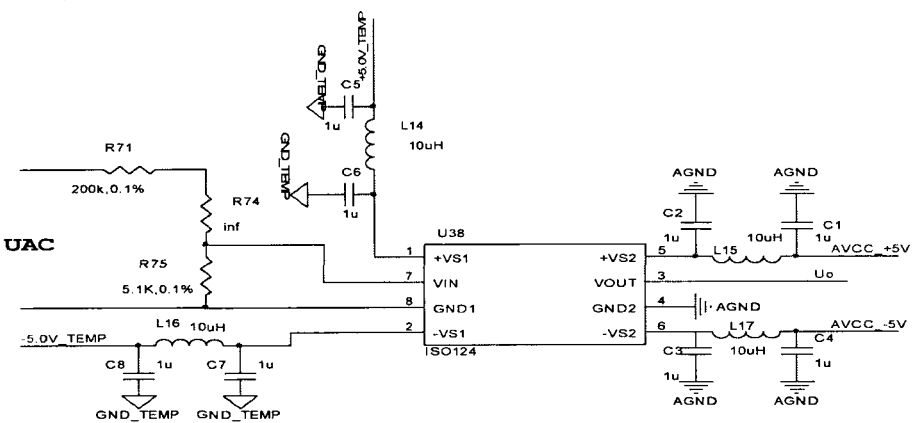


图 3-2 电压隔离电路

中国知网 https://www.cnki.net

图 3-2 中，交流电压输入后首先经过精密电阻分压，此处设的衰减变比为300:1，然后送入隔离芯片进行隔离，输出再送入后级电路。该芯片的隔离前级和后级采用不同的隔离电源供电，供电电压为±5V，具体电路将在 3.6 节介绍。

这里隔离芯片选择 TI 公司的 ISO124，该芯片是一款集成了一种新的占空比调制解调技术的低成本精密隔离运算放大器，信号在传输时以数字化形式跨越一个2pF 的隔离电容，这种数字隔离调制不会影响信号的完整性，因此信号通过隔离可以具有卓越的可靠性和良好的高频瞬变脉冲抗干扰度，两个隔离电容都嵌入了塑料体的封装之中。ISO124 不需要其他外部的元件就可以正常工作，关键参数有：最大不超过 0.010%的非线性特性，50kHZ 的信号带宽和典型为±0.05%的增益误差，最大连续隔离电压为 1500V，短时（1 秒钟）耐受电压为 2400V。电源供电范围为±4.5V~±18V，静态消耗电流约为 5.5mA，其内部等效电路如图 3-3。

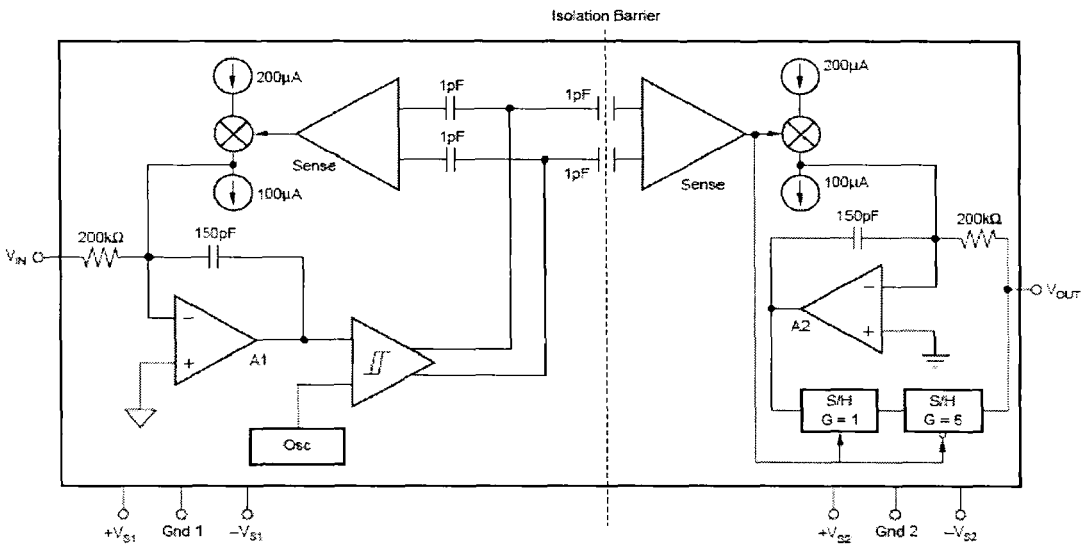


图 3-3 ISO124 内部等效电路图

该芯片使模拟隔离变得简单。图 3-3 中，输入部分负责信号占空比的调制并将信号数字化通过隔离电容进行传输，输出部分接收经调制的信号，然后通过解调将信号变回模拟信号并除去纹波成分。输入和输出部分组合在一起，然后使用特殊电路对输入输出的公共匹配进行激光微调。由于该芯片是通过调制技术将信号调制传输，因此输入信号的频率必须低于调制频率的一半。

使用该芯片时要注意的是该调制器/解调器的内部频率由内部振荡器设定为500kHz，因此，为了把电源馈通噪音减至最低，在供电电源处接了一个 π 型滤波器。还需要注意的是该芯片的失调电压 Vos 约为 20mV 左右，会对采样精度造成很大的影响，这里采取的方法是在后级加一个电容进行交流耦合，然后加一个对

中国知网 https://www.cnki.net

地电阻，再选用失调电压很小的精密运放作为缓冲器，这样失调电压对采样精度的影响大大降低了。

3.2.1.2 电流隔离

对于大电流采样一般采用间接式采样方式，因此电流隔离模块采用钳形电流传感器，该类传感器可以进行不接触式测量，不论从方便性和安全性哪方面来说这对于便携式仪器都是很重要的。本文选用了 HIOKI 公司的钳形电流传感器 CA9660，该传感器采用内置干电池供电，电池电压过低时会亮灯提醒，额定输入电流为 100Arms（最大 130Arms），输出电压率为 10mV/A，频率为 40~5kHz，钳口直径为 15mm，精度为±0.3%rdg，完全可以满足本系统对精度的要求。

3.2.2 前置放大电路

低频信号检测的关键是传感器，而要充分发挥传感器的性能并将前级信号放大为易于处理的信号电平，却是前置放大器的主要任务。前级电路对前置放大器的主要要求有[36]：

1. 前置放大器本身带来的噪声应尽可能的小，且对外来噪声不敏感；
2. 前置放大器的输入阻抗比前级电路的输出阻抗高得多；
3. 具有良好的增益特性，线性度好，失真小；
4. 增益-频率特性应该能够覆盖必要的频带范围；
5. 输出阻抗要小，且不易受负载的影响。

3.2.2.1 放大器的噪声

实际运算放大器的噪声主要用电压噪声来度量，运放的内部噪声通常都折合到输入端，看作与理想无噪声的运放的输入端并联或者串联的噪声源，反相放大器的噪声源等效模型如图 3-4，其中 $NoiseGain = 1 + \frac{R_f}{R_g}$。

中国知网 https://www.cnki.net

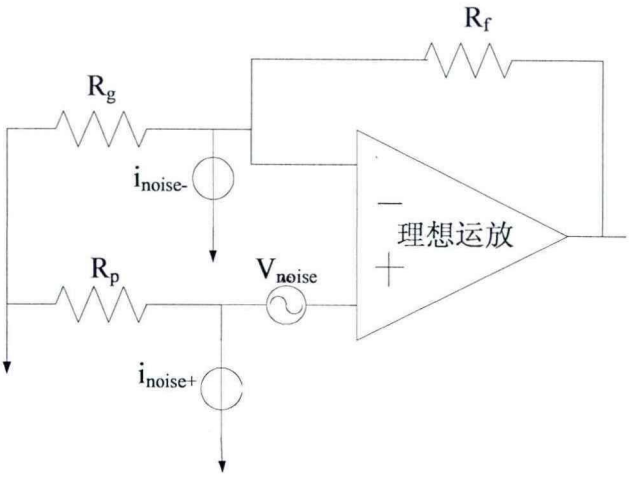


图 3-4 反相放大器噪声源等效模型

如上图所示，主要的等效噪声源及其噪声传递函数为：

1. 两个电流噪声源，为反相输入端的电流噪声 i_{noise-} 和同相输入端的电流噪声 i_{noise+}，噪声传递函数分别为 $(R_f)(i_{noise-})$ 和 $(R_p)(i_{noise+})(NoiseGain)$；
2. 一个电压噪声源，为同相电压噪声，传递函数为 $(V_{noise})(NoiseGain)$；
3. 电阻热噪声，如图中 R_f、R_g 和 R_p，噪声传递函数分别为 $(\sqrt{4kTR_f})$、$(\sqrt{4kTR_g})\frac{R_f}{R_g}$ 和 $(\sqrt{4kTR_p})(NoiseGain)$。

运放的噪声按照噪声密度与频率关系可以划分为 1/f 噪声、白噪声和分配噪声，噪声特性通常表现为如图 3-5[36]。

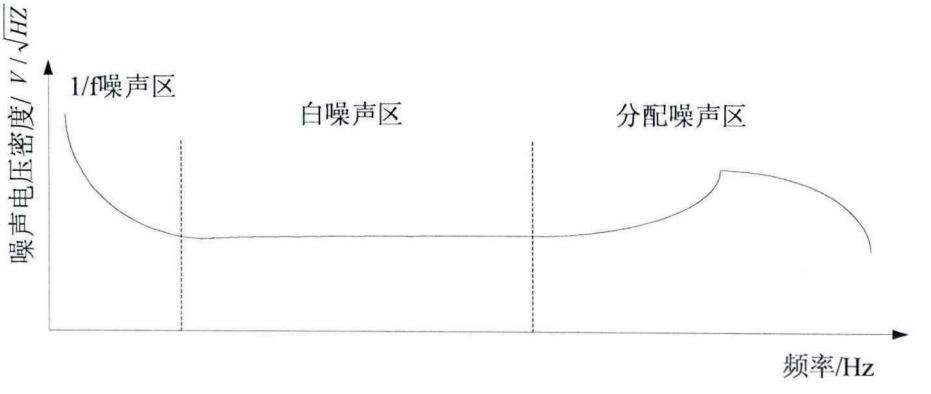


图 3-5 运放噪声的频率特性

如上图所示，1/f 噪声的噪声密度随着频率的降低而升高，即该噪声的幅度与频率成反比，通常来说，该噪声的功率谱以 1/f 的速率下降，因此叫做 1/f 噪声，主要分布在低频段。第二个区域的噪声叫白噪声，该噪声作用于一定的频率范围，在该频率范围噪声密度是平坦的。在有些情况下，噪声密度会出现尖峰，这种情

中国知网 https://www.cnki.net

况下的噪声称为分配噪声。

一般用噪声系数 NF 来评估运算放大器的噪声，用放大器的输入输出信号的S/N表达为下式[36]：

$$NF(dB) = 20 \times \log\left[(S_i / N_i) / (S_o / N_o)\right] \quad (3\text{-}1)$$

式中，S_i和S_o分别是放大器输入信号和输出信号的振幅；N_i和N_o分别为输入信号的噪声和放大器的输出噪声。一般情况下，如果放大器的噪声系数越小，那么这个放大器所附加产生的噪声就越少。

3.2.2.2 放大器的误差

实际的运算放大器都是会存在误差，这些误差主要包括输入失调电压V_{OS}、输入偏置电流I_B、输入失调电流I_{OS}等，一般统称为输入参考误差。相关的研究论题主要是热漂移TC，共模抑制比CMRR，馈电抑制比PSRR以及增益非线性度。一般情况下负反馈对这些非理性特性不会有明显的改善，必须有针对性地采取其他方法，下面来介绍一下这些方法[37]：

1、输入失调电压：

理想运放，当输入电压为零时，输出电压也应该是零，然而由于输入级两部分之间的参数不匹配，当实际运放输入为零时必须在输入端加一补偿电压才能使输出为零，称这个补偿电压为输入失调电压。误差模型如图3-6。

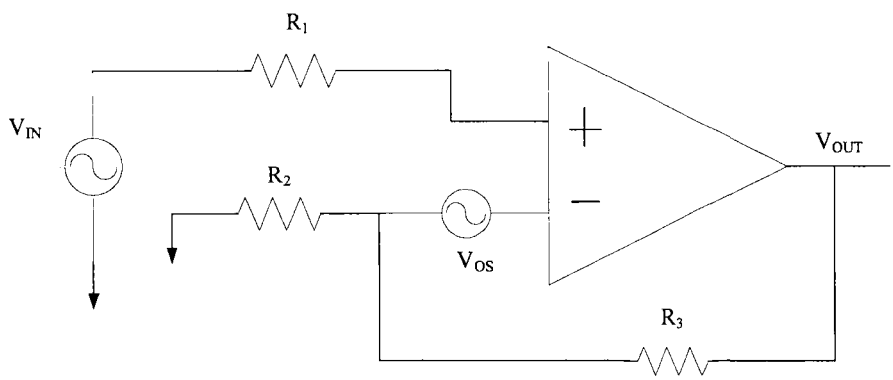


图3-6 失调电压误差模型

如图 3-6，由失调电压造成的输出电压误差为$E_O = Gain \bullet V_{OS}$，通常对于失调电压的测量，可以通过将输入短接到地或者一个固定的参考电平，将放大器配置为一个高增益放大器而得到一个输出电压，这个输出电压除以增益值就可以得到失调电压的值。此外，失调电压是一个变量，其大小和正负会时刻变化，所有影响其变化的量中温度是最主要的量，我们一般用温度系数$TC = \frac{\partial V_{OS}}{\partial t}$来度量这个特

中国知网 https://www.cnki.net

征，式中 T 是绝对温度，以开尔文计，由此可得失调电压与温度的关系式：

$$V_{OS} = V_{OS}(25\,^{\circ}\mathrm{C}) + \mathrm{TC} \times (\mathrm{T} - 25^{\circ}\mathrm{C}) \qquad (3\text{-}2)$$

如何降低运放的失调误差是高精度放大电路必须要考虑的。首先，系统校正可以在一定程度上补偿初始失调电压的偏差，但是失调电压会随着时间和温度发生漂移，所以这种方法的作用比较有限。现在，有一种自动调零的运放，使用一个辅助放大器来检测主放大器的失调，然后在适时的情况下反馈给主运放，这样就可以改善由温度或者时间所引起的失调误差，在一定程度上还可以降低 1/f 噪声。还有，对于只需要测量交流信号的系统也可以采用后级加隔直电容的方法，但是需要加一个对地的电阻，并且要选用一个低失调电压的运放作为缓冲级。

2、偏置电流和失调电流

实际运放的输入引脚都会吸收少量电流，我们将两个输入端静态电流的平均值称为输入偏置电流 $I_B=\frac{I_{B+}+I_{B-}}{2}$，并称它们的差为输入失调电流 $I_{OS}=I_{B+}-I_{B-}$，偏置电流通常比失调电流大得多，因此偏置电流是误差的主要来源。

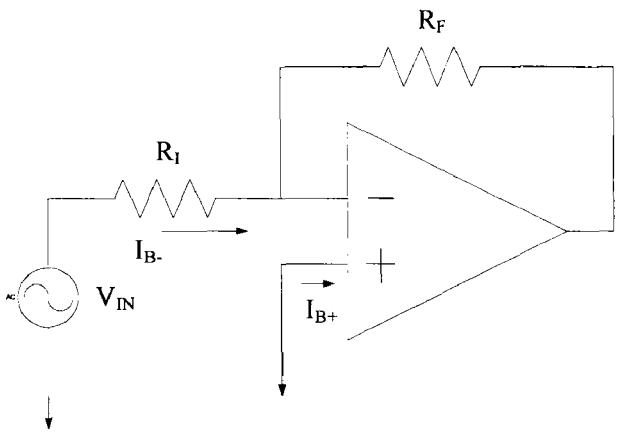


图 3-7 电阻反馈下偏置电流引起的误差

如图 3-7，偏置电流引起的误差为：

$$E_O = \pm I_{B-} \times R_F \qquad (3\text{-}3)$$

为了使由偏置电流和失调电流引起的误差降到最小，可以采取以下方法：

1. 采用 CMOS 和 JEFT 输入级的运放，这两种工艺本身就有比较低的偏置电流，一般情况下只有 10pA 左右或者更低。缺点是偏置电流随温度会有比较大的漂移；
2. 采用偏置电流可以相互抵消的运放，这种运放的偏置电流不会太小但是

中国知网 https://www.cnki.net

随着温度不会有较大的漂移。

综上所述，对于放大器误差的估计应该考虑很多因素，而这些因素并不是一成不变的，有些因素随着温度、时间会发生比较大的变化，因此对于放大器的估计是一个比较复杂的过程。通常，在需要预估最坏情况时，是将各种各样的变化因素通过相加的形式组合在一起；而对最有可能发生变化感兴趣时，则采用平方根和的形式将它们组合在一起。

3.2.2.3 前置放大电路的设计

前置放大器一般采用低噪声的运算放大器，这样可以减小信号调理电路的等效输入噪声，而可调增益的放大器可以灵活地设置放大器的增益，这样可以将不同幅度的信号放大到 AD 的最大输入范围，这样可以增加信号的动态范围，使小信号也能得到比较准确的测量。在低频信号检测电路中，通常使用仪器放大器作为前置放大器。仪器放大器是一种精密的差动放大器，一般将精密元件集成在放大器的内部，通常具有非常高的共模和差模输入阻抗、极高的共模噪声抑制比、极低的噪声和线性误差、稳定准确的增益。可变增益放大器通常使用模拟开关、电阻网络和运放组成，利用模拟开关来改变反馈电阻网络的值从而改变放大电路的增益，该种方法需要的器件比较多，而且精度也受到模拟开关导通电阻等因素的影响等。

本文选用 ADI 公司的 PGA 芯片 AD8250，AD8250 是一款可以进行数字式可编程增益的仪表放大器，拥有 GΩ 级输入阻抗、低输出噪声和低失真等特性，因此特别适合用来做与传感器接口的前置放大器。它拥有 10 MHz 带宽、−110 dB 的低总谐波失真(THD)，失调电压最大为 0.6mV，保证的失调漂移和增益漂移分别为 1.7 μV/°C 和 10 ppm/°C(G = 10)。该器件的输入共模电压范围很宽，共模抑制比典型为 80dB(G = 1，直流至 50 kHz)，同时具有精密直流性能和高速能力则使 AD8250 成为数据采集应用的绝佳选择。

如图 3-8，AD8250 是一个经典三运放的拓扑结构，增益控制是通过内部精密电阻组成的开关电阻阵列，可变增益为 1、2、5、10。通过用户接口包含的一个并行端口，用户可以采用以下两种方式设置增益：一种方式是用透明增益模式，在这一模式下，由增益端口处的逻辑电平状态决定增益，另一种方式是锁存增益模式/WR 输入锁存通过总线发送的 2 比特字，两种模式的真值表如下：

中国知网 https://www.cnki.net

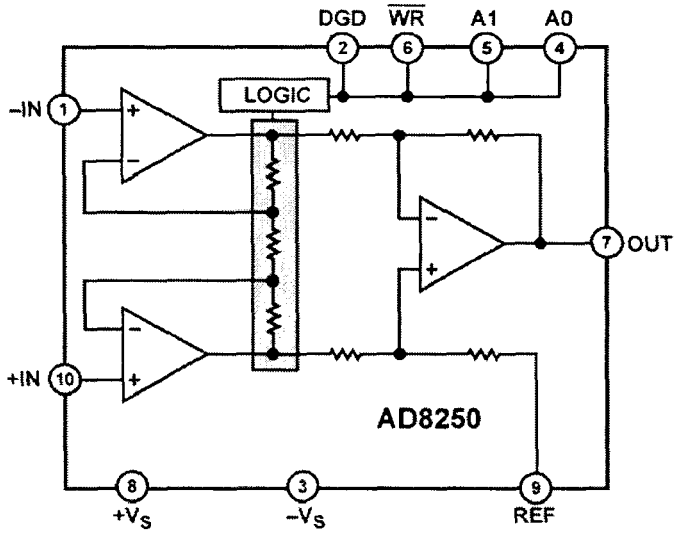


图 3-8 AD8250 内部功能框图

表 3-1a　AD8250 透明模式下的真值表

/WR	A1	A0	Gain
−VS	Low	Low	1
−VS	Low	High	2
−VS	High	Low	5
−VS	High	High	10

表 3-1b　AD8250 锁存模式下的真值表

/WR	A1	A0	Gain
High to Low	Low	Low	Change to 1
High to Low	Low	High	Change to 2
High to Low	High	Low	Change to 5
High to Low	High	High	Change to 10
Others	X	X	No change

本文的前置放大电路原理图如图 3-9，前面一部分是一个 RC 差模噪声滤波，截止频率为 170kHZ，前级传感器或者隔离芯片输出端的信号经过该滤波器后送入前置放大器，经不同的增益放大后输出到后级滤波器，增益控制采用透明模式，增益控制端直接连接到 ARM 芯片的 IO 口，在需要改变增益时，只要将 ARM 芯片相应的通用数字 IO 口置高或者置低。本文中的增益控制原则如表 3-2 所示。

中国知网　https://www.cnki.net

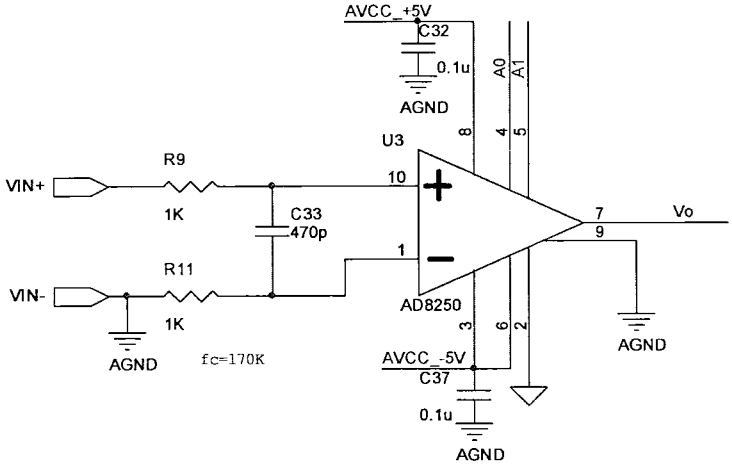


图 3-9 前置放大电路原理图

PGA 增益的控制以输入信号的有效值为参考，即首先对增益设定一个默认值（电压通道为 1，电流为 2），对经过 ADC 转换的信号在一个周期内的值计算出有效值，然后再参考表 3-2 增益的界定值进行实时增益控制以良好的跟踪输入信号的变化。

表 3-2 PGA 增益控制原则

增益	A1 A0	电压输入 0~600Vrms	电流输入 0~100Arms
1	00	425V~600V	N/A
2	01	170V~425V	56A~100A
5	10	85V~170V	28A~56A
10	11	0~85V	0~28A

在数模混合信号电路板设计中，低电平模拟信号需要与嘈杂的数字电路隔离。AD8250 设计也不例外，其电源电压是参考模拟地平面，其数字电路以数字地平面为参考，模拟和数字地平面只有一个共地点。

3.2.3 抗混叠滤波电路

电能质量检测装置能分析出被测电网信号谐波的次数和精度是衡量此类设备的重要指标。本系统中的信号主要来自电网，其中除了基波及需要测量的有限次谐波信号外尚有更高次的谐波干扰，对于这些信号必须滤除，本装置需要分析的谐波次数为 51 次，为了防止产生频率混叠现象对于大于信号采样频率一半的噪声必须滤掉，且抗混叠滤波器的截止频率应高于测量范围 3dB。

中国知网 https://www.cnki.net

结合实际设计目标，本系统对抗混叠滤波器的具体要求是：首先，过渡带必须拥有比较陡峭的滚降速度，因为需要测的信号最高频率为 2.55kHz，采样率为 12.8kHZ，对采样率一半频率以上的信号必须有足够的滤波作用，阻带内的衰减为 50dB 以上；其次，滤波器对于不同频率的信号延迟是相同的，即拥有线性相位特性；通带内的波动尽可能小。

3.2.3.1 滤波器类型的选择

理想滤波器的频率特性好，但是在现实中是不可能实现的，我们只能使用实际滤波器去逼近理想滤波器，如果要求逼近的程度越好，那么滤波器的阶数就会越高。如图 3-10，ω_C、ω_S 分别为截止频率和阻带频率，介于 ω_C 和 ω_S 之间的频率范围称为过渡带，$A_{\max}$ 称为带内最大波动，$A_{\min}$ 称为阻带最小允许衰减。通常有四种形式的滤波器近似：巴特沃斯逼近、切比雪夫逼近、贝塞尔逼近和椭圆逼近，如图 3-11[37]。

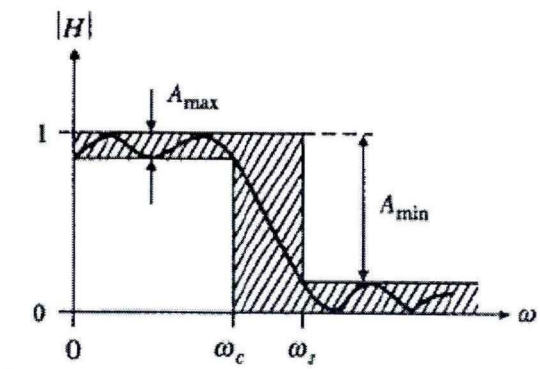


图 3-10 实际低通滤波器与理想模型的差别

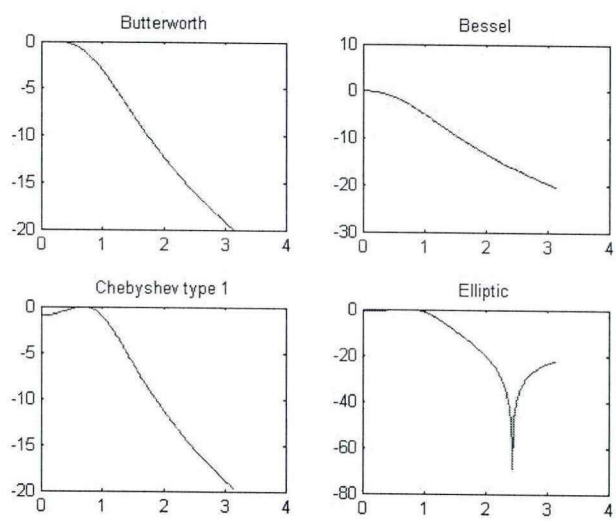


图 3-11 四种基本的滤波器形式

中国知网 https://www.cnki.net

1、巴特沃斯逼近

巴特沃斯滤波器的特征是在通带区没有增益的起伏和所需频带外最小的衰减，该滤波器的频率响应在通带内具有最大限度的平坦度（没有纹波），在群时延特性方面有波动。

2、贝塞尔逼近

贝塞尔滤波器其最大的优点是拥有线性相位特性（这意味着经过滤波器时通带内的频率分量会被滤波器延时相同的时间），即群时延特性（或最大线性相位响应）没有波动，贝塞尔滤波器的特征是在通带内具有常数的群延时，因此通带内信号在通过滤波器后其时域波形形状保持不变。

3、切比雪夫逼近

切比雪夫滤波器的截止特性具有非常大的倾斜，但频率响应的幅频特性不如巴特沃斯平坦，而且在通带（Ⅰ型）或者阻带（Ⅱ型）内会出现纹波，切比雪夫滤波器的频率特性和理想滤波器之间的差别最小。

4、椭圆逼近

在切比雪夫特性的衰减区域插入陷波，使衰减特性进一步陡峭就可以得到椭圆滤波，陡峭特性获取的代价就是通带和阻带都会有波动并且在通带和阻带中有相同的波动规则，在每个频带中的纹波总量都是独立的可以调节，其他任何同阶的滤波器都无法在如此快的通带和阻带切换的情况下，具有这样的纹波。当通带或阻带的纹波接近零时，滤波器其实变成了切比雪夫滤波器。当通带和阻带的纹波都接近零则变成了巴特沃斯滤波器。

抗混迭滤波器具有很多需要相互妥协的变量，对整个系统的性能和精度裕量都有重要的意义，因此，在选取抗混叠滤波器的类型时，需要仔细考虑所需要的滤波器特性和已有的滤波器的特性，有些时候就需要对这些变量进行一些取舍，比如，当需要通带内最大的平坦特性并且对于带内群时延波动不是很关心时，就可以选用巴特沃斯逼近；如果需要非常陡峭的过渡带并且对通带或者阻带内的波动不在意的话，则可以选择切比雪夫逼近或者椭圆逼近。在数据采集系统中，必须根据通带和阻带的特征来选择滤波器的类型。

本文要求比较陡峭的过渡带和通带内线性相位，应该是同时具有椭圆逼近和贝塞尔逼近的特性，最终选择了一款椭圆型低通滤波器，该芯片具有极陡峭的过渡带和线性相位，通带内波动很小。

中国知网 https://www.cnki.net

3.2.3.2 抗混叠滤波电路设计

本文选用凌力尔特（Linear）公司的十阶椭圆型开关电容低通滤波芯片LTC1569-6，该芯片具有线性相位特性和极陡峭的滚降速度，在1.5倍截止频率时衰减可以达到50dB，通带内波动很小，通过改变外置电阻的值就可以改变截止频率，完全可以满足本系统对抗混叠滤波器的要求。图 3-12a 为截止频率为64kHz/16kHz/4kHz时的幅度响应, 图3-12b为截止频率为64kHz时的频率响应。

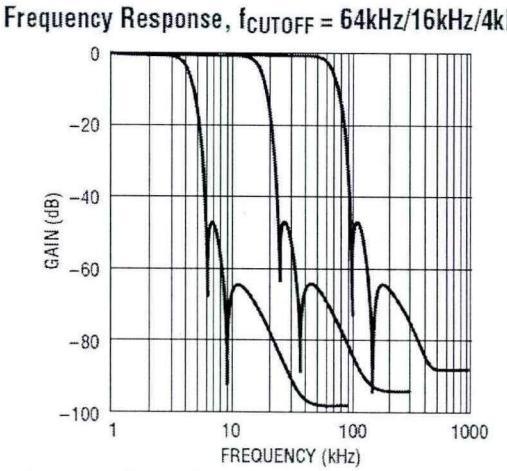


图 3-12a 截止频率为 64k/16k/4kHz 的幅度响应

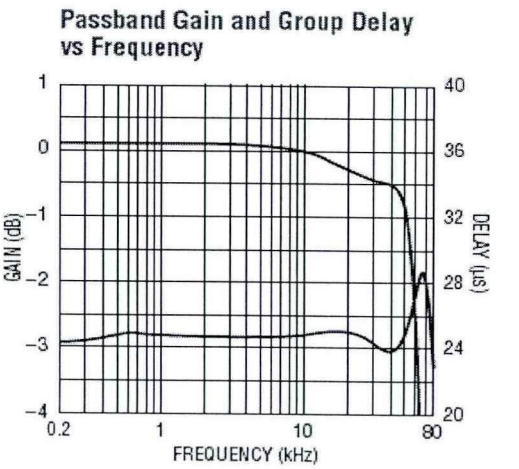


图 3-12b 截止频率为 64kHz 的频率响应

图3-13为该滤波器通带截止频率设为5kHz时的频率响应FilterCAD工具仿真图，阻带频率为 10kHz，此时的衰减为 57dB，2.5kHz 带宽内的信号最大波动为0.2dB，带内信号的群时延基本是一个常数，在靠近截止频率处群时延有一个过冲，在2.5kHz带宽内的信号的群时延波动不超过±3us，由此可以看出，该滤波器的特性是非常好的。

图 3-14 为本系统滤波电路原理图，采用±5V 供电，截止频率设定为 5kHZ，通过外接电阻设置，截止频率与该电阻的关系为 $f_c = \frac{64kHz(10k / R_{EXT})}{1,4OR16}$，外置电阻取两个16K精密电阻并联，由于该滤波器为开关电容滤波器，在其内部有振荡器，输出中会含有时钟泄露噪声，在±5V电源系统中，噪声的典型值为0.9mVrms，可以在后级加一个RC低通滤波器，截止频率为20kHz，该芯片的电源引脚必须通过0.1uF的陶瓷电容旁路到地，正电源引脚和负电源引脚之间加一个1uF的陶瓷电容，良好的地平面可以减小时钟泄露、噪声和失真。

中国知网 https://www.cnki.net

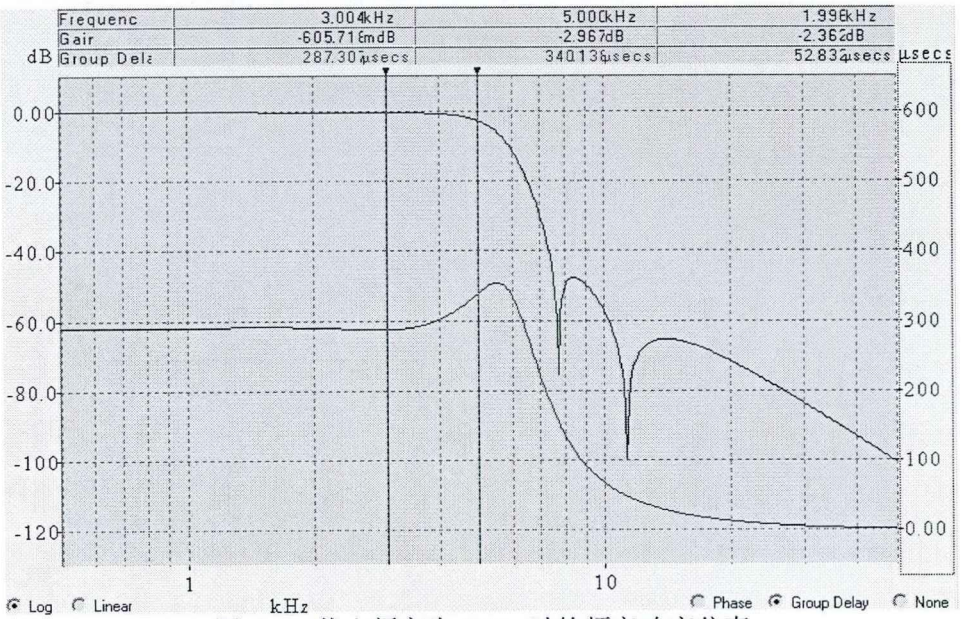


图 3-13 截止频率为 5kHz 时的频率响应仿真

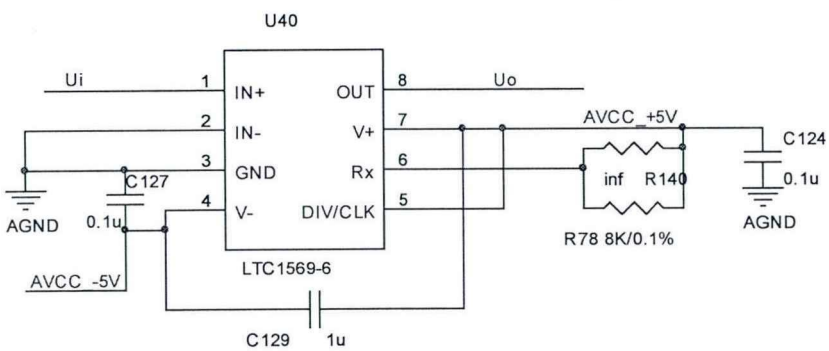


图 3-14 滤波电路原理图

3.2.4 频率测量电路

本系统的频率测量电路主要有两个作用：其一，由于本系统是采取软件同步方式，频率测量电路首先测量电网的频率（A 相），然后系统根据求得的频率值来设定每个采样点间隔的计数值；其二通过对每相电压过零点的检测来求得电压的相位差。

频率测量电路负责将电压信号整形成矩形波信号，其实质就是一个过零比较电路，而比较电路通常有单限比较器和迟滞比较器。实际应用中，单限比较器的实用价值不高，因为单限比较器的比较阈值是一个固定的电平，而实际信号都会有或大或小的噪声，当输入信号由于某种原因在比较阈值附近有小的波动时，输出信号就会反复在高低电平之间跳转，抗干扰性能比较差，而迟滞比较器解决了这个问题，通过设置合适的迟滞电压，使得输出波形正向跳变和负向跳变的电压

中国知网 https://www.cnki.net

参考点不一致，从而能够消除输入波形的噪声引起的问题。

同相输入迟滞比较器的原理电路及其电压传输特性如图 3-15 所示。

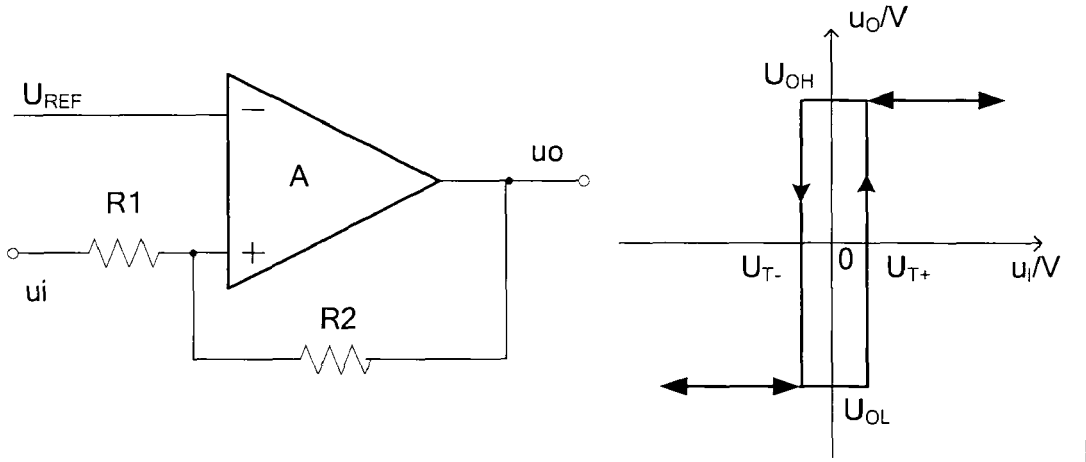


图 3-15 同相输入迟滞比较器电路及其电压传输特性

滞回比较器中引入了正反馈，其电压传输特性为，当输入电压从远远小于 0 逐渐增大并且$u_I > +U_T$时，输出电压由$u_O = U_{OL}$ 变化为$u_O = U_{OH}$；当输入电压逐渐减小并且$u_I < -U_T$时，$u_O = U_{OH}$ 变化为$u_O = U_{OL}$。根据叠加定理，运放的同相输入端电压为$u_p = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u_i + \frac{R_1}{R_1 + R_2} u_o$，当输入电压远远小于 0 时，输出电压为$u_O = U_{OL}$，输入逐渐变大到正向跳变阈值时输出会发生变化，即当$u_p = U_{REF}$时得到的输入电压值为正向阈值电压：

$$U_{T+} = (1 + \frac{R_1}{R_2})U_{REF} - \frac{R_1}{R_2}U_{OL} \tag{3-4}$$

同理可得负向阈值电压：

$$U_{T-} = (1 + \frac{R_1}{R_2})U_{REF} - \frac{R_1}{R_2}U_{OH} \tag{3-5}$$

频率测量电路如图 3-16，比较电压设为 1.5V，首先是一个放大和加偏移的电路，由两级运放组成，传递函数是$U_O = 3U_{IN} + 1.5V$，这里对信号放大主要作用是使小信号时增大信号的陡度，提高抗干扰能力。我们采用 TI 公司的 TLC372 作为比较器芯片，电源供电为 3.3V，输出高电平典型值为 3.3V，低电平为 0V，因此U_{OH}=3.3V，U_{OL}=0V，R_1=100Ω，R_2=10KΩ，由式（3-4）和（3-5）可得：

U_{T+}=1.515V，U_{T-}=1.482V。因此，迟滞电压为$\Delta U = U_{T+} - U_{T-}$=33mV，迟滞电压越大抗干扰能力越强，经过测量过零点噪声主要在 10~20mV 之间，因此采用 33mV 的迟滞电压可以保证系统的稳定性。

中国知网 https://www.cnki.net

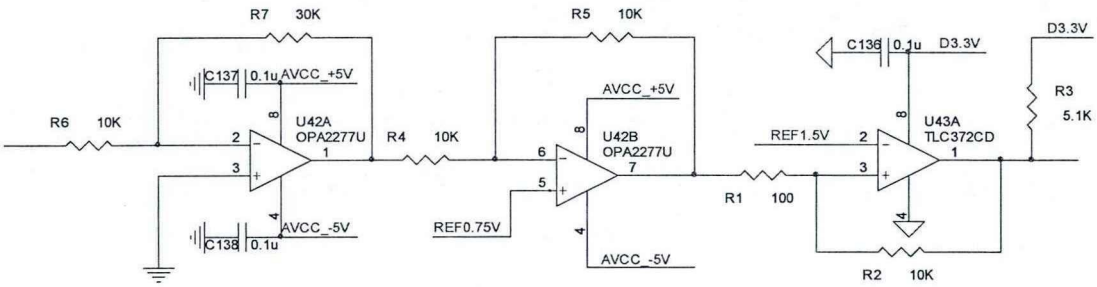


图 3-16 频率测量电路

三相电压相位差的测量与频率测量类似，采用在两次外部中断服务程序计算定时器计数值差值得到时间间隔的方法。如图 3-17 所示，A、B、C 三相电压信号在经过过零比较后形成的方波信号保持相位上的特性。当三相方波依次触发处理器外部中断后，两次中断之间定时器计数的差值换算为角度，即为两路不同相信号之间相位差。

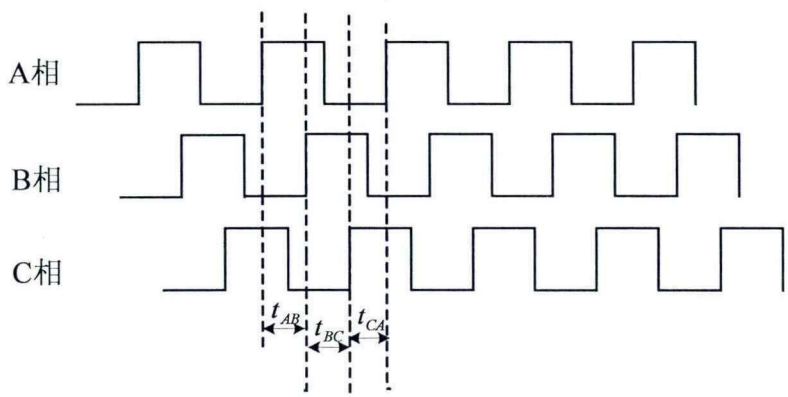


图 3-17 三相相差示意图

图 3-18 是相位差测量电路，输出直接连到 ARM 芯片的外部中断口，通过逐次选通三相的过零信号来测量过零点的时间差，以此计算出相位差，数字选通器采用 CD74AC153，两个控制端信号由 ARM 芯片的 GPIO 口提供。

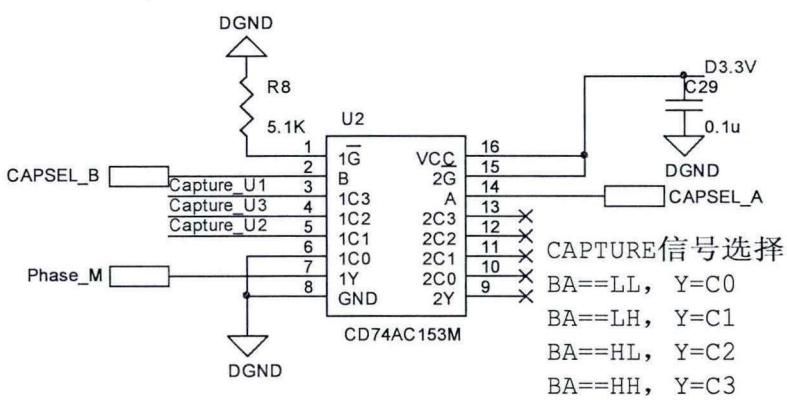


图 3-18 相差测量电路

中国知网 https://www.cnki.net

3.3 模数转换模块的设计

模数转换器是数据采集系统的核心，通常，整个数据采集系统的性能实际上被模数转换器的性能所限定，因此模数转换器是系统性能的根本限制因素，为了成功地设计一个稳健的数据采集系统首先应该正确地选择和鉴定模数转换器。选择模数转换器要视具体的应用而定，一般有以下原则：

1、采样精度

模数转换器的采样精度是保证整个电能检测装置性能的关键，模数转换器的位数是衡量采样精度的一个重要参数，对于一个 N 位的模数转换器，理论上能分辨 2^N 个不同等级的电压信号，其最小分辨率为满量程的 $\frac{1}{2^N}$。在文献[38]中，要求当谐波电压 U_h 小于标称电压 U_N 百分之一时，电压允许误差为 0.05%，即 $U_h \le 0.05\%U_N$，因此 ADC 的分辨率至少要达到 $\frac{1}{2000}$，对于双极性的电网信号其转换数据中还应包含一位符号位，理论上，12 位 ADC 恰好可以满足，14 位更佳，但由于实际的模数转换器存在转换误差及实际制板中会引入噪声等不可能达到理想的转换精度，为了提高分析精度及预留一定的设计余量，本装置选用 16 位 AD。

2、采样速率

采样速率是模数转换器另一个重要的参数，采样速率指每秒钟完成采样的次数，提高采样速率可以减少频率混叠和提高可分析的谐波的次数，但是采样速率的提高也受到模数转换器转换时间和后级数据处理速度的限制。本系统对 50Hz 电网信号每周期采样 256 个点，因此采样率为 12.8ksps，对于 51 次谐波，每周期仍然可以采 5 个点。

本装置需要采集的信号主要有八路信号，并且需要对这八路信号进行同时采样。基于以上考虑本文选用 ADI（ANALOG DEVICE）公司的 16 位逐次比较型同时采样模数转换器 AD7606。

3.3.1 AD7606 的工作原理

AD7606 是 ADI 公司面向电力线监控和保护市场最新推出的 16 位具有八通道同时采样模数数据采集系统，内置模拟输入箝位保护、二阶抗混叠滤波器、跟踪保持放大器、16 位电荷再分配逐次逼近型 ADC、灵活的数字滤波器、2.5V 基准电压源、基准电压缓冲以及高速串行和并行接口；拥有良好的积分非线性 INL，最

中国知网 https://www.cnki.net

大为±2LSB；采用 5V 单电源供电，可以处理±10V 和±5V 真双极性输入信号，同时所有通道均能以高达 200 kSPS 的吞吐速率采样；输入箝位保护电路可以耐受最高达 ±16.5V 的电压，无论以何种采样频率工作，AD7606的模拟输入阻抗均为1 MΩ；低功耗，正常工作模式下功耗为 100mW，待机模式下为 25mW。其内部结构如图 3-19。

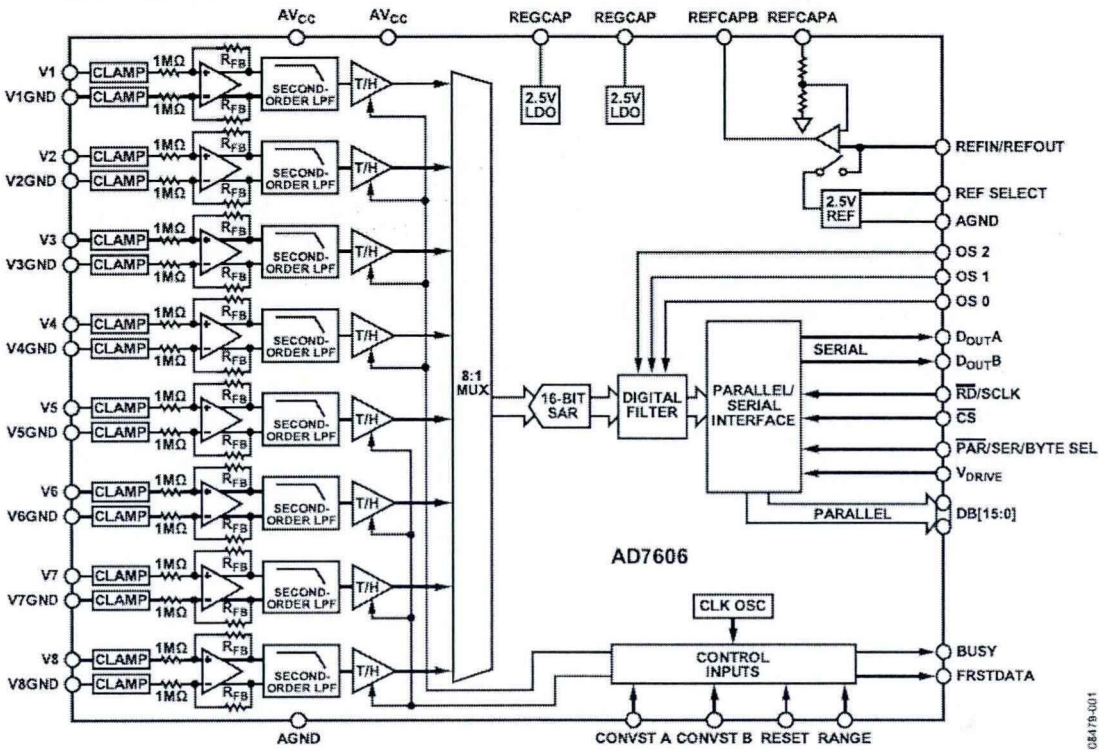


图 3-19 AD7606 的内部结构

通过 RANGE 引脚可以设置 AD7606 的输入电压范围，该引脚如果和逻辑低电平相连，则所有通道的模拟输入范围为±5V，AD7606 内置了一个 2.5V 片内带隙基准电压源，也可以施加一个外部 2.5V 基准电压源，通过设置 REF_SELECT 引脚用户可以选择内部基准电压或者外部基准电压，如果设置为低电平则内部基准禁止，必须将外部基准电压施加到 REFIN 引脚。该芯片还提供三种接口选项：并行接口、高速串行接口和并行字节接口，接口模式可以通过 $\overline{PAR}/SER$ 和 DB15 / byte _ sel 引脚来选择。AD7606 可以对所有模拟输入通道进行同步采样，当两个引脚（CONVST_A 和 CONVST_B）连在一起时，所有通道同步采样。

中国知网 https://www.cnki.net

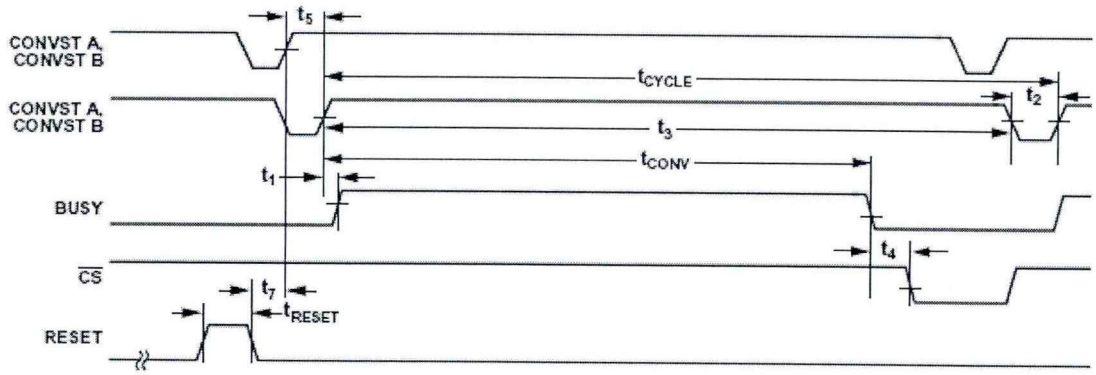


图 3-20 AD7606 转换时序

AD7606 的转换时序如图 3-20。在 CONVST_A 上升沿时，第一组采样通道（V1 至 V4）的采样保持放大器进入保持模式。在 CONVST_B 上升沿时，第二组采样通道（V5 至 V8）的采样保持放大器进入保持模式。当两个 CONVST_X 都达到上升沿时，转换过程开始，BUSY 信号由低电平变为高电平，表示此时 AD 正在进行转换，当转换完成后 BUSY 信号由高电平变为低电平，表示此次转换完成，可以根据这个信号的下降沿来使能输出数据使能信号 $\overline{CS}$，这样数据总线就会脱离高阻状态从而输出数据。本文中采用所有通道同步采样模式，即将 CONVST_A 和 CONVST_B 两个引脚连在一起。

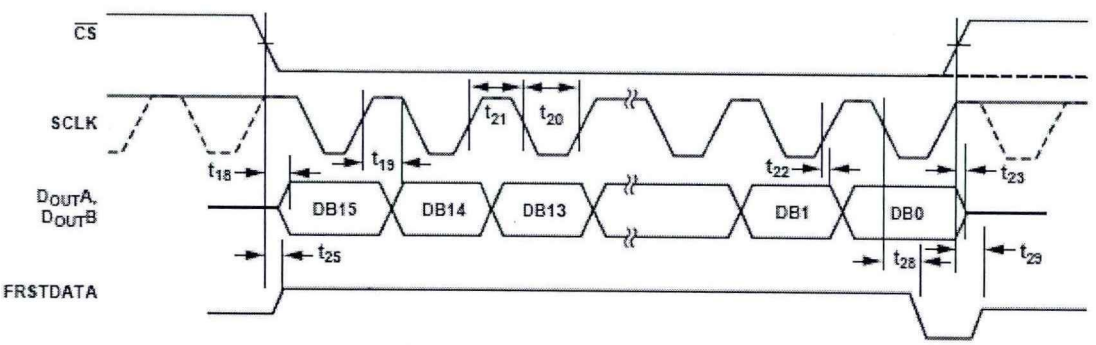


图 3-21 AD7606 数据读取时序

当设定为串行传输模式，从 AD7606 中读取一个通道的数据的时序图如图 3-21。SCLK 为外部读取数据的串行输入时钟，$\overline{CS}$ 和 SCLK 用来传输 AD7606 的数据。当输出使能信号 $\overline{CS}$ 变为低电平后，数据总线就会脱离高阻状态，并逐个输出转换结果的 MSB ，此 MSB 在 $\overline{CS}$ 后第一个 SCLK 的下降沿有效，后续 15 个数据位在 SCLK 上升沿逐个输出，数据在 SCLK 的下降沿有效。本文中，采用一路通道 DOUT_A 传输串行数据，所有输入通道的转换结果按照升序输出，对于这八路数据一共需要 128 个 SCLK 周期帧。FRSTDATA 信号指示何时输出 V1 通道的数据，$\overline{CS}$ 的下降沿使 FRSTDATA 脱离三态并将其设为高电平，表示此时为 V1 通

中国知网 https://www.cnki.net

道的数据，16 个 SCLK 周期后回到低电平。采用数据转换完毕后再读取的方式，数据转换完毕时 BUSY 信号由高电平变为低电平，然后将 $\overline{CS}$ 设置为低电平至 128 个 SCLK 周期帧后再变为高电平结束传输。

3.3.2 本系统的 AD 转换电路

本系统选用一片 AD7606 就可实现对电网 8 路信号的同时采样，电路图如图 3-22。AD7606 通过串行外设总线 SPI 和 ARM 进行数据传输，具体的连接示意图如图 3-23。SPI 接口一般包括主输出从输入 MOSI、主输入从输出 MISO、串行时钟 SCLK 和从设备使能 SS 四种连接线。本文中将 S3C2440 设为主设备，AD7606 为从设备，SPI 串行时钟信号由 2440 中的 PCLK 分频得到，将 AD7606 的串行数据输出引脚 DOUTA 连接到 2440 的 SPI 接口的主输入从输出引脚 MISO，开始转换信号 CONVST 和片选信号都由 2440 的 GPIO 口产生，AD7606 的 BUSY 信号和 FIRSTDA 信号连接到 2440 的 GPIO 口。

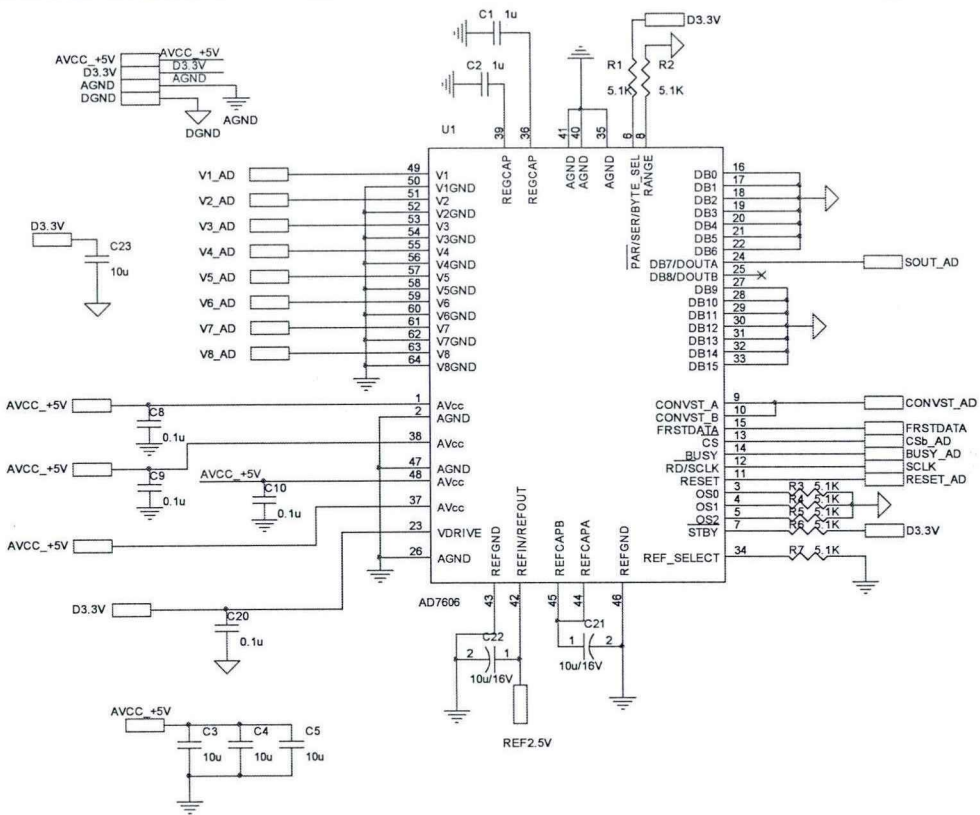


图 3-22 AD7606 电路图

中国知网 https://www.cnki.net

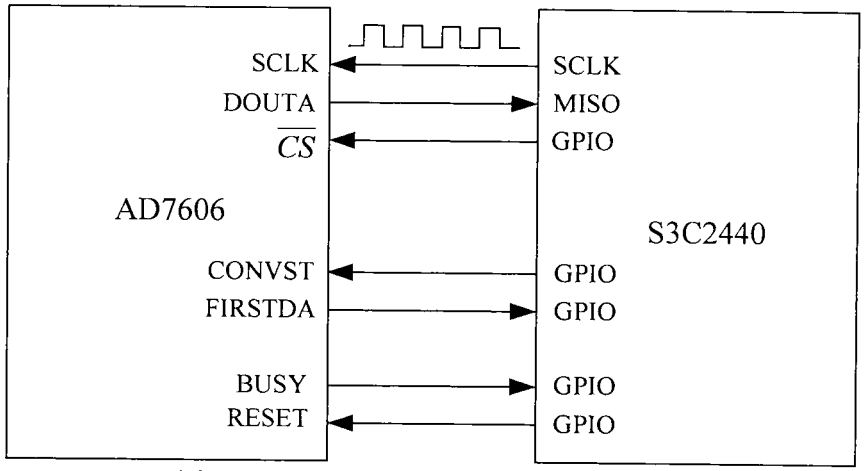


图 3-23 AD7606 和 S3C2440 的连接示意图

3.3.3 AD 转换电路的难点和注意事项

良好的电路设计是保证模数转换器性能的重要因素。除洁净的输入信号外，参考基准和电源电压也会严重影响转换结果。正确的接地、去耦和信号布线可以有效提高系统性能。

AD7606 所在的印刷电路板应采用模拟部分和数字部分分离设计，并限制在电路板的不同区域内。数字地和模拟地应该单点接地，并且单点接地点最好尽可能靠近 AD7606。确保每个接地引脚与地层的良好连接，避免多个接地引脚共用一个到接地层的情况，每个接地引脚应使用单个过孔或者多个过孔到接地层。

AVCC 和 V_{DRIVE} 引脚的电源线应该采用比较宽的走线，以提供低阻抗路径，各电源引脚应该通过单个或多个过孔连接到电源层。良好的去耦也很重要，一般而言，我们使用一个小电容和大电容（例如 100n 和 10u）的组合，应该保证去耦电容具有低电感和低等效串联阻抗（ESR），所有去耦电容应该紧靠在电源引脚及其相应接地引脚，这些电容可以直接放在相应电源引脚的下面，通过过孔直接连接到电源引脚，然后通过一个单独的过孔连接到地平面。

参考基准是非常关键的信号路径。本文使用 ADR441 为 AD7606 的外部基准电压源，因此，对于基准源设计的目标就是最大限度的保证参考基准信号的低噪声和无失真。基准电压的线宽应该足够宽，这样可以提供一个低阻抗路径，高品质的去耦电容拥有低电感和低 ESR，这里我们采用 COG 介质的陶瓷电容，尽可能将去耦电容放在靠近参考电压输入引脚和相应的参考接地的地方，如图 3-24。

中国知网 https://www.cnki.net

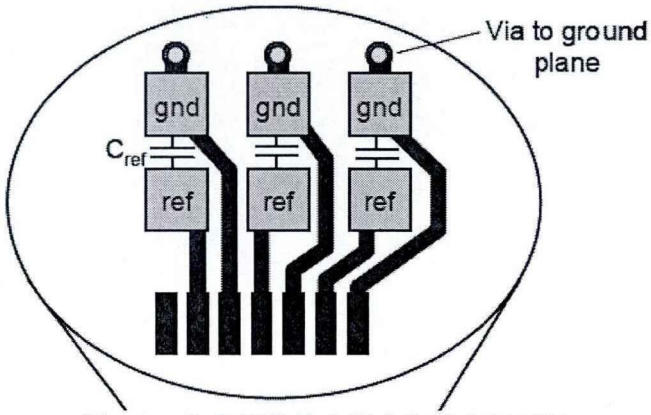


图 3-24 参考基准的去耦电容的布局示例

3.4 核心处理模块的设计

本系统的核心处理模块包括核心处理，外部扩展存储器和一些外部接口电路。主控芯片选择三星公司的 S3C2440，其快速的数据处理能力、强大的外设管理能力为整个系统提供了良好的基础。

3.4.1 芯片介绍

S3C2440 是 samsung 公司推出的一款基于 ARM920t 内核的 16/32 位 RISC 的嵌入式微处理器，是专门针对手持设备以及一般应用场合提供的高性价比、低功耗小型微处理器的解决方案。它采用了新的总线架构 AMBA(Advanced Micro controller Bus Architecture)，包括 AHB(Advanced High performance Bus)系统总线和 APB(Advanced Peripheral Bus)外围总线。

S3C2440A 采用了 ARM920T 内核，该内核实现了 AMBA BUS、存储管理单元 MMU 和 Harvard 高速缓存体系结构，这一结构具有独立的16KB指令缓存 和 16KB 数据缓存。S3C2440A 内部集成了 LCD 控制器、四通道 DMA 并有外部请求引脚、SDRAM 控制器、三通道 UART、二通道 SPI、二端口 USB、兼容 SD 主接口协议和 MMC 卡协议、实时时钟 RTC、130 个通用 I/O 口、24 通道外部中断源、锁相环 PLL 片上时钟发生器。处理器最高频率高达 400MHz，能够运行 WinCE、Linux 等操作系统。

3.4.2 核心处理电路设计

ARM 作为处理电路的核心，是数据处理、参数计算、波形显示和数据存储的

中国知网 https://www.cnki.net

关键。主要作用是通过外部中断信号计算出电网频率后，得出采样间隔计数值以此来控制 AD 的启动信号和完成对电压电流信号的采集，由此计算出电能质量的各项参数，然后控制 LCD 显示模块将各个参数和电压电流波形显示出去，并且将数据存储到 SD 卡中，具体设计如图 3-25。

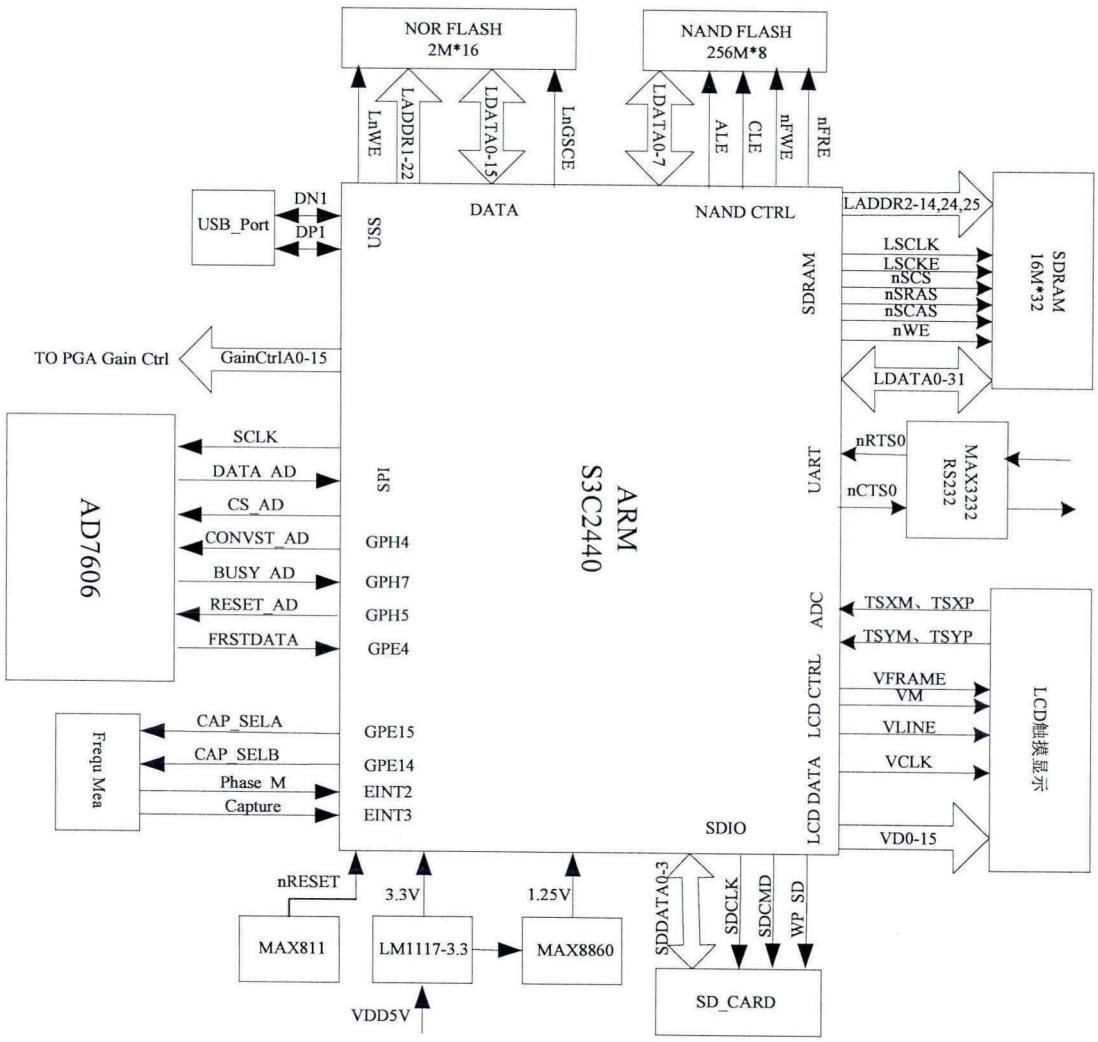


图 3-25 核心处理电路原理框图

ARM 电路图主要功能引脚介绍：

GPB5- GPB8 这四个引脚连接四个 LED 指示灯，主要用来调试输出 IO 口是否正常工作；

GPF2-GPF3、GPE14-GPE15 这四个引脚是用来连接电压过零信号及作为过零信号选通控制以此捕获电压过零点和测相差，其中 GPF2-GPF3 是用作外部中断功能 EINT2 和 EINT3；

中国知网 https://www.cnki.net

SPIMISO1、SPICLK1、GPE0、GPH4、6、7 和 GPE4 这七个引脚用来连接 ADC 连接，完成数据采样。前三个引脚主要用来完成 SPI 通信，其中 GPE0 作为 AD 的选通信号，GPH4 用来产生 AD 的采样启动信号，GPH6、7 用来复位 AD 和指示 V1 通道的数据位置；

SDCLK、SDCMD、SDDATA0- SDDATA3 这六个引脚用来完成 SD 卡数据的存储，其中 SDCLK 为数据时钟，SDCMD 为传输模式选择，有 SD 模式和 SPI 模式，SDDATA0- SDDATA3 为数据传输位；

TXD0、RXD0、nRTS0 和 nCTS0 这四个引脚是串口通信的数据线和控制线，外接 MAX3232ECD 芯片完成 232 数据通信；

VLINE、VCLK、VFRAME、LCD_PWR、VM 和 VD0-VD17 是 LCD 显示模块的显示控制线和数据线，其中前五个信号线主要用来选择 LCD 的显示模式、时钟信号、同步信号、电压使能和数据使能等功能，VD0-VD17 是显示屏三基色的数据位。本文选用群创光电股份公司生产的七英寸彩色液晶显示屏 AT070TN83，该显示屏分辨率为 800×480，并且为 LED 背光，该显示屏还集成了触摸屏及驱动板，因此使用特别方便；

GPJ0-12、GPC0、GPG12 和 GPE3 这十六个 IO 口主要用来产生八路通道的 PGA 的控制信号，这些端口在这里是作为通用 IO 口使用；

TSXM、TSXP、TSYM 和 TSYP 这四个端口是触摸屏的接口，主要用来测量触摸点发生的位置以及对触摸屏进行校准；

ADDR1-ADDR21 这 21 根地址线与片外 NorFlash 相连， ADDR2-14、24 和 25 这 15 根地址线和 SDRAM 相连，DATA0-31 这 32 根数据线和 SDRAM 相连，DATA0-15 和 Norflash 相连，DATA0-7 与 NandFlash 相连，nSRAS、nSCAS、SCKE、nSCS0 和 SCLK 是作为 SDRAM 的行地址选通信号、列地址选通信号、SDRAM 芯片选通信号和时钟信号，ALE、CLE、nFCE、nFRE 和 nFWE 是作为 NandFlash 的控制线，nGCS0 是 NorFlash 的选通信号。这些地址线、数据线和控制线主要为了完成外部存储器的扩展；

XTIrtc、XTOrtc 是实时时钟（RTC）的振荡器的输入和输出端口，这里使用频率为 32.768KHZ 的晶振；

XTIpll、XTOpll 是时钟输入引脚，可以选择外部晶振或者外部时钟作为其主时钟源，本文选用 12MHz 的外部晶振源，通过内部倍频后可达到 400MHZ；

CLKOUT0、1 输出时钟信号，引脚 CLKSEL0、1 用来选择时钟输出的来源，主要有 MPLL CLK（MCU 需要的时钟）、UPLL CLK（用于 USB 主机设备）、FCLK、

中国知网 https://www.cnki.net

HCLK 和 PCLK；

nTRST、TCK、TMI、TDI、TDO、nRESET 这六个接口为 JTAG 的仿真接口。

3.4.3 供电电路

ARM 芯片的供电主要分为内核电源和外围设备供电，内核供电采用 1.3V，外围设备供电为 3.3V。从 VDD5V 引来 5V 电源通过低压差稳压电源 LM1117-33 转换来产生外围设备 3.3V 电源，内核 1.3V 电源由 3.3V 电源通过低压差稳压电源 MAX8860EUA18 转换来产生。

低压差稳压电源 LM1117-33 是国家半导体公司的低压差线性稳压芯片，提供电流限制和热关机，输出电流最大为 800mA，输出电压精度在±1%以内，当输入电压为 4.7V~10V，输出电流小于 800mA 时，输出电压幅度在 3.235V~3.365V 之间，静态电流最大为 10mA，在输出电流为 500mA 时，压降典型值为 1.2V。输出的3.3V电源一部分用于ARM的外围设备供电，另一部分接到稳压芯片转换成1.3V内核电源。

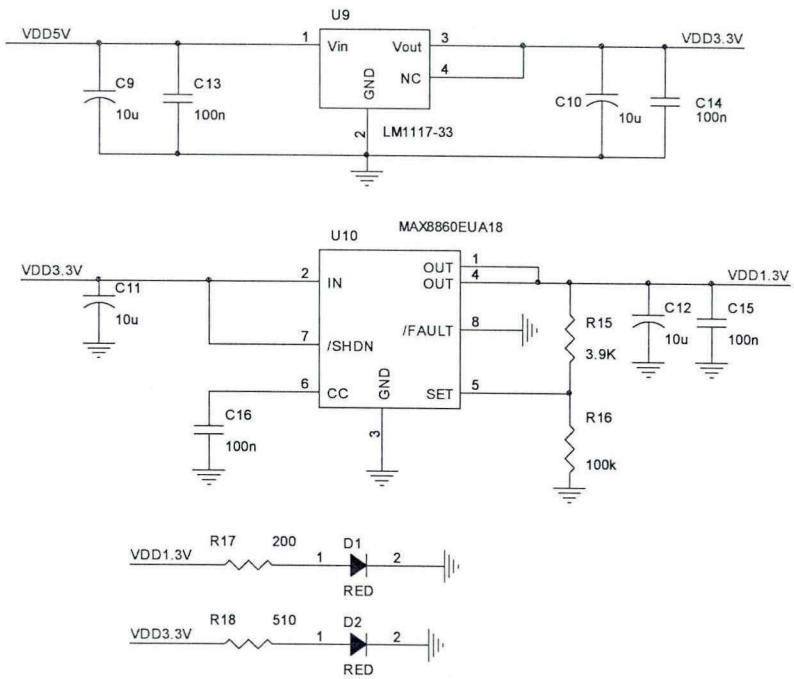


图 3-26 核心电路供电

稳压芯片 MAX8860EUA18 是 Maxim 公司的低噪声低压差线性稳压电源，典型输出电压波动在 65uVrms，输出电流为 200mA 时，压降典型值为 105mV，一个输出电路故障检测引脚用来指示输出电压的错误。其他功能还包括：10nA 的逻辑控制关断模式，短路和热关断保护，和反向电池保护。MAX8860 是在一个微型 8

中国知网 https://www.cnki.net

引脚的 μMAX 封装。主要应用领域包括无线设备、DSP 内核供电、手持式仪器等。输出电压可调节，MAX8860EUA18 固定输出电压为 1.8V，当为可调模式时，Vset=1.25V，输出电压 Vout 与设定电压 Vset 的关系为：$V_{OUT}=V_{SET}(1+\frac{R_1}{R_2})$，其中 R2 通常为 100KΩ，由此得出 R1 应该取 4KΩ，取最接近的 E24 电阻分档电阻值为 3.9 KΩ，输出电压理论值为 1.29875V，可以满足要求。供电电路如图 3-26。

3.5 系统供电设计

可靠的供电设计是各种检测设备优良性能发挥的良好保证，是整个系统的基础，本装置主要应用于工业电网等对电能质量需要准确测量的场合，为了很好的发挥装置的性能，必须保证各个模块的供电质量，尤其在纹波、供电电压、电压噪声等方面有比较高的要求。本文的电源主要包括交流转换模块、模拟电源和数字电源，具体供电框图如图 3-27。

交流市电首先通过交流转换模块产生 24V 直流电压，24V 直流电压是各个电源模块的输入，其中模拟隔离电源主要产生隔离芯片 ISO124 的电源，模拟电源主要给信号调理电路和模数转换器供电，数字电源主要给 ARM 系统、液晶显示、通信等数字电路供电。

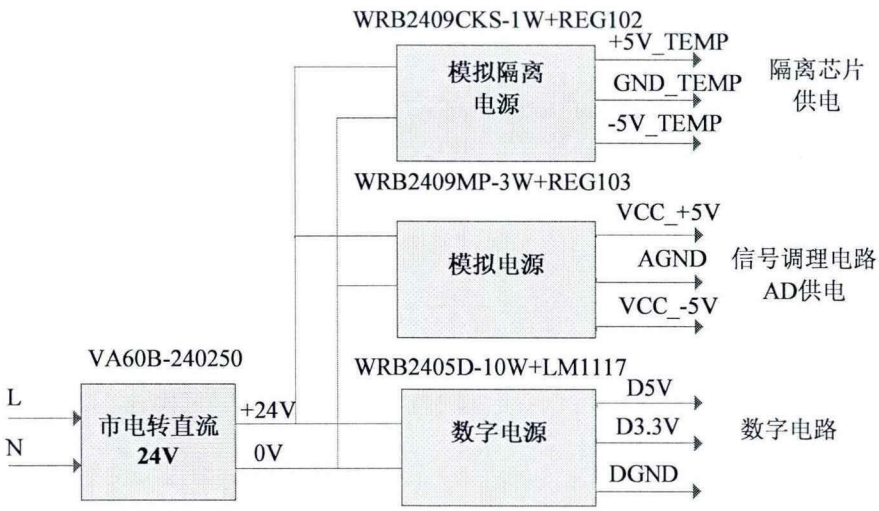


图 3-27 系统供电框图

3.5.1 交流转直流电源

本装置主要应用在电网的检测中，这种情况下电网电压的波动、频率可能不

中国知网 https://www.cnki.net

在正常的范围之内，因此要求输入交流转换模块的输入电压和频率范围要尽可能宽，要求输入电压允许偏差±20%，额定频率为 50Hz，允许偏差为-5%~+5%，并且有浪涌保护和反常状态下的电源保护[37]。本文选用威德盛科技的交流转直流电源 VA60B-240250，输入电压范围 100Vac~264Vac，频率范围为 47Hz~63Hz，具有输入过流保护、输入短路保护和输出过流保护，输出电压范围为 22.8V~25.2V，输出电流最大为 2.5A，工作温度-10℃~40℃，该电源完全可以满足本文的要求。

3.5.2 隔离模块供电

该模块主要给电压隔离芯片 ISO124 供电，具体要求就是小的纹波噪声，可以提供比较纯净的±5V 电压，电压精度控制在±2%之内，比较高的电源纹波抑制比 PSRR。具体电路如图 3-28。

对于一般的开关电源，其开关频率通常为几十至数百千赫兹，输出中含有这些高频噪声，这容易对电路产生高频干扰。为了得到纯净的电源信号，该模块采用了 DC/DC+线性稳压器的组合，最大限度地保证电源信号的品质，DC/DC 模块采用金升阳公司的 WRB2409CKS-1W 开关电源模块，该模块隔离电压为 1500V，功率为 1W，最大输出电流为 110mA，而隔离芯片的电源消耗为 10mA*4，留一部分余量外，该电源提供的电流远远满足要求。线性稳压器选择 TI 公司的 REG102-5V，REG102 是低压差线性稳压器，输出噪声非常低，通常为 30uVrms，最大输出电流为 250mA，120HZ 时的 PSRR 为 65dB，内部还提供了过流过热保护。为了进一步减小 DC/DC 电源输出中的开关噪声，在稳压器输入前和输出后加磁珠可以很好地减小开关噪声。

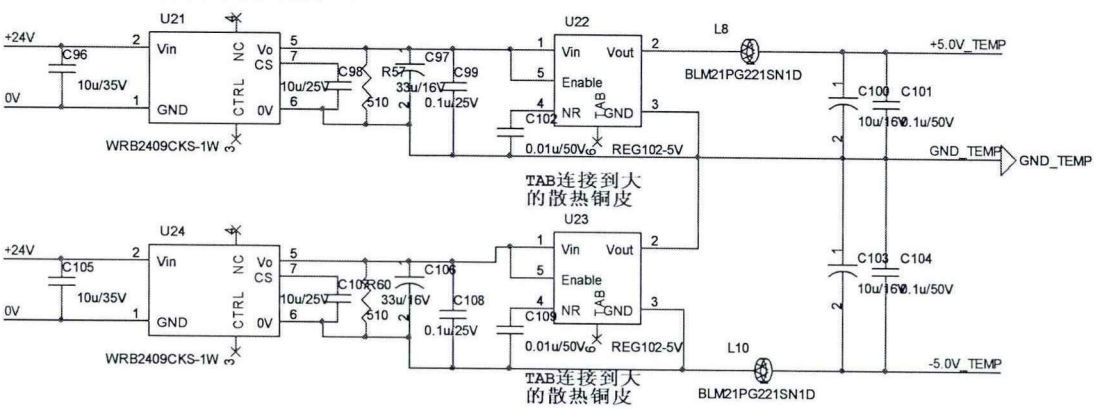


图 3-28 隔离模块供电电源

中国知网 https://www.cnki.net

3.5.3 模拟电路供电

该模块主要给信号调理电路和模数转换电路供电，具体要求是提供干净的电源且只有非常小的纹波噪声，可以提供比较纯净的±5V 电压，电压精度控制在±2%之内，具有比较高的电源纹波抑制比 PSRR。具体电路如图 3-29。

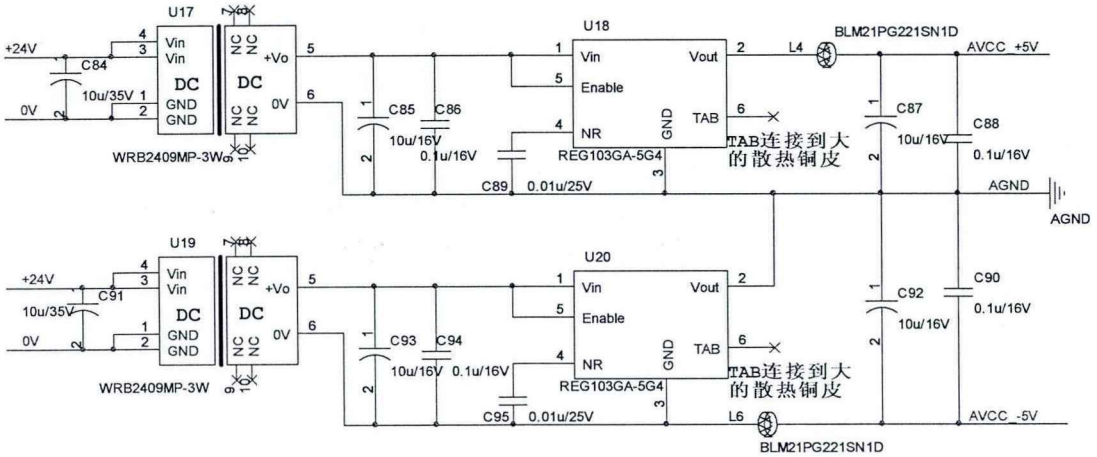


图 3-29 模拟电源供电电路

模拟电路对供电电源的要求比较高，为了得到纯净的电源信号，该模块也采用 DC/DC+线性稳压器的组合，最大限度地保证电源信号的品质，DC/DC 模块采用金升阳公司的 WRB2409MP-3W 开关电源模块，该模块隔离电压为 1500V，功率为 3W，输入电压范围为 18V~36V，纹波噪声最大为 100mVpp，输出电压为 9V，最大输出电流为 330mA，而信号调理电路和模数转换器最大的电源消耗为 230mA，该电源提供的电流可以满足要求。线性稳压器选择 TI 公司的 REG103-5V，该芯片是低压差线性稳压器，输出噪声非常低，通常为 33uVrms，输出电流最大为 500mA，输出电压误差最大为±2%，120HZ 时的 PSRR 为 65dB，内部还提供了过流过热保护，在该稳压芯片上消耗的最大功率为 0.92W，因此选用热阻更小的 DDPAK 封装，且在芯片下部铺设比较大面积的散热铜皮。为了进一步减小 DC/DC 电源输出中的开关噪声，在稳压器输入前和输出后加磁珠可以很好地减小开关噪声。

3.5.4 数字电路供电

数字电源主要给 ARM 系统、液晶显示、通信等数字电路供电，交流转换模块输出的 24V 输入 DC/DC 模块转为数字 5V， 一部分供给线性稳压器转换为 3.3V 和 1.3V，一部分直接给液晶显示模块供电，具体电路如图 3-30。

中国知网 https://www.cnki.net

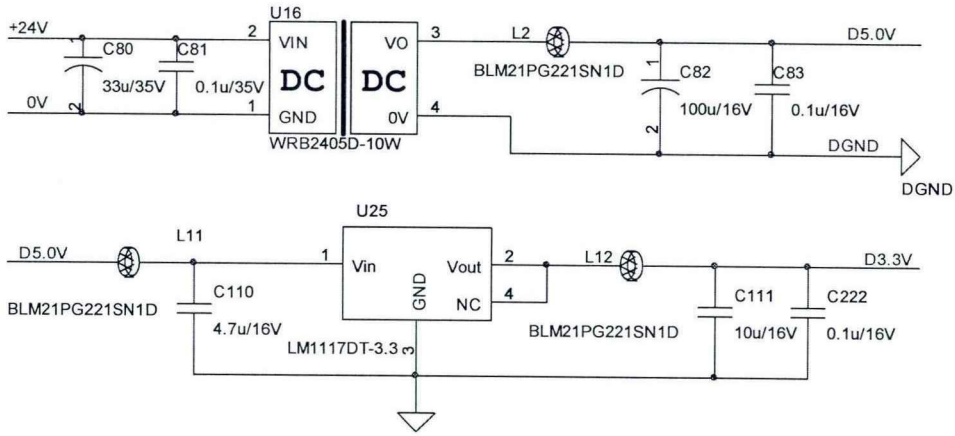


图 3-30 数字电路供电

数字电源部分的 DC/DC 模块采用金升阳公司的 WRB2405D-10W 电源模块，功率为 10W，隔离电压为 1500V，输入电压范围为 18V~36V，输出噪声纹波为 150mVpp，因此输出必须加合适的滤波电容来滤除该噪声，输出电流最大为 2000mA，而数字电路需要的最大电流为 1200mA，额定效率为 80%。数字 3.3V 一部分为液晶显示器和模数转换器的数字逻辑部分供电，另一部分为 ARM 系统供电，需要的电流最大为 700mA，LM1117 可以满足要求。

3.6 印刷电路板的设计

电能质量检测装置主要应用于发电站、重点监管的工厂和电能质量问题严重的公共点等电磁环境比较恶劣的场合，这种环境通常充满各种电磁干扰，主要有：

（1） 通过电网传输过来的瞬态噪声；

（2） 各种大功率、高压设备产生的电场和磁场；

（3） 各种开关电路的高频开关噪声。

因此本装置电路板设计的重点是对各种电磁干扰的抑制设计，切断干扰的传播路径和减弱干扰源的影响。主要从电源路径和信号路径考虑，采取的方法为隔离、滤波。

3.6.1 电源路径和信号路径上干扰的抑制设计

图 3-31 为实际电路板的电源分布，AC/DC 电源自带电源滤波器，可以减小电网上的干扰噪声的影响区域，将其最大限度地限制在滤波器之前。另外，每一个电源路径上都有滤波电路，避免前级的干扰向后级传播。

中国知网 https://www.cnki.net

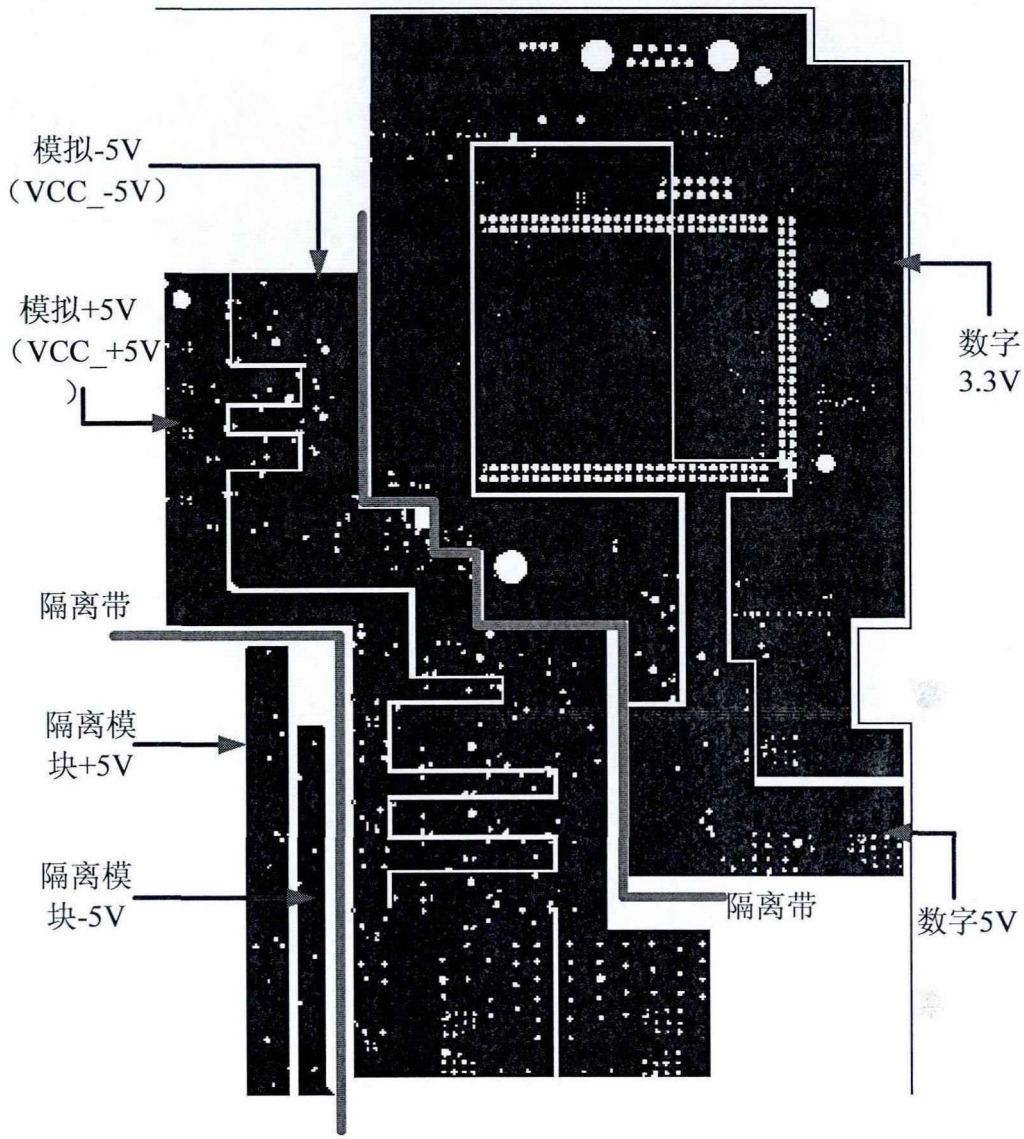


图 3-31 电源分布图

在信号路径的干扰抑制设计上应用了隔离的方法。如图 3-31 所示，信号路径主要有两条隔离带：

第一条设置在输入电压信号和模拟电路之间，实现精密调理电路和电网信号的电气隔离，中间有隔离电容栅，具有很强的高频瞬变脉冲抗干扰度。瞬时突变的脉冲电压信号无法通过隔离芯片。

第二条设置在模拟电路和数字电路之间，避免数字噪声信号对模拟电路信号造成骚扰。

中国知网 https://www.cnki.net

3.6.2 印刷电路板的绘制要点

本装置的硬件电路板是面积为250×170m ㎡的长方形四层电路板，中间两层分别为电源平面和接地平面，为了使电源路径和地路径的阻抗最小，电源平面和接地平面都是大面积的铺铜来保证低阻抗，顶层和底层都用作信号层，器件主要放置在顶层，一些去耦电容、贴片电阻在顶层器件密度过大时放置在底层，模拟电路和数字电路在空间上应该分开布局，为了减少数字噪声对敏感模拟电路的影响，模拟地和数字地在整个电路板上只有一个汇接点，这个汇接点尽量靠近模数转换器，整个硬件电路板都采用手工布局和布线，模拟部分最小线宽为 15mil，最小线距为 10mil，数字部分最小线宽为8mil，最小线距为8mil。在绘制电路板的过程中要遵循以下几个要点：

（1）电源和地的处理。在布板之前就要仔细规划电源和地的处理，在电路设计中由于电源线、地线的考虑不周到而引起的干扰，可能会使产品的性能大大下降，严重时甚至影响到产品的合格率。所以在进行电源线、地线的布线时，要特别注意采取各种措施，把电源线、地线所产生的噪音干扰降到最低的限度。整个电路板上的模拟部分和数字部分都有多个供电电源，需要对电源层实施合理的分割。模拟部分有$VCC_+5\,V$、$VCC_-5\,V$、隔离+5 V 和隔离−5 V 四种电源，将这些电源部分分割为四个电源带，其中$VCC_+5\,V$、$VCC_-5\,V$ 和隔离+5 V、隔离−5 V 之间保持清晰的隔离带，每个电源带为其附近的模拟电路供电；数字部分包括 D5V、D3.3V 两种电源，D3.3V（为 ARM 的 I/O 供电），模拟地、数字地大面积铺铜并且保持明显的隔离带。分割的原则以就近方便布线为主，因此用电器件应该放置在其所需电源层的附近，并保证用以将芯片电源脚接入电源层的电源走线具有一定的宽度（不小于 30 mil）。

（2）过孔会引入一定的电感和电容，这会使信号传输时的阻抗发生变化，因此尽量优化布线，少使用过孔；在布线中避免出现 90°走线，如果出现则可以改为135°走线方向。

（3）正确的电源去耦。为了确保电源引脚能在更宽的频带范围内保持低阻抗，通常并联两个不同值的电容在芯片的电源引脚上，图3-32显示了并联多个电容的效果，在较低频率时，较大的电容可以提供一个低阻抗回路，频率升高时较小的电容可以提供低阻抗回路；去耦电容的放置也需要遵循一定的原则，较低电容值的电容应该放置在芯片电源引脚尽可能近的位置，从而最小化去耦路径的阻抗和感抗，应该确保电容的接地引脚通过短而粗的连接线连接到地平面。

中国知网 https://www.cnki.net

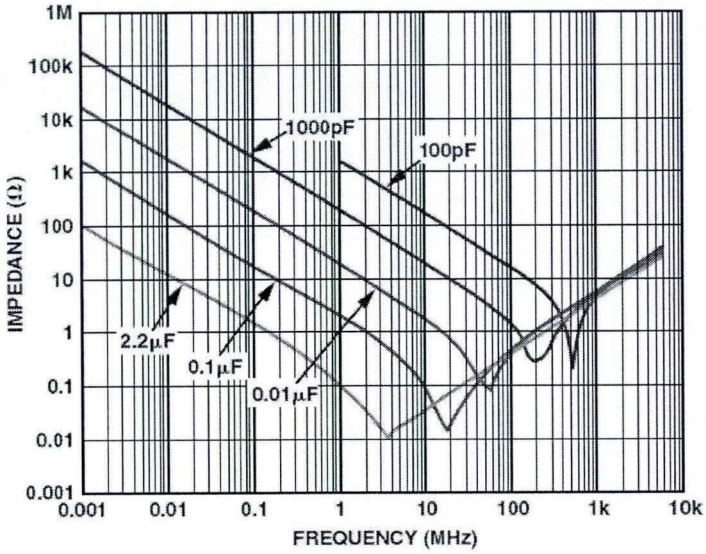


图 3-32 电容阻抗与频率的关系

3.7 本章小结

本章首先介绍了硬件方案的选择，通过比较传统的 MCU+DSP 结构，最终选择了 ARM 结构作为本文的方案。接着介绍了系统的结构框图，并逐次详细介绍了各个模块的设计目标和具体实现电路。最后，介绍了印刷电路板的制作流程和需要注意的一些要点。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章 实验验证与结果分析

实验验证是保证系统性能和可靠性的重要步骤。本系统在完成以后，在实验室做了大量的调试和实验，在调试和实验的过程中发现了不少问题，通过解决这些问题才能保证系统符合最初的设计要求。本文主要进行了硬件电路和整机实验。本系统的设计指标为：

- 8 通道输入，三相电压、电流和零线电压、电流。
- 电压 有效值 输入范围：0~600Vrms；精度：±0.5%；波形因数：±5%；
- 电流 有效值 输入范围：0~100Arms；精度：±1%；波形因数：±5%；
- 频率 测量范围：45.00Hz~55.00Hz；精度：±0.01Hz；
- 三相不平衡度 电压 测量范围：0.0~5%；精度：±0.2%； 电流 测量范围：0.0~20%；精度：±1%；
- THD 范围：0.0%~100.0%；精度：±2.5%（VA）±5%（Watt）；
- 谐波 范围：2 次~51 次

被测量	条件	最大误差
电压	Um ≥ 3% Unom	±5% Um
	Um ≤ 3% Unom	±0.15% Unom
电流	Im ≥ 10% Inom	±5% Im
	Im ≤ 10% Inom	±0.5% Inom

4.1 测频电路的检验

实验目的：验证测频电路的准确性。

实验器材：Tek 示波器，南京盛普 F05A 型函数发生器，电能质量检测装置，Agilent 计数器 53131。

实验方法：首先，使用信号发生器产生峰值为 2V 的正弦波信号输入到电路板的 A 通道（此时为了得到较大的信号，将输入衰减设为 1 倍），用示波器观察频率测量电路的输出波形。

图 4-1 为测频电路的输入波形和输出波形图，方波信号为测频电路的输出信号。从图中可以看出输出在输入过零点时会发生跳变，输入由负向到正向过零点

中国知网 https://www.cnki.net

时输出发生正跳变，输入由正向到负向过零点时输出发生负跳变，这正是正向迟滞比较器的特性，这样 ARM 就可以通过测量输出方波的两个正边沿之间的时间来求得电网频率。

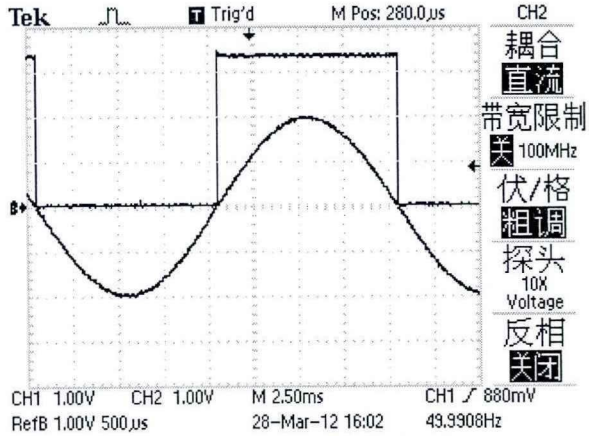


图 4-1 测频电路比较波形

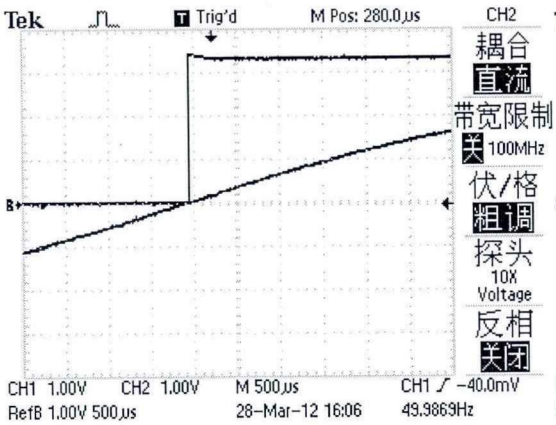


图 4-2a 比较电路上升沿波形

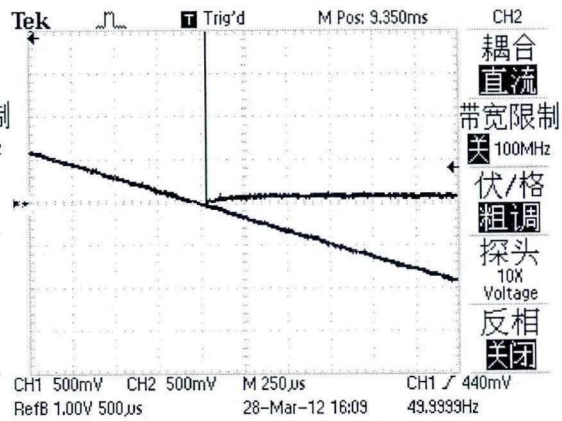


图 4-2b 比较电路下降沿波形

图 4-2a、b 分别为比较电路上升沿和下降沿的输入和输出波形，由图可以看出，上升沿和下降沿都有微弱的延迟，这是由该迟滞比较器的特性决定的。由于电网电压每个周期的变化都不会很大，因此每次对过零点的延迟是基本不变的，所以采用这种频率测量电路测量两个边沿之间的时间从而得出电网频率是可行的。

在对测频电路加信号源标准频率信号（50Hz，幅值为 1V）进行长时间（5 分钟）测量，得到 15000 个原始数据，其中最大值为 50.016Hz，最小值为 49.971Hz（还有接近四万多频率的粗大误差值），对这些数据进行处理得到均值为 49.994Hz，方差为 0.0094Hz,采用 Agilent 计数器测得信号的频率为 49.996Hz，除去信号源的短期不稳定度造成的影响，该测频电路的误差来源主要有：

1、内部计数器的量化误差。一般计数器直接测频的误差可以表示为：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\frac{\Delta f_x}{f_x}=\frac{\Delta N}{N}+\frac{\Delta f_s}{f_s} \tag{4-1}$$

上式等号右边第一项为量化误差，第二项为标准频率误差（一般比量化误差小一个数量级，可以不予考虑），其中 N 为计数值，ΔN 为±1，当内部计数器的频率为 250kHz 时，造成的误差为 $\Delta f_x=\pm\frac{50Hz}{5000}=\pm 0.01Hz$，因此必须提高内部计数器的频率来减小量化误差造成的影响，当内部计数器的频率提升为 2.5MHz 时，造成的误差已经降为±0.001Hz，本装置的计数器频率为 2.5MHz。

2、触发误差。由于是采用迟滞比较，虽然不会轻易造成重复过零（出现时可增大迟滞电压消除），当被测信号受到干扰或噪声时（如干扰为尖峰脉冲 Vn），如图 4-3 所示，过零脉冲本来在 A2 点触发，现在在 A1 处触发，于是形成的脉冲方波周期为 $T'x$，由此产生的误差 $\Delta T1$ 称为触发误差，可利用图 4-3b 来近似计算，若直线 ab 为 A2 点处正弦波的切线，则过零处正弦波的斜率为 $\tan\alpha$，由图可得

$$\Delta T1=\frac{V_n}{\tan\alpha} \tag{4-2}$$

Vn 为噪声或干扰的幅度，而 $Vx=Vm\sin\omega_x t$，Vm 为信号幅度，所以式（4-2）可化为：

$$\Delta T1=\frac{T_x}{2\pi}\times\frac{V_n}{V_m} \tag{4-3}$$

由式（4-3）可以看出，为了减小触发误差，可以增大信号幅度 Vm 和减弱干扰或噪声 Vn，即增大波形的陡峭度和提高系统的信噪比[39]。

触发误差的随机性会造成输出过零脉冲的边沿抖动，这时可以采取多周期测量的方法，多周期测频可以将抖动误差减小为以前的 1/N，其中 N 为测量的周期数。

中国知网 https://www.cnki.net

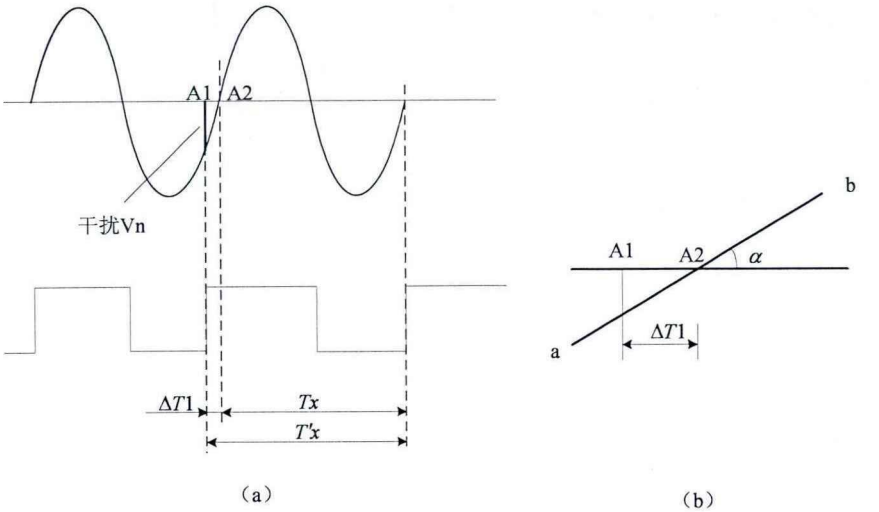


图 4-3 触发误差的产生和计算

4.2 抗混叠滤波电路的检验

实验目的：验证滤波器的线性相位特性、幅度特性及过渡带特性。

实验设备：Tek 示波器，南京盛普 F05A 型函数发生器，电能质量检测装置，Agilent 六位半万用表 34410A，Agilent 计数器 53131。

实验方法：首先，使用信号发生器产生峰值为 2V、频率为 50Hz 的正弦波信号输入到电路板的 A 通道（此时为了得到较大的信号，将输入衰减设为 1 倍），将示波器调整为双踪模式，观察滤波器电路输出和输入波形的相位差，然后将滤波器电路的输入和输出接至 Agilent 计数器 53131 的两个输入端来测得时间延迟，再使用高精度万用表 34410A 测量滤波电路输入和输出信号的有效值。然后改变输入信号的频率，重复上述步骤。

表 4-1 为测得的实验数据，截止频率设定为 5KHz，由表中可以看出 5KHz 处的衰减为-3.05dB，基本符合设计要求。从表 4-1a 中可以看出 50Hz~2500Hz 的范围内，输出信号最大的带内波动为-0.24dB，一般对平坦带内波动的要求为±0.2dB，因此可以适当提高截止频率来减小对高次谐波测量信号的带内衰减。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-1a 滤波电路数据（输入信号有效值为 1.39V）

频率(Hz)	输出有效值(V)	衰减（dB）	延时（us）
50	1.390	0	304
100	1.390	0	304
150	1.390	0	305
200	1.389	-0.006	305
250	1.389	-0.006	306
500	1.386	-0.025	308
1000	1.380	-0.06	308
1500	1.371	-0.12	310
2500	1.352	-0.24	313
3000	1.310	-0.52	315

表 4-2b 滤波电路数据（输入信号有效值为 1.39V）

频率（kHz）	输出有效值（V）	衰减（dB）
3.5	1.270	-0.780
4	1.221	-1.126
4.5	1.155	-1.609
5	0.978	-3.054
5.5	0.375	-11.380
6.5	0.024	-30.256
8	0.0021	-56.403
10	0.0009	-63.775
100	0.0006	-67.301

中国知网 https://www.cnki.net

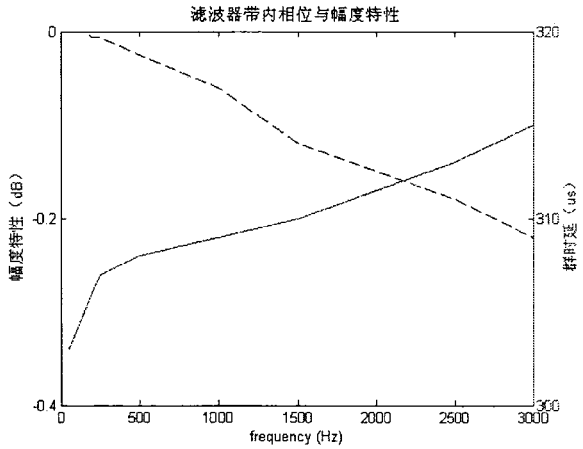


图 4-4 由测试结果绘制的带内相位与幅度特性

图 4-4 是根据表 4-2 的测试结果绘制的滤波器带内相位与幅度特性图，由图中可以看出，远离截止频率时，带内信号的衰减很小，越靠近截止频率对带内信号的衰减越大。带内延时随着频率的增加略微有些变大，2500Hz 与 50Hz 信号相位延迟最大差值为 9us，约为 0.16°小于第二章要求的 0.2°，因此满足设计要求。滤波器在 6.5kHz 时的衰减为-30dB，对采样率一半频率的信号已经形成有效滤除，进入阻带时（10kHz），滤波器的衰减为-56dB，过渡带足够陡峭可以对高次谐波信号形成很强的滤除能力。图 4-5 是输入波形为 100Hz、150Hz、200Hz 和 250Hz 时的输出波形相位延迟图，Ui 是输入信号的波形，Uo 为输出信号的波形，由图中可以看出，随着输入信号频率的增加，输出信号的延时基本不变。

对比由实验结果绘制的滤波器实际特性图图 4-4 与仿真得出的图 3-13，可以看出实际滤波器的带内幅度特性与仿真结果相差不大，通带内基本都有略微的衰减。而带内群时延特性，平均相差十几个微秒，并且信号的截止频率应该在 4.5KHz 与 5KHz 之间而不是 5KHz，造成这种误差的原因主要在于截止频率设置的精确度，由 LTC1569-6 的数据手册可得，决定截止频率的因素主要有外接电阻的精确度和环境温度，当采用 0.1%精确度外接电阻时截止频率的误差为±2%，在 0℃~70℃范围内的温度漂移为-0.2%~0.2%，因此如果要得到准确度很高的截止频率应该采用精度高的外接电阻，采用多次实验测量的方法来选用合适的电阻值。

中国知网 https://www.cnki.net

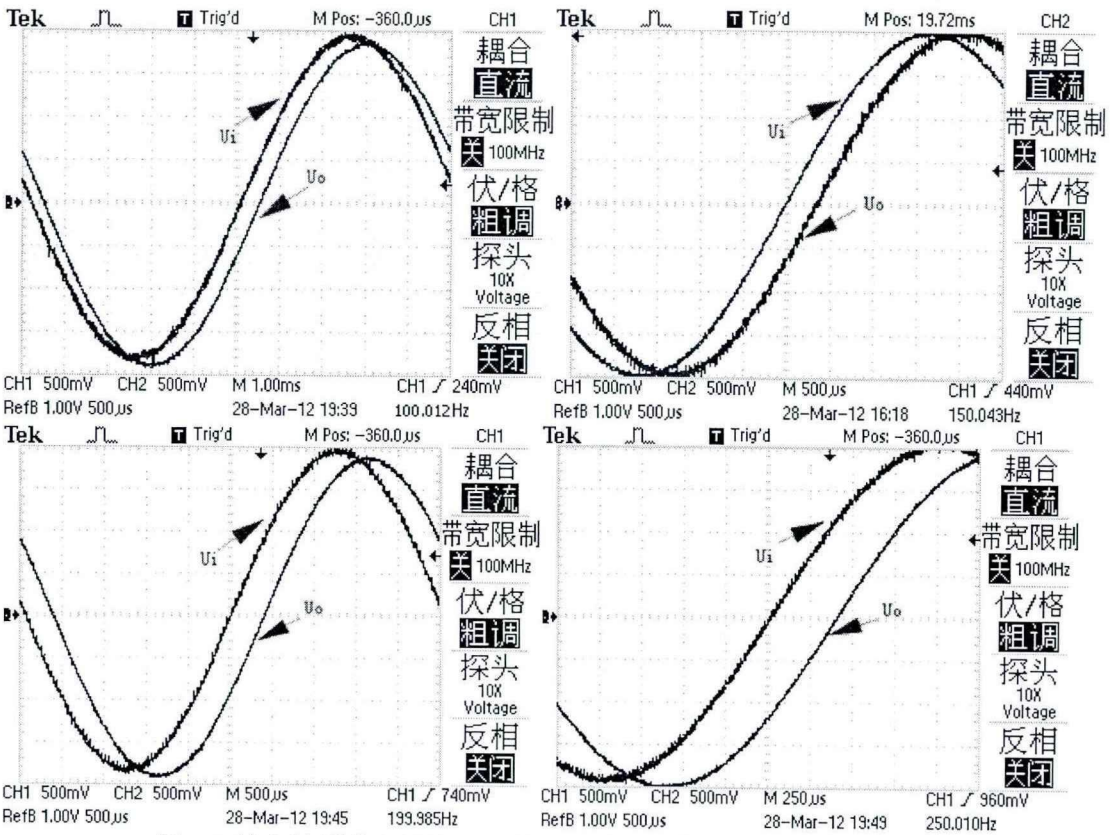


图 4-5 输入波形为 100Hz、150Hz、200Hz 和 250Hz 时的相位延迟图

4.3 通道间相位匹配的检验

实验目的：验证测量通道间的相位是否匹配。

实验仪器：Tek 示波器，南京盛普 F05A 型函数发生器，电能质量检测装置，Agilent 计数器 53131。

实验方法：首先，使用信号发生器产生峰值为 2V、频率为 50Hz 的正弦波信号输入到电路板的电压 A 通道（此时为了得到较大的信号，将输入衰减设为 1 倍）和电压 B 通道，将示波器调整为双踪模式，观察 A 通道和 B 通道输出信号的相位差，然后将这两个信号接至 Agilent 计数器 53131 的两个输入端来测得时间延迟。然后将输入加至 A 通道和 C 通道，重复上述步骤。

图 4-6 为信号输入至 A 通道和 B 通道，B 通道相对于 A 通道输出信号的相位延迟波形图，从图中可以看出两个波形重叠在一起，相位延迟很小。

中国知网 https://www.cnki.net

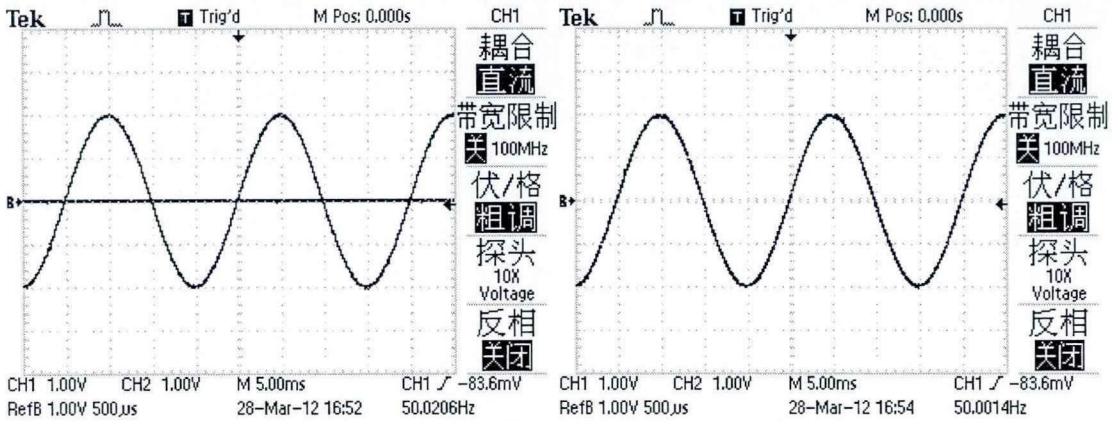


图 4-6 B 通道相对于 A 通道的信号相位延迟波形

以电压 A 通道为参考，测得的各个通道间的时间延迟如表 4-3。

表 4-3 各个通道的相位匹配

通道	时间延迟（us）	相位延迟（°）
电压 B	3	0.05
电压 C	10	0.18
电流 A	-68	-1.24
电流 B	-80	-1.46
电流 C	-73	-1.33

其中负号“-”表示信号超前，电压通道之间、电流通道之间的相位匹配都在设计的范围之内。由于钳式电流传感器的相位延迟为 1°，这样电流通道 B、C 经过补偿后的相位延迟为-0.46°和-0.33°，超出了电压电流通道间最大相位不匹配为 0.25°的设计要求。造成这种情况的主要原因是电流通道抗混叠滤波器的截止频率设置的非理想性，通过调整滤波器的截止频率可以改进这种状况。通过给滤波器的外接电阻串联一个小电阻（100 欧）后，降低了滤波器的截止频率，从而增大电流通道相位延迟，以此来减小电压、电流通道间的相位不匹配程度。改进后的通道相位匹配如表 4-4 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-4 改进后的电流通道相位匹配

通道	时间延迟（us）	相位延迟（°）
电流 A	-68	-1.24
电流 B	-62	-1.13
电流 C	-56	-1.02

通道间的相位匹配主要与滤波器截止频率设置的准确度有关，因此必须反复测试、修改，以达到设计的要求。对于由钳式电流传感器造成的相位延迟，可以首先通过查阅器件资料获得，必要时需进行实际测试。

4.4 调理电路固有噪声的检验

实验目的： 对模拟调理电路的固有噪声进行测量，并评估噪声给系统带来的影响。

实验仪器：优利德 UT4102C 示波器，南京盛普 F05A 型函数发生器，电能质量检测装置，Agilent 六位半万用表 34410A。

实验方法：将电能质量检测装置的 A 通道输入短接至地，通过示波器观察信号调理电路的输出波形，并使用万用表测量该输出信号的有效值。对其他通道重复如上步骤。

图 4-7 为 A 通道调理电路固有噪声波形，噪声最大峰峰值接近 10mV，通过万用表测得各个通道的固有噪声有效值大都为 1mV。固有噪声的危害主要是在小信号测量时会造成比较大的误差，影响系统的动态范围、ADC 的有效位数和对小信号谐波的测量。

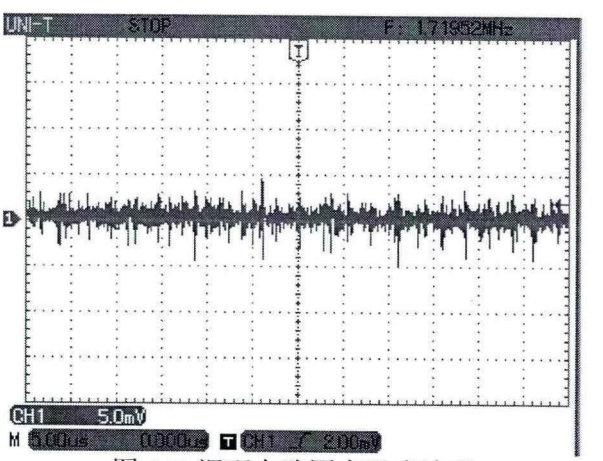


图 4-7 调理电路固有噪声波形

中国知网 https://www.cnki.net

工程实践中，一条经验规则为被测信号通常要比固有噪声大三倍，此时造成的误差约为 5%，计算过程如下：

假设被测信号 Vx 与电路固有噪声 Vn 不相关，因此测得的信号值 Vm 为被测信号 Vx 与电路固有噪声 Vn 的矢量和，即

$$V_m = \sqrt{V_x^2 + V_n^2} \tag{4-4}$$

因此被测信号为：

$$V_x = \sqrt{V_m^2 - V_n^2} \tag{4-5}$$

当 Vx=1，Vn=1/3 时，测得的值 Vm=$\sqrt{10}/3 \approx 1.05$，因此造成的相对误差为 $RelErr = \frac{V_m - V_n}{V_n} \times 100\% = 5\%$，当被测信号比固有噪声大十倍时，造成的测量误差为 0.5%。

为了达到 0.5%的精度，可测得的最小电网电压信号为 1mV×10×300=3V，此时系统的动态范围为 $20\log\frac{600}{3}$=46.02dB，而 PGA 给动态范围带来了 20dB 的增加，因此系统实际的动态范围为 66.02dB。本系统中 ADC 最大输入为 4V，因此系统最大信噪比为 $SNR = 20\log\frac{S}{R}$=72.04dB，由 $SNR = 6.02n + 1.76$ 计算得出 ADC 的有效位数 ENOB 为 $ENOB = (SNR - 1.76)/6.02$，计算得 ENOB=11.7。假如固有噪声减小一半，则系统的实际动态范围就可以达到 72.02dB，ADC 的有效位数 ENOB 就为 12.7，因此设法减小测量电路的固有噪声可以给系统性能带来很大的提升。

造成测量电路固有噪声的主要原因有：运放电路的噪声及数字电路部分高频噪声的骚扰。由 AD8250 的手册查得，100KHz 频率内的噪声密度最大为 $40nV/\sqrt{HZ}$，8250 带来的最大噪声电压为 12.65uV，小于固有噪声两个数量级，所以是次要原因。当使 ARM 最小系统板停止工作时，测得电路固有噪声减小至 0.2mV~0.3mV，因此设法减小数字系统的高频噪声骚扰可以有效地减小测量电路的固有噪声。数字系统的高频噪声骚扰主要由于电路板的电磁兼容性没做好，在下一版的布板中对电路板的电磁兼容性设计要进行优化和改进。

4.5 整机实验结果

本装置在完成以后，在实验室进行了基本电参量和谐波参数的测试，由于条件所限测试的内容主要包括：频率测试、三相电压测试及谐波测试。

中国知网 https://www.cnki.net

4.5.1 基本电参量的检验

1、频率精度的检验

实验目的：检测系统频率测量的准确性。

实验器材：南京盛普 F05A 型函数发生器，电能质量检测装置。

使用函数发生器产生标准频率信号加至本装置，同时改变设定频率，测得的数据如表 4-5。

表 4-5 频率测量数据

所加频率（Hz）	测量值（Hz）	最大偏差（Hz）
45.00	44.991~44.996	0.009
47.50	47.492~47.495	0.008
50.00	49.994~49.998	0.006
52.50	52.491~52.498	0.009
55.00	54.992~54.998	0.008

频率测量值为 10 周期测量的方均根值，按照 IEC61000-4-30 标准每 10 秒获得一次测量值，表 4-5 中的测量值为 2S 内的波动范围值，在 45~55Hz 频率范围内最大偏差为 0.009HZ，满足最大偏差为 0.01HZ 的设计要求。

2、电压有效值及三相不平衡度的检验

实验目的：检测系统电压测量的准确性。

实验器材：Tek 示波器，三相调压器，电能质量检测装置，Agilent 六位半万用表 34410A。

通过三相变压器改变输入至本装置的电压信号，同时使用万用表测量输入信号的有效值，测得的数据如表 4-6 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-6 ABC 三相电压有效值实验数据 单位（V）

A 相			B 相			C 相		
标准	实测	误差	标准	实测	误差	标准	实测	误差
21.68	21.63	-0.23%	23.45	23.36	-0.38%	23.01	22.96	-0.22%
43.34	43.22	-0.23%	46.94	46.75	-0.41%	45.86	45.78	-0.41%
55.62	55.51	-0.18%	60.04	59.93	-0.17%	58.71	58.63	-0.17%
111.57	111.11	-0.27%	116.90	116.48	-0.26%	114.67	114.36	-0.18%
163.83	163.34	-0.29%	164.18	163.81	-0.23%	162.45	162.43	-0.01%
176.43	175.93	-0.28%	175.24	175.03	-0.11%	173.84	173.64	-0.11%
198.14	197.82	-0.15%	197.34	197.13	-0.10%	196.81	196.42	-0.20%
221.08	220.76	-0.22%	216.78	216.35	-0.23%	216.54	216.46	-0.23%
249.97	249.35	-0.24%	247.07	246.45	-0.20%	246.15	245.78	-0.17%

从表 4-6 中可以看出系统电压测量的偏差在 0.01%~0.41%之间，满足最大偏差在 0.5%以内的要求。

图 4-8 为输入至 A 相电压波形和输入测量通道后的波形，图 4-9 为本装置的三相电压显示波形。

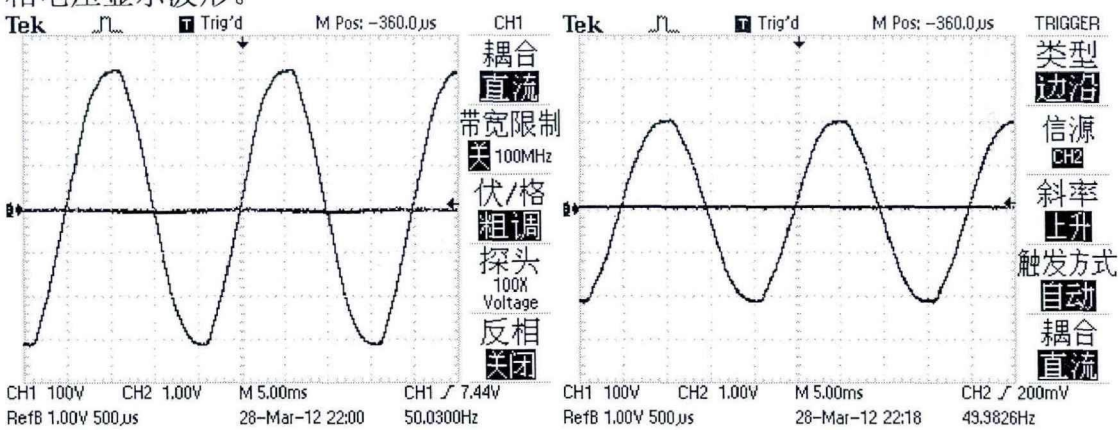


图 4-8 输入信号波形与测量通道信号波形

中国知网 https://www.cnki.net

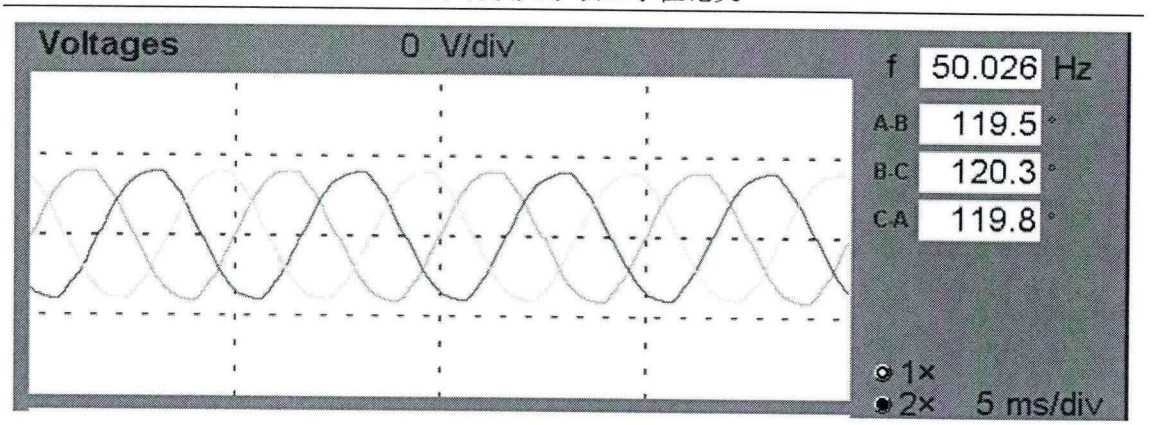


图 4-9 三相电压显示波形

三相电压不平衡度的测试结果如表 4-7 所示：

表 4-7 三相电压不平衡度测量值

A 有效值（V）	A 相幅值/相位	B 相幅值/相位	C 相幅值/相位	不平衡度
21.68	30.24 / 0.2°	32.84/119.7°	32.11 /-120.2°	1.34%
43.34	61.04 / 0.2°	65.75/119.2°	64.36 /-120.5°	1.32%
111.57	156.74 / 0.1°	164.38/119.2°	166.71 /-121°	1.31%
163.83	230.2 / 0.3°	231.34/119.5°	229.32 /-120°	0.32%
221.08	311.86 / -0.1°	305.91/119.1°	305.8/-120.7°	0.78%
249.97	352.45 / 0.2°	347.92/119.7°	346.3 /-120.7°	0.54%

表 4-7 所示为本装置对三相调压器的电压信号进行检测得到的幅值和相位，从数据可以看出，经过调压器输出的三相电压信号在相位上基本满足电网标准输出特性，其中在不同电压下三相不平衡度的测量值符合国标中规定的 2%的范围。由于三相电压不平衡度的计算以三相基波幅值和相位为计算依据，因此三相不平衡度的精度与谐波测量中基波的幅值和相位相关，三相不平衡度的精度的谐波测量精度息息相关。

4.5.2 谐波测量的检验

实验目的：检测系统谐波测量的功能、精度。

实验器材：南京盛普 F05A 型函数发生器，电能质量检测装置，三相调压器。

1、电网谐波测量

将电网经过三相调压器的信号接入本装置，测得的数据如表 4-8 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-8 实际电网的谐波值 单位（V）

	THD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A 相	2.8%	310.8	1.26	4.48	0.67	3.96	0.34	0.92	0.51	2.47	0.21
B 相	3.0%	305.7	1.02	5.4	0.42	3.26	0.42	1.51	0.22	2.62	0.21
C 相	2.9%	305.5	0.93	5.72	0.45	3.28	0.62	1.56	0.24	2.86	0.16

表 4-8 记录了电网谐波测量的情况，只对幅值较大的前十次谐波进行了记录，从数据可以看出电网的谐波干扰较小，谐波总失真度和谐波电压含有率都在国家标准规定的范围以内，谐波主要为奇数次谐波，随着次数的增加谐波幅值减小。由于实际电网三相负载的不平衡，造成电网中出现了偶次谐波。

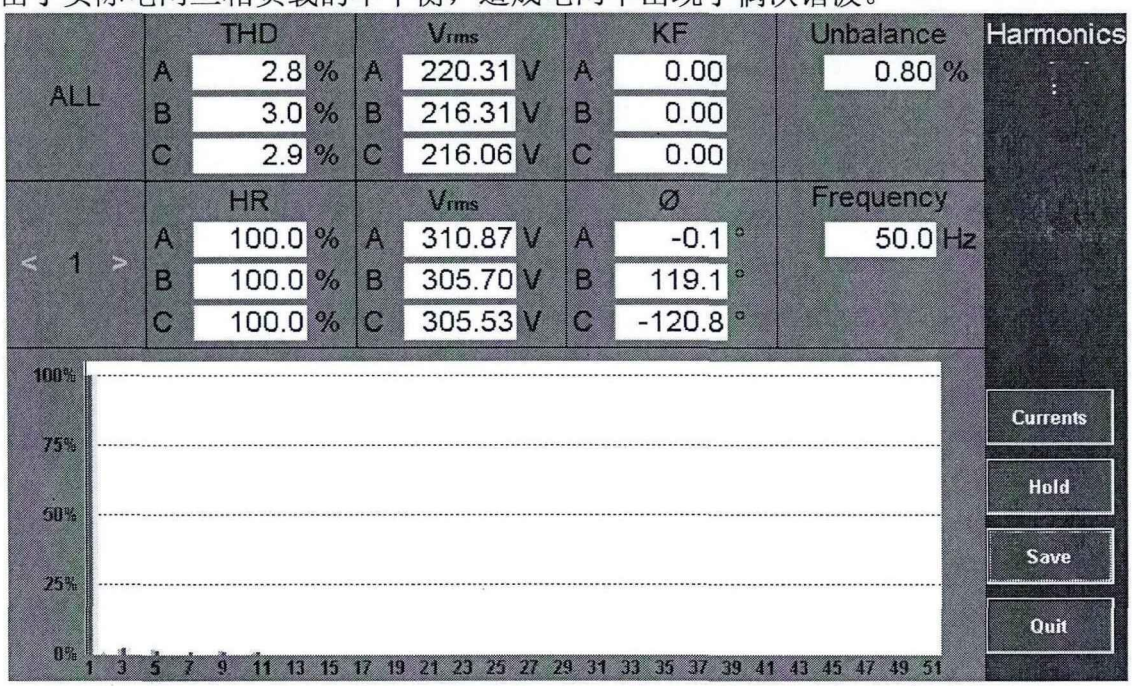


图 4-10 电网谐波显示波形

2、系统谐波测量精度的验证

由于实验条件所限，对系统谐波参数的测量进行精度验证时，缺乏标准的参考，因此误差分析以函数信号发生器的输出为理论参照。使用函数发生器分别产生频率 50Hz 幅值为 0.8V 和 10V 的方波信号。首先将通道的电阻分压短接，即对系统产生等效输入幅值为 240V 的方波信号进行分析；再直接将幅值为 10V 的方波信号接入本系统（衰减为 300 倍）进行分析，测得的数据为表 4-9 和表 4-10。

标准周期方波信号的傅里叶级数展开为：

$$f(t)=\frac{4E}{\pi}(\sin\omega t+\frac{1}{3}\sin 3\omega t+\frac{1}{5}\sin 5\omega t+\ldots+\frac{1}{n}\sin n\omega t+\ldots) \qquad (4\text{-}6)$$

中国知网 https://www.cnki.net

标准方波信号只存在奇数次的谐波分量，并且幅值是基波幅值的 1/n，n 为奇次谐波的次数。依此理想值来计算谐波测量的误差值。

表 4-9 240V 方波谐波测量数据

谐波次数	标准电压值（V）	测量值（V）	误差
1	298.1	298.0	-0.03%
3	99.37	99.2	-0.17%
5	59.62	59.4	-0.4%
7	42.59	42.3	-0.7%
9	33.12	32.8	-1%
11	27.10	26.6	-1.8%
13	22.93	22.4	-2.2%
15	19.87	19.4	-2.3%
19	15.69	15.1	-3.9%
25	11.92	11.4	-4.2%
35	8.52	7.6	-10.6%
45	6.62	5.7	-13.9%
51	5.84	4.8	-17.8%

由表 4-9 的数据可以看出，2 次~25 次谐波测量值的误差在国家标准规定的误差范围以内，35 次谐波的误差已经高达 10.6%，次数越高误差越大，没有达到国家标准的要求。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-10 10V 方波谐波测量数据

谐波次数	标准电压值（V）	测量值（V）	误差
1	12.73	12.68	-0.39%
3	4.24	4.21	-0.71%
5	2.55	2.51	-1.5%
7	1.82	1.79	-1.6%
9	1.41	1.38	-2.1%
11	1.16	1.13	-2.6%
13	0.98	0.94	-4.0%
15	0.85	0.80	-5.8%
21	0.61	0.56	-8.2%
27	0.47	0.38	-19%
33	0.38	0.28	-26%
39	0.32	0.19	-41%
45	0.28	0.15	-46%
51	0.23	0.10	-56%

小信号测量时，在 15 次以上的谐波测量结果已经不能满足设计的要求，这主要是因为系统 ADC 的等效位数不够，因此对小信号的测量误差比较大。图 4-11 为方波信号的频谱图。

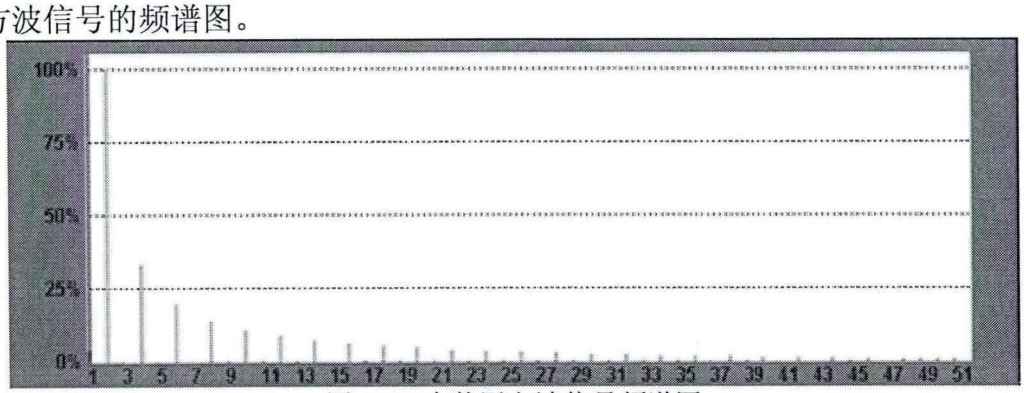


图 4-11 本装置方波信号频谱图

中国知网 https://www.cnki.net

4.6 系统的误差分析

本装置测量的误差主要包括随机误差和系统误差，随机误差主要由对测量值影响微小但互不相关的大量因素共同影响，在本文中主要包括噪声干扰、电磁场微变和测量人员的视觉误差等，随机误差是不可避免的，但是经过多次测量后一般服从统计规律，因此可以采用一些数理方法进行分析。而系统误差主要由检测装置自身产生，因此本文只对系统误差进行分析，系统误差主要由硬件电路的误差组成，电压信号的流向示意图为图 4-12 所示。

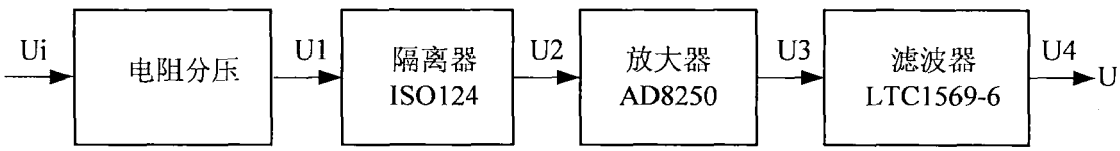


图 4-12 电压信号流向图

电压信号从接入电路至送入 AD 采样前一共经过了电阻分压、电压隔离、放大和滤波四个环节，设经过这四个环节后的电压信号分别为 U1、U2、U3 和 U，则最终结果 U 可以表示为

$$U=\frac{U_4}{U_3}\times\frac{U_3}{U_2}\times\frac{U_2}{U_1}\times\frac{U_1}{U_i}\times U_i=A_4A_3A_2A_1U_i \tag{4-7}$$

其中 A1、A2、A3、A4 分别为以上四个环节的增益，则输出可以表示为这些增益的函数，即$U=f(A_1,A_2,A_3,A_4)$，而 A1、A2、A3、A4 为互相独立的分量，由误差的传递律可得最终结果 U 的绝对误差为：

$$\Delta U=[\sum_{i=1}^{4}(\frac{\partial f}{\partial A_i})^2\Delta A_i^2]^{1/2} \tag{4-8}$$

其中ΔA_i为第 i 个环节增益的误差，结合式 （4-7）（4-8）可以求出最终输出 U 的相对误差为：

$$\frac{\Delta U}{U}=[\sum_{i=1}^{4}(\frac{\Delta A_i}{A_i})^2]^{1/2} \tag{4-9}$$

常温 25℃下的误差分析：

电阻分压环节都采用的 0.1%精度电阻，并且后期进行了修正，误差可以忽略不计，隔离器的增益误差最大为 0.2%，线性误差为 0.01%（可忽略不计），放大器的增益误差为 0.04%，非线性误差为 10ppm（可忽略不计），滤波器的增益误差为 0.15%，则最终输出的误差为 0.25%。

中国知网 https://www.cnki.net

对于 2.55KHz 的谐波信号，滤波器的实际衰减约为-0.24dB，造成误差为 2.3%，导致最终结果的误差为 2.31%。

ADC 引起的误差主要有量化误差、偏移误差、增益误差和非线性误差，其中非线性误差对系统误差的影响更大，包括微分非线性误差和积分非线性误差。积分非线性误差为 2LSB，有效位数为 11.7 位，则误差为 0.06%，则总的误差为 0.26%。

实验条件 10℃下的误差分析：

电阻分压环节电阻的温度系数为 25ppm/℃，在温度为 10℃时的漂移误差为 0.038%，隔离器的增益漂移为 10ppm/℃，造成的漂移误差为 0.015%，放大器的增益漂移为 10ppm/℃，造成的漂移误差为 0.015%，则总的漂移误差为 0.044%，10℃时的总误差为 0.26%，对于 2.55KHz 的谐波信号最终结果的误差为 2.31%。

由以上分析可以看出，对基本参量测量结果影响较大的是隔离芯片和滤波器的增益误差，因此选用增益误差更小的隔离芯片和滤波器可以很大程度上减小误差。对于谐波的测量误差，滤波器对高次谐波的衰减使其测量误差变大，可以将截止频率设置稍高一点，这样对高次谐波测量造成的误差会变小。

4.7 本章小结

本章首先对本装置硬件电路进行了测试，主要包括对测频电路、抗混叠滤波电路、通道间相位匹配和调理电路固有噪声的测试，并且对实验数据进行分析，对测频电路的误差、调理电路固有噪声大的原因进行了理论上的分析，提出了改进的意见和方法。其次，对整机进行了实验，测试项目包括频率、电压有效值、三相电压不平衡度和电压谐波，频率、电压有效值都达到了设计要求，但是电压谐波在高次时未能达到要求。最后对系统的误差进行了分析，指出了谐波测试误差的主要来源。

中国知网 https://www.cnki.net

第五章 总结与展望

本文在分析国内外电能质量标准和国内外电能质量分析仪器的结构、性能的基础上，结合国内同类检测仪器的不足和当前技术能力与实际需求，提出了以计算能力强、任务处理速度快的 ARM 芯片为核心的电能质量检测系统的具体实施解决方案，详细介绍了该检测装置的硬件系统设计。通过后期实验验证，基本实现了电能质量各参数的测量功能。在系统实现的过程中，本文完成的工作主要有：

（1）在理论上，归纳总结了电能质量检测装置测量参数的数学模型和离散化运算方法。由于数字处理器只能处理数字信号，因此首先推导出了电能质量参数的离散计算模型；对频率的测量采用测周法，实现简单，采用多周期测量计算量不大；选用软件同步方法作为本系统的信号同步方法，对该方法进行改进后可以一定程度上减小由于同步精度的不足造成谐波测量的误差；对测量通道的相位匹配问题进行了研究，提出了保证线性相位和进行通道间相位补偿的解决方案。

（2）在硬件上，在调理电路模块，通过采用具有线性相位、锐截止特性的滤波器解决了通道间的相位匹配问题和不同频率谐波的相位匹配问题；采用 AD7606 设计了本系统的高精度采样电路；设计了 S3C2440 的核心处理模块以及系统供电模块，对各个模块的功能原理和电路实现进行了详细的介绍，并介绍了本系统电路板的绘制要点。

（3）在实验上，对各个电路模块进行了专门测试，对实验结果不理想的情况分析了原因并提出了可行性的改进方法；对整个装置加三相电进行测试，验证系统的实际测量精度和可靠性，并对实验结果进行分析和对系统进行误差分析。

本装置在一定程度上达到了设计要求，但还存在很多缺陷和不足需要进一步完善和改进：

（1）谐波测量在 30 次以上离设计要求还有一定的差距。造成的原因主要有两个方面：一方面由于测量通道的误差及固有噪声造成的系统 ADC 有效位数的偏小，另一方面由于系统采样率偏小和软件同步精度的不足。可以从以下三个方面着手进行改进：一方面采用精度更高的电压隔离芯片，将滤波器的截止频率设置得远离高次谐波频率点，加强数字系统的电磁兼容设计等措施来减小通道的误差和提高系统 ADC 的等效位数；另一方面增加锁相环进行硬件同步，来提高同步采样精度；最后，可以采取提高 ADC 采样率的方法来改善模拟信号的采样精度。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）目前 ARM 的处理压力较大。本系统中 ARM 主要进行八通道数据采集，各项参数计算如 256 点 FFT 等数据运算和液晶屏显示等，运算数据量大，运算速度要求高，在进一步提高采样速率后实时性已经不能保证。可以采用外扩 FPGA 作为数据采集和部分数据处理及逻辑控制单元，减小 ARM 芯片的处理压力。从长远来看，可以采用 DSP+ARM 的结构来改进系统的数据处理能力和提高系统的实时性。

（3）欠缺对瞬态参数的测量。本装置主要针对电能质量的稳态参数进行了设计和实现，而如电压骤升、骤降，电压瞬变等瞬态参数已经越来越引起人们的重视，对该类参数的检测已成为同类检测仪器的必须功能，因此后期可以增加相应的测量模块和功能。

（4）后期可以采用模块化架构。采用模块化结构的主要优点有：1、便于调试，可扩展性好；2、独立模块更容易做好电磁兼容性和性能；3、结构简单，后期维护升级成本低。可以将整个系统分为隔离变换模块、测量与采集模块、数字处理模块和通信显示模块。

（5）增强系统的网络通信接口。网络化测试已经成为现在测试仪器发展的必然趋势，而电能质量检测数据库的建立离不开各个电能质量检测装置网络通信能力的增强，随着现代通信网络的建设，为电能质量检测的网络化提供了基础条件。

中国知网 https://www.cnki.net

致 谢

研究生学习时光快要结束了，在此向在这三年难忘的时光中所有帮助支持我的人表示衷心的感谢。

首先，感谢我的母校电子科技大学，感谢母校为我提供如此好的学习环境。感谢我的父母，没有父母的无私奉献和关怀，是难以完成学业的。

向我的导师谢华副教授致以最崇敬的感谢和敬意。谢华老师严谨的治学态度给我带来深刻的启迪，严谨务实的学术作风和平易近人的性格使我受益匪浅。

特别感谢 C2-301 程玉华老师和任亦希老师。程老师强烈的科研创新热情和无私的帮助使我在少走了很多弯路；任老师精深的专业知识、洋溢的创新激情始终感染着我，在许多具体的工作中，任老师都亲临指导，耐心讲解，使我受益匪浅。

感谢师兄胡洋洋、苟轩、郑恺等，项目组成员栾小飞、陈正江等人在项目过程中共同讨论，攻克各种技术难关，提高了分析和解决问题的能力，在科研过程中相处融洽。所在实验室求知创新、勤奋认真的精神以及良好的团队氛围让我受益匪浅。

最后向评审论文的专家、教授和自动化工程学院所有老师表示衷心的感谢。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 熊静.基于 TMS320C6713 的电能质量分析仪的设计与研制：[硕士学位论文]. 南京：东南大学. 2006

[2] 侯凡. 基于 SOPC 技术的电能质量监测系统的研究：[硕士学位论文]. 上海：上海交通大学. 2007

[3] 牛迎水. 电能质量与国民经济和谐发展的思考. 山西财经大学学报，2010，（11）：84~85

[4] 程浩忠，艾芊，张志刚等.电能质量.清华大学，2006，（1）：1~2

[5] 肖湘宁.电能质量分析与控制.中国电力，2004，（1）：7~9

[6] Hans De Keulenaer,The hidden cost of poor power quality. In Power Quality Application Guide.October 31,2004

[7] 赵成勇，贾秀芳. 电能质量问题的环境经济学视角分析. 中国电力, 2004.38-40

[8] 李旭，谢运祥. 电能质量监测的技术现状. 电源技术应用, 2000.49-52

[9] S.Chen,C.L.Zhang,Y.Z.Liu, A multi-channel monitoring system for system-wide power quality measurements. PowerCon 2000. 2000 International Conference on Power System Technology. Proceedings, 953-8 vol.2, 2000

[10] Yingkayun, Premrudeepreechacharn..A power quality monitoring system for real-time detection of power fluctuations, 2008 40th North American Power Symposium (NAPS), 28-30 Sept. 2008

[11] Hongjiang He,Hui Zhang. A new power quality monitoring system based on ARM and SOPC, 2008 ISECS International Colloquium on Computing, Communication, Control, and Management (CCCM), 24-7, 2008

[12] Zhang Yonghui, Chen Xi, Zhang Xiyuan.Power Quality Analysis Based on All-Phase FFT, Proceedings 2010 International Conference on Intelligent System Design and Engineering Application (ISDEA 2010), 69-72, Oct. 2010

[13] Yilmazlar, I Kokturk, G. Power System Failure Analysis by Using The Discrete Wavelet Transform, Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on Wavelet Analysis & Multirate Systems (WAMUS 2010), 56-60, 2010

[14] 康小龙，陈杰. 小波分析在电能质量短期电压变化问题上的应用.中国高新技术企业，2007.93-94

中国知网 https://www.cnki.net

[15] 韩绍甫. 小波分析在电能质量监测系统中的应用：[硕士学位论文].杭州：浙江大学.2006

[16] 王丽颖. 基于 DSP 和 ARM 的电能质量监测系统：[硕士学位论文].上海：上海交通大学.2009

[17] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会. GB/T12325-2008. 中华人民共和国国家标准-电能质量供电电压偏差. 北京：中国标准出版社，2008-06-18

[18] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会. GB/T15543-2008. 中华人民共和国国家标准-电能质量三相电压不平衡. 北京：中国标准出版社，2008-06-18

[19] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会. GB/T15945-2008. 中华人民共和国国家标准-电能质量电力系统频率偏差. 北京：中国标准出版社，2008-06-18

[20] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会. GB/T12326-2008. 中华人民共和国国家标准-电能质量电压波动与闪变. 北京：中国标准出版社，2008-06-18

[21] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会. GB/T14549-1993. 中华人民共和国国家标准-电能质量公用电网谐波. 北京：中国标准出版社，1993-07-31

[22] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会. GB/T18481-2001. 中华人民共和国国家标准-电能质量暂时过电压和瞬态过电压. 北京：中国标准出版社，2001-11-02

[23] 林海雪. 电能质量国家标准（5）三相电压不平衡标准. 大众用电, 2006,（06）:39-42

[24] 陈东红.电力系统谐波测量和分析方法研究：[硕士学位论文]. 南京：河海大学. 2005

[25] 胡广书.数字信号处理理论、算法与实现,2003, (2) :169-181

[26] 黄方能,黄成军,陈陈等. 高精度插值 FFT 谐波分析. 电力自动化设备, 2007, (09) :40-43

[27] 高云鹏, 滕召胜, 温和等. 凯塞窗插值 FFT 的电力谐波分析与应用.中国电机工程学报,2010,(04):43-48

[28] 赵刚, 施围, 林海雪. 闪变值计算方法的研究. 电网技术,2001, 25(11):15-18

[29] 吴展遥. 电能质量数据采集和谐波分析方法的实现. 岳阳职业技术学院学报,2006, 21(5):79-82

[30] Gerand N.Stenbakken. Awideband Sampling Wattmeter .IEEE Trans on Power Apparatus and System 1984 PaS -103(10)ct

中国知网 https://www.cnki.net

[31] T.S.Rathoke.Theorems on power Mean and RMS Values of Uniformly Sampled Periodic Signals IEE Forc.SCIENCE 1984,131(3):165-168

[32] 刘建峰.基于DSP的电力参数测试仪的研制：[硕士学位论文]. 南京：河海大学. 2007

[33] 裘云,王健,秦霆镐. 软件同步采样实现方法的比较与选择. 仪表技术, 2000, (04) :19-21

[34] Analog Devices. 常见问题解答 Analog Devices 电能计量产品. http://www.analog devices.com.cn

[35] 孙传友，孙晓斌. 测控系统原理与设计,2007, (2) :18-29

[36] 彭军. 运算放大器及其应用,2008, (1) :127-139

[37] 塞尔基欧.弗朗哥[美]. 基于运算放大器和模拟集成电路的电路设计,西安交通大学出版社

[38] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局，中国国家标准化管理委员会. GB/T19862-2008. 中华人民共和国国家标准-电能质量监测设备通用要求. 北京：中国标准出版社，2008-06-18

[39] 古天祥,王厚军,习友宝等. 电子测量原理,2004, (1) :160-164

中国知网 https://www.cnki.net

攻硕期间取得的研究成果

[1] 参与电子科技大学自动化工程学院与某公司的合作项目“多晶硅还原炉一体化控制系统设计”，主要负责设计可控硅触发电路设计，各项指标均达到设计要求。

[2] 参与电子科技大学自动工程学院与某公司合作项目“5KW 钒流电池智能充电机”，主要负责信号采集与控制电路设计和现场调试工作，该项目已通过项目验收，各项指标均达到设计要求。

[3] 参与电子科技大学自动工程学院与某公司合作项目“30KW 钒流电池一体化充电机”设计，主要负责信号采集与控制电路设计和现场调试工作，该项目已通过项目验收，各项指标均达到设计要求。

中国知网 https://www.cnki.net